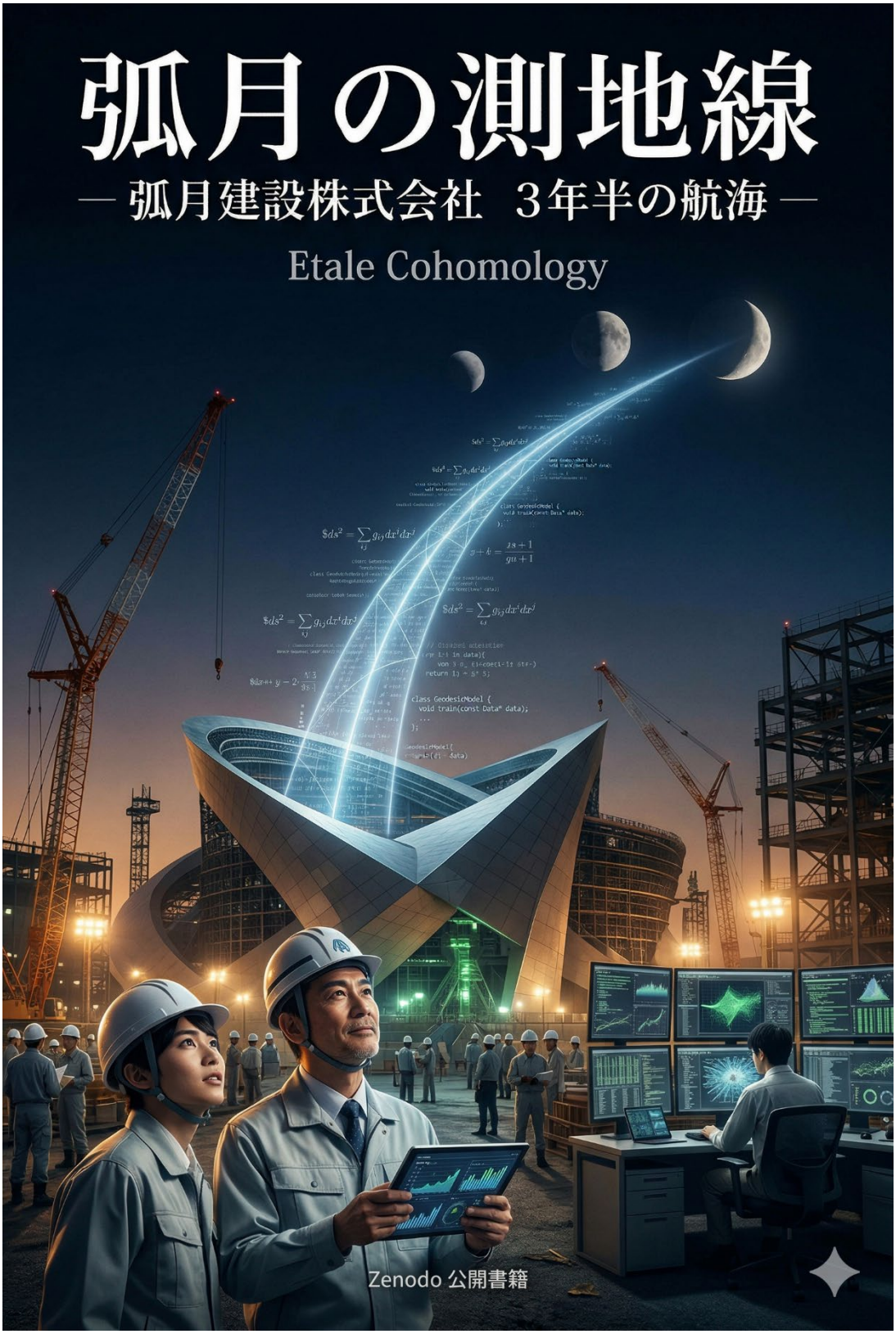
弧月の測地線

― 弧月建設株式会社　3年半の航海 ―

Etale Cohomology



まえがき

本書は**ケーススタディ・ノベル**である。実在する数学理論と人工知能技術のみを用いて構築されたフィクション作品である。

本書の位置づけ

本書は、『ジオメトリック・インテリジェンス』理論（第 1 巻・第 2 巻）を企業や政府機関で経営施策や政策の立案に役立てるための使用方法を、**ケース・スタディ・ストーリー形式**で示すことを目的とする。

ケース・スタディ・ストーリー中に登場する数学とデータ処理・データ解析技術・人工知能技術は、すべて実在するものである。なお、ケース・スタディのストーリー展開は架空の物語であり、登場する人物・組織も架空の存在である。

- ジオメトリック・インテリジェンス（1 巻目）

https://github.com/EtaleCohomology/geometric-intelligence-saga/blob/main/companion/GI_Companion_Vol1_JP.pdf

https://zenn.dev/etalecohomology/books/3761995ca27127

- ジオメトリック・インテリジェンス（2 巻目）

https://github.com/EtaleCohomology/geometric-intelligence-saga/blob/main/companion/GI_Companion_Vol2_JP.pdf

ケース・スタディ資料（物語形式）は、どの業界の企業経営に適用するのかによって、工夫すべき点が業界ごとに異なる。

とくに、入力データの収集とデータ間の関係の調整（名寄せ・時系列の粒度や分類の粒度の共通化、単位の異なるデータを比較可能にするための統計的な標準化など）は、それぞれの業界ごとに、データセットの特徴が大きく異なることから、業界の違いを越えた画一的なデータ前処理工程の王道は存在しない。

そのため、各業界別に、ケース・スタディ資料を作成する方針を取っている。

このガイドブックは、ゼネコン業界の企業経営に『ジオメトリック・インテリジェンス』理論(第 1 巻・第 2 巻)を活用する場合のケース・スタディである。

『ジオメトリック・インテリジェンス』理論(第 1 巻・第 2 巻)の概要は以下の通りである。

第 1 巻

── ジオメトリック・インテリジェンスは、基本的な着想を提示する。企業の経営環境を**リーマン多様体** ── 距離・曲率・測地線・ベクトル場を定義できる曲がった数学的空間 ── としてモデル化することが可能である、という考え方だ。

リーマン多様体とは、簡潔に言えば「距離の測り方が場所によって異なる空間」のことである。

平坦な地図の上では、東京からニューヨークまでの距離は定規で測れる。しかし地球の表面 ── これもリーマン多様体の一種だ ── では、曲率のせいで最短経路は直線ではなく大圏航路になる。

同じように、企業の経営環境も「平坦」ではない。ある方向への 1 歩（たとえば価格を 1%上げること）の影響は、企業の現在地 ── 好況期か不況期か、規制が厳しいか緩いか ── によってまったく異なる。

この「場所によって距離の意味が変わる空間」を数学的に扱うのがリーマン多様体であり、その上で企業のナビゲーションを行うのがジオメトリック・インテリジェンスである。

第 2 巻

── ジオメトリック・インテリジェンス 続編は、この手法を全 31 章の包括的システムへと発展させる。

変分オートエンコーダ（VAE）を用いた実データからの経営環境多様体の構築、曲がった多様体上で稼働する 14 体の AI エージェントの配備、エージェントの安全性の形式検証（Coq, Agda, Z3）、機械学習のゼロ知識証明（ZKML）、サプライチェーン再構築への手術理論の適用、長期シミュレーションのためのシンプレクティック幾何学、そして国家安全保障に関わる機密情報の幾何学的モデリングへの統合までを網羅する。

本書の目的

本書には 3 つの目的がある。

第一に、 ジオメトリック・インテリジェンスが 21 世紀の企業経営にとって不可欠な戦略ツールであることを、経営者とビジネスパーソンに体感してもらうこと。純粋なビジネスロジックだけでは乗り越えられない ── 複数の国家の国益が企業の経営環境を翻弄する ── 21 世紀の地政学リスクの中で、幾何学的手法がどのように企業を守り抜くのかを、劇的なストーリーを通じて示す。

第二に、 AI に詳しい読者 ── 機械学習エンジニア、AI リサーチャー ── に向けて、**World Models 系 AI エージェント**が経営環境多様体の上でどのように動作するかを、技術的に正確かつ深い考察とともに描くこと。特に、物理的な身体を持つ**身体化（Embodied）エージェント**と、身体を持たない**非身体化（Disembodied）エージェント**が、同一の多様体上で異なる知覚と推論を行い、それぞれ固有の強みと限界を持つことを、具体的なシナリオを通じて示す。

第三に、 データサイエンティストに向けて、経営環境多様体を構築するために必要なデータセット、品質条件、前処理手法を、フィクションの形式をとりながらも教科書的に正確に解説すること。ジオメトリック・インテリジェンス本（Vol.1 & Vol.2）をまだ読んでいない読者が、ストーリーを読み進めるだけで、多様体構築の全プロセスを理解できることを目指す。

使用されている技術

本小説に登場するすべての数学理論、人工知能技術、サイバーセキュリティ手法、暗号技術は、2026 年 2 月時点で実在する技術である。 架空の技術は一切使

用していない。各技術の詳細は、*ジオメトリック・インテリジェンス*第 1 巻および第 2 巻（*続編*）で詳しく解説している。

想定読者

本小説は、企業経営者、取締役、CRO/CFO/CISO、リスク管理責任者、データサイエンティスト、機械学習エンジニア、AI 研究者、そして ── 国益と企業の間で揺れ動く 21 世紀の経営環境を理解したいすべての方を対象としている。

弧月の測地線

── 弧月建設株式会社　3 年半の航海 ──

ジオメトリック・インテリジェンス ケーススタディ・ノベル：

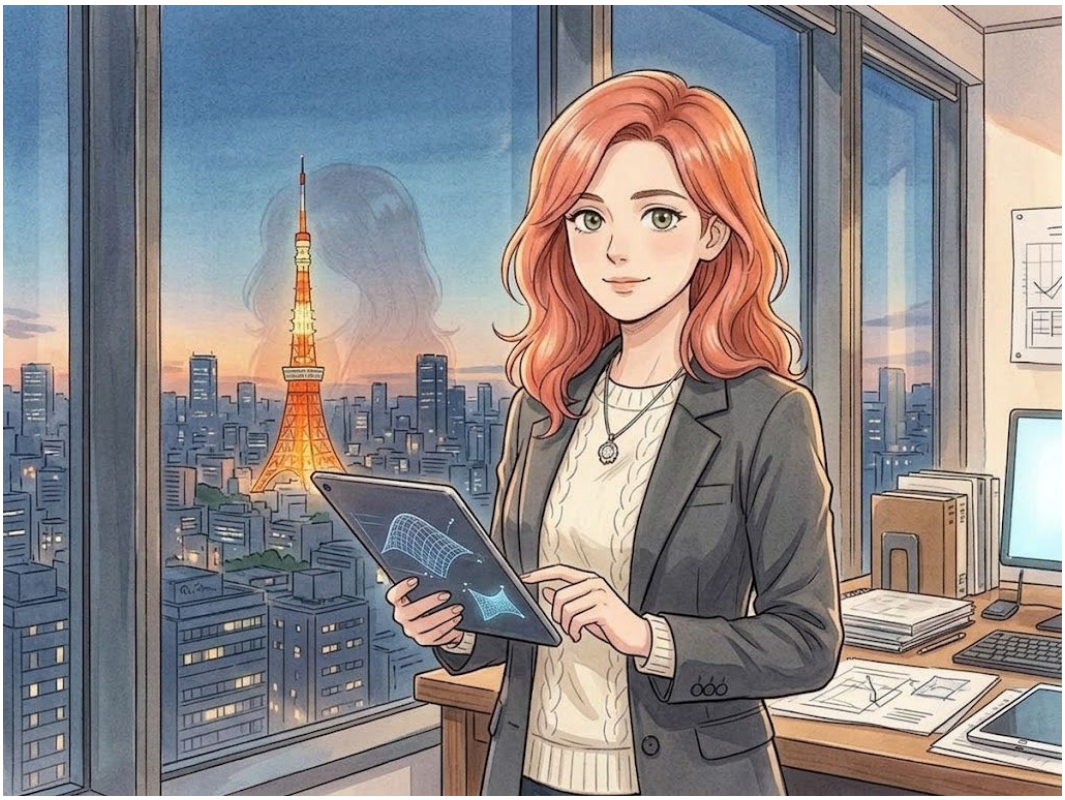
一見無関係な 7 つの危機が、多様体の上で 1 つの形を結ぶとき

基づく手法： *ジオメトリック・インテリジェンス 第1 巻& 第2 巻（続編）── 曲がった世界（多様体）でAI エージェントを走らせ、ビジネスと政策の風景を読み解く*

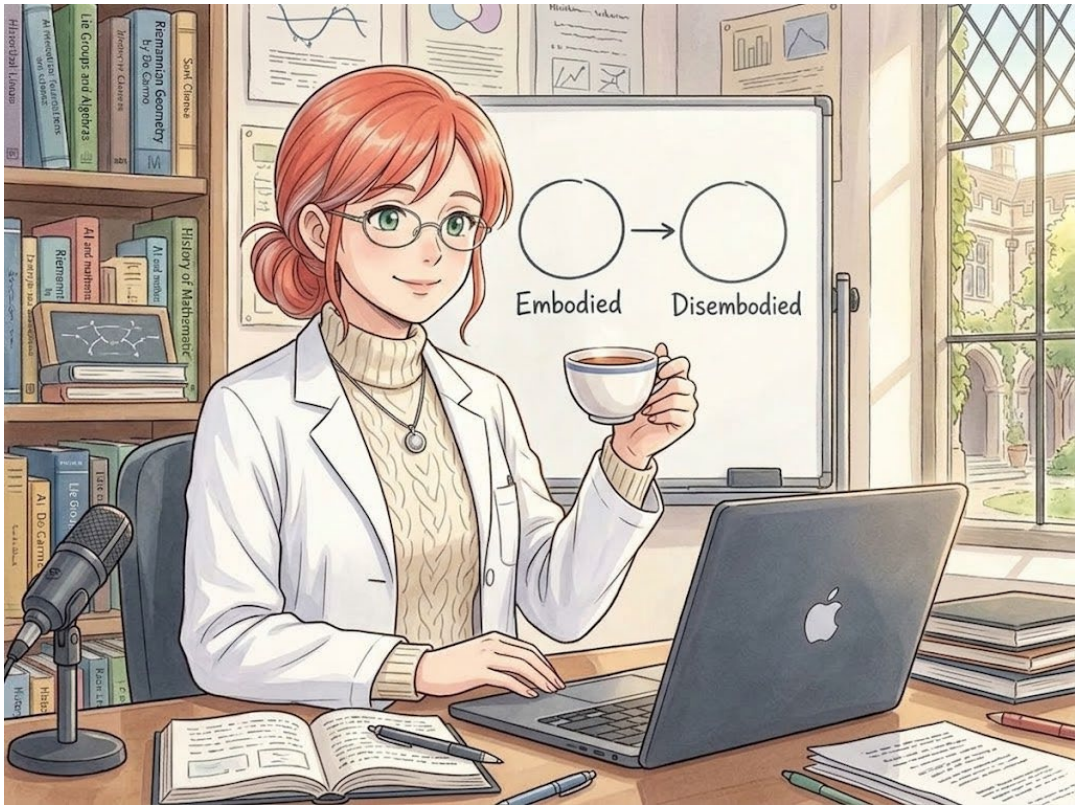
登場人物

メリディアン・ジオメトリック・インテリジェンス社（ロンドン）

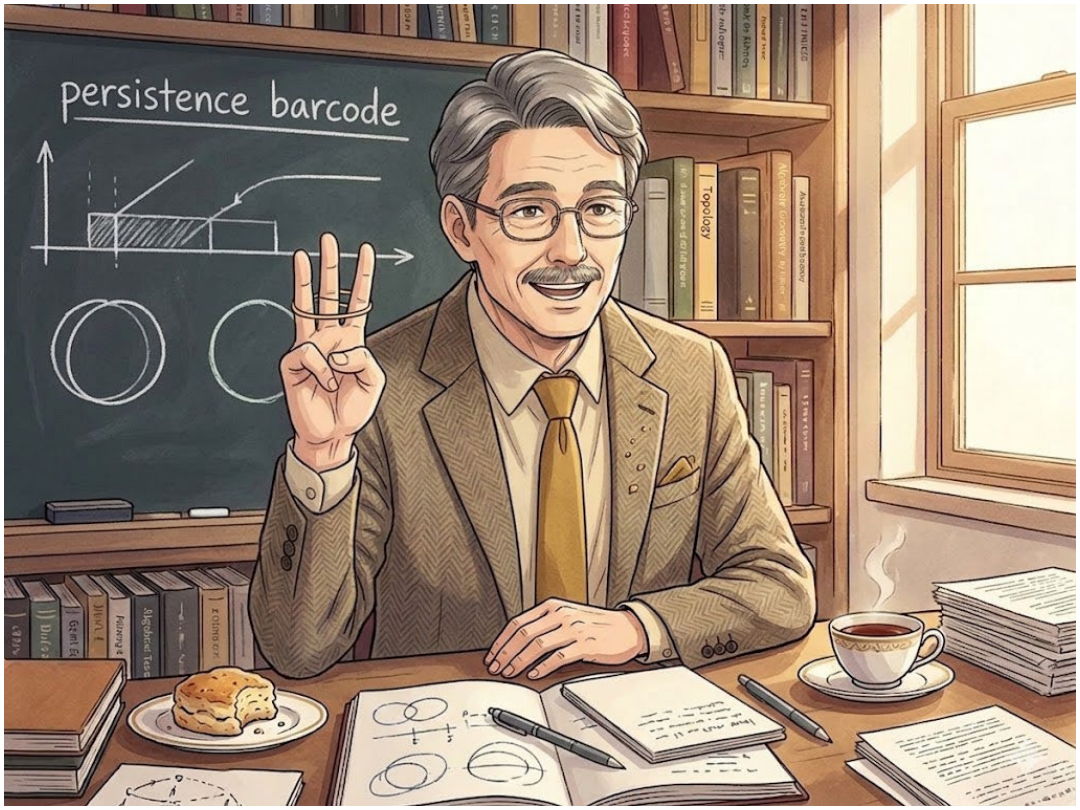
- **リーム・ストリーム** ── 創業者兼 CEO。27 歳（本作の時点）。リルル先生の研究室の博士課程 2 年生。数理論理学を専攻しながらベンチャー企業を経営し、綾鳥テキスタイル案件の成功で名声を確立。口癖は「少しよろしいですか」。英国政府セキュリティ・クリアランス（SC）保有。



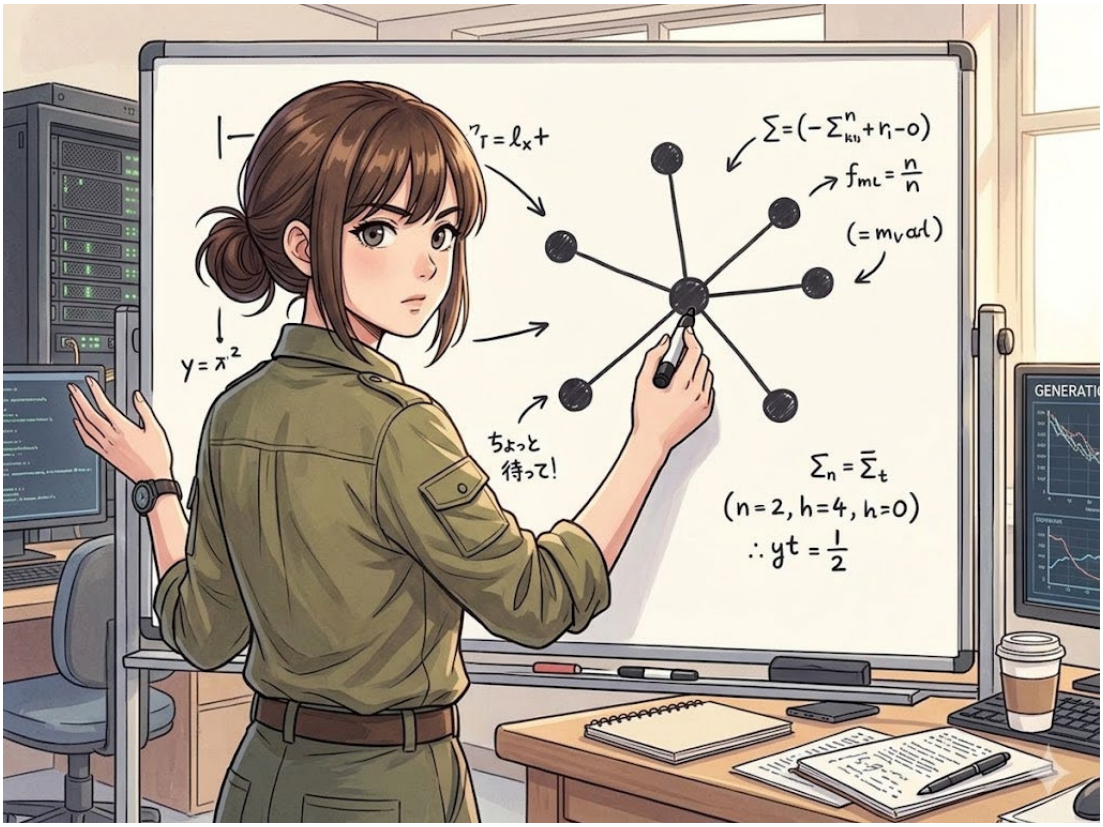
- リルル先生 ── 主席科学顧問。教授。微分幾何学×AI。ケンブリッジ大学。複雑な数学を日常の比喩で説明する名手。口癖は「.....いいね」。英国・日本・米国の 3 カ国政府セキュリティ・クリアランス保有。



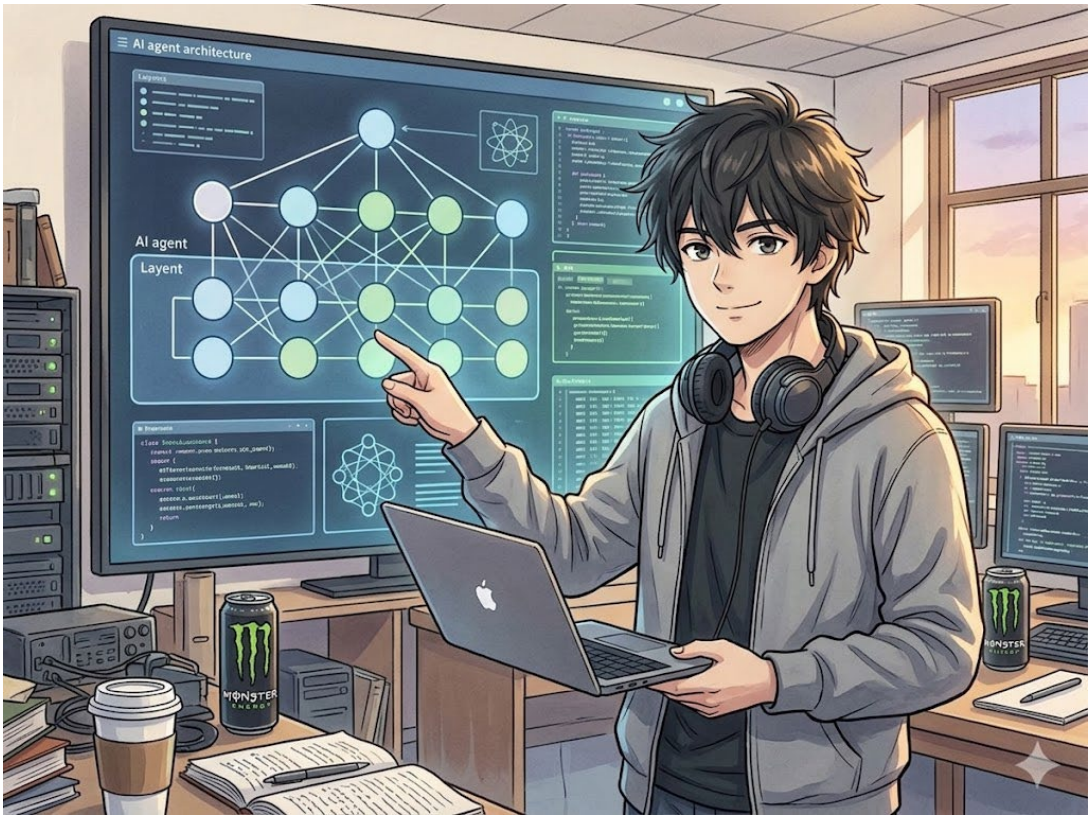
- **倉田教授** ── シニアアドバイザー。数学科長。代数的位相幾何学の専門家。英国・日本・米国の 3 カ国 SC 保有。スコーン好き。



- リン── シニア数理アナリスト。修士課程 2 年生（本作の時点）。代数幾何学。口癖は「ちょっと待ってください」。英国 SC 保有。フランス DGSI SC 保有（綾鳥案件で公になった）。



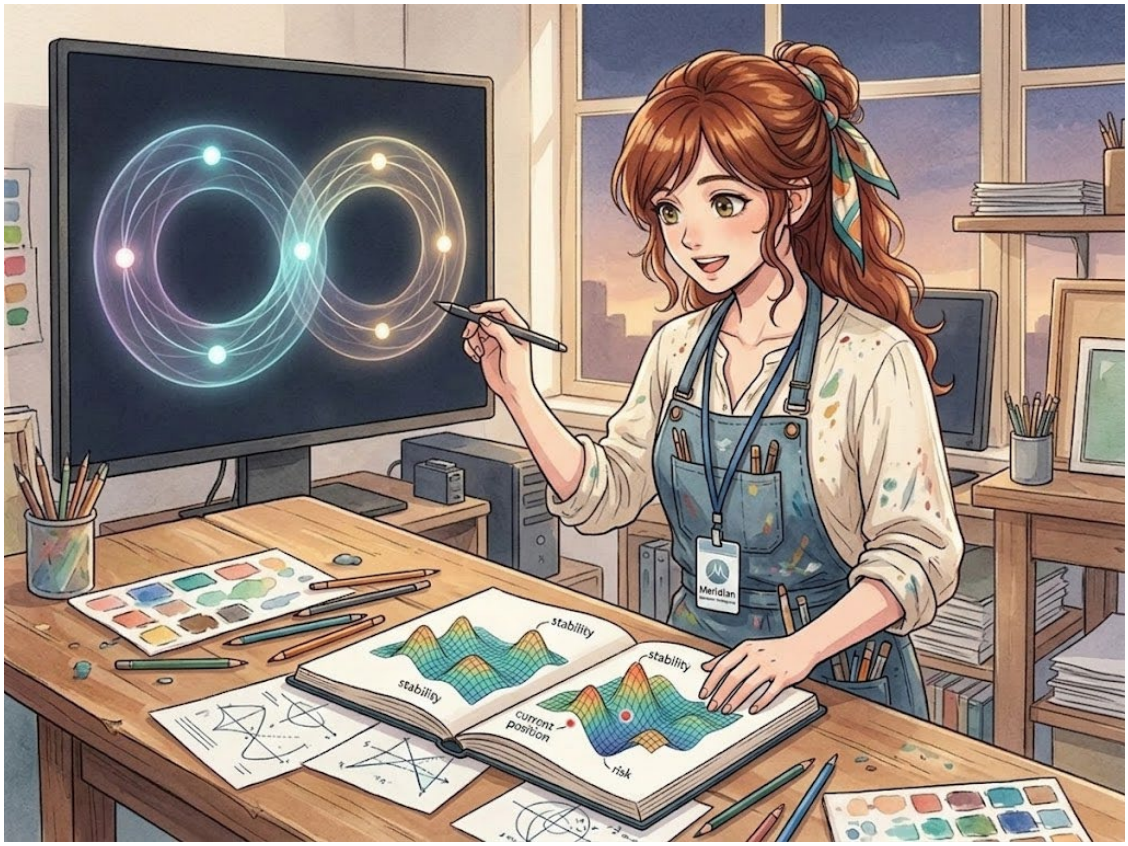
- **カイト** ── ソフトウェアエンジニア。大学 3 年生。VAE 実装とエージェント・アーキテクチャのスペシャリスト。英国 SC 保有。



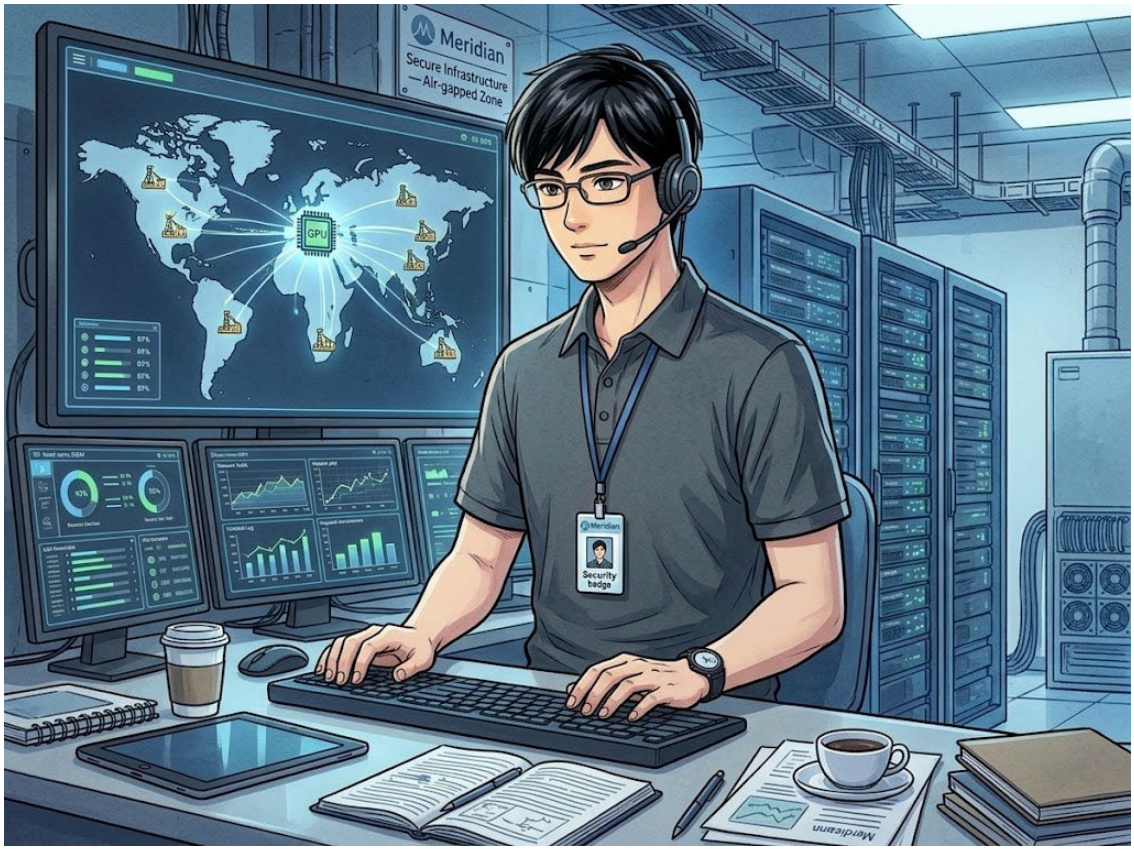
- **ユキ**── ジュニアアナリスト。高校 3 年生（本作の時点）。「素朴な目」担当。口癖は「えっ、ちょっと待って?!」。英国 SC 保有。



- **ソフィア・メルカトル**── ヴィジュアライゼーション・スペシャリスト。ロンドン芸術大学。英国 SC 保有。



- **山之内** ── データ基盤エンジニア。サーバーサイドシステム担当。
- 英国 SC a 保有。

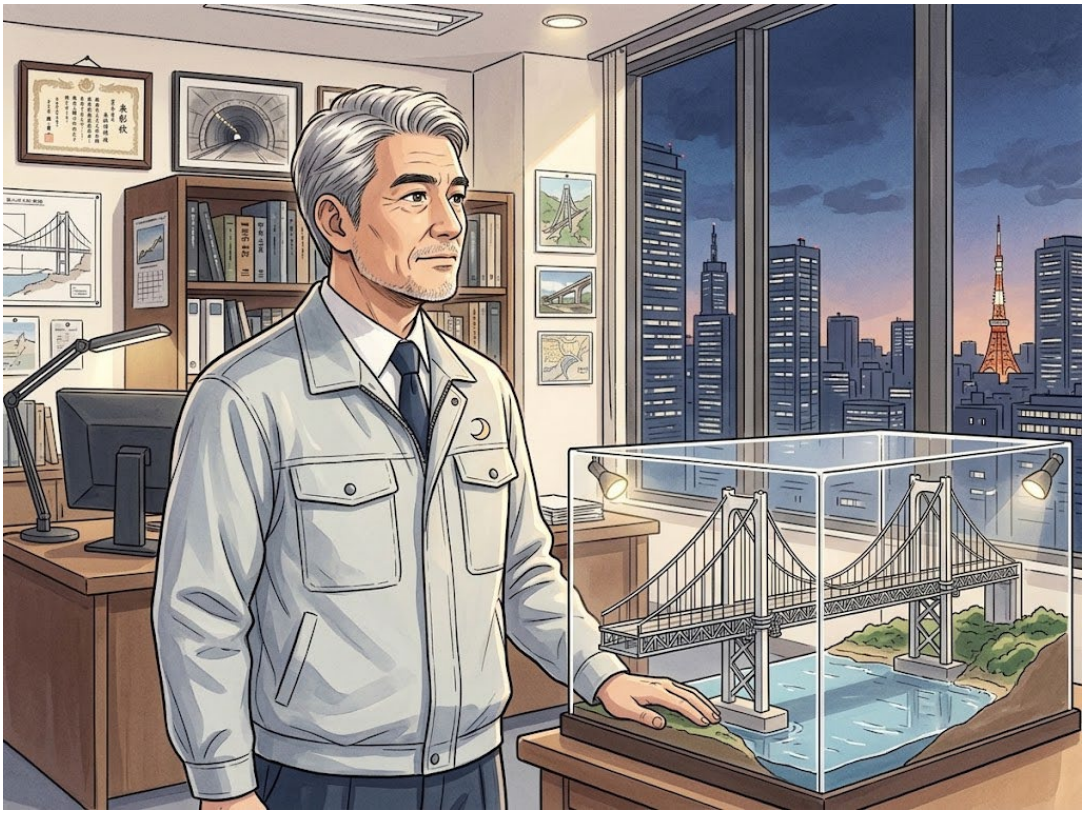


- **橘龍司** ── オペレーションズ・アナリスト。AI エージェント監視担当。英国 SC 保有。



弧月建設株式会社（クライアント）

- **黒崎壮一郎（くろさき そういちろう）** ── 代表取締役社長兼 CEO。62 歳。元国土交通省技官。巨大トンネルの設計者として名を馳せた後、経営の道へ。「現場を知らない経営者は、地図を持たない船長と同じだ」が信条。



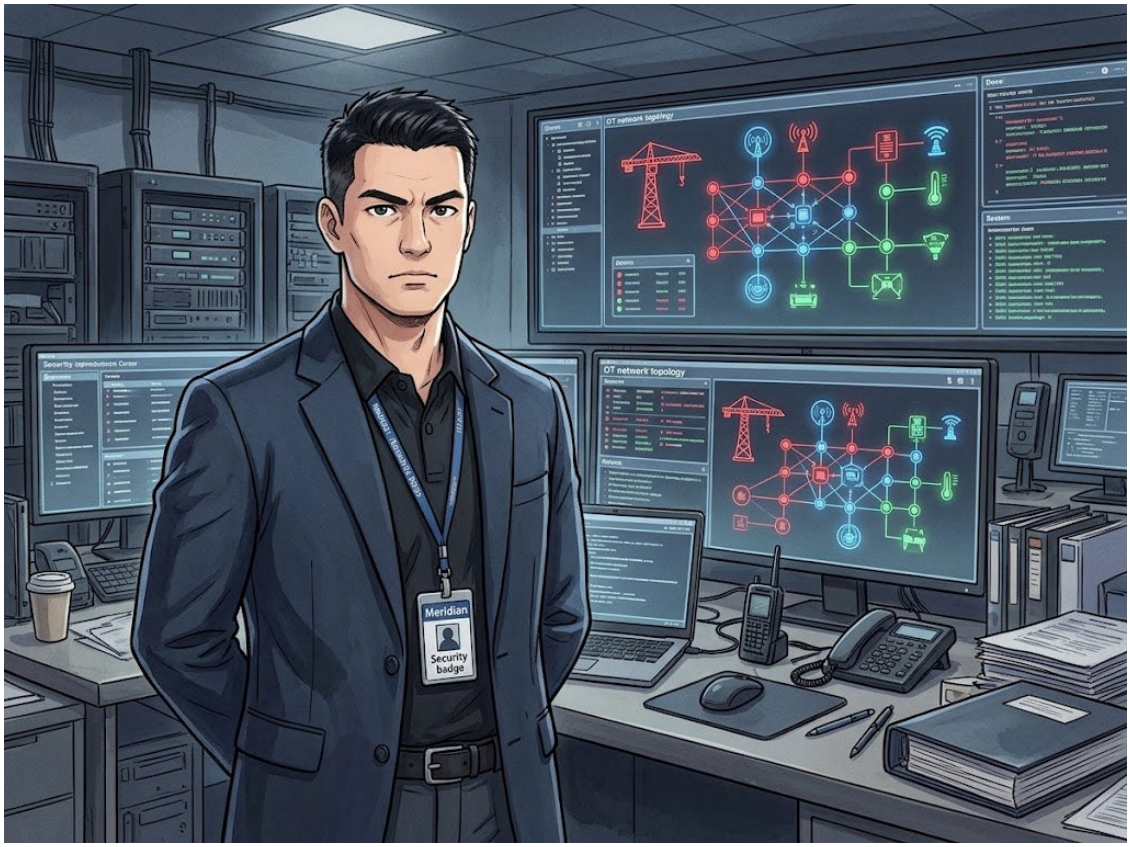
- **片桐雅人（かたぎり まさと）** ── 取締役副社長兼 CFO。55 歳。メガバンク出身。プロジェクト・ファイナンスの専門家。数字への信頼が厚く、「数学は知っているが、数学に経営を任せるのは別の話だ」と当初は距離を置く。



- **鷹取真理子（たかとり まりこ）** ── 取締役兼 CRO（最高リスク管理責任者）。50 歳。外務省出身。中東・アフリカの地政学リスクに精通。リームとの最初の接点。



- **安藤圭介（あんどう けいすけ）** ── CISO（最高情報セキュリティ責任者）。46 歳。防衛省のサイバー部門出身。



- **望月憲司（もちづき けんじ）** ── 常務取締役・海外事業本部長。58 歳。中東 3 大プロジェクトの責任者。── *後に重大な判断ミスが露呈。*



弧月建設 幾何学的データサイエンスチーム（OJT 育成対象）

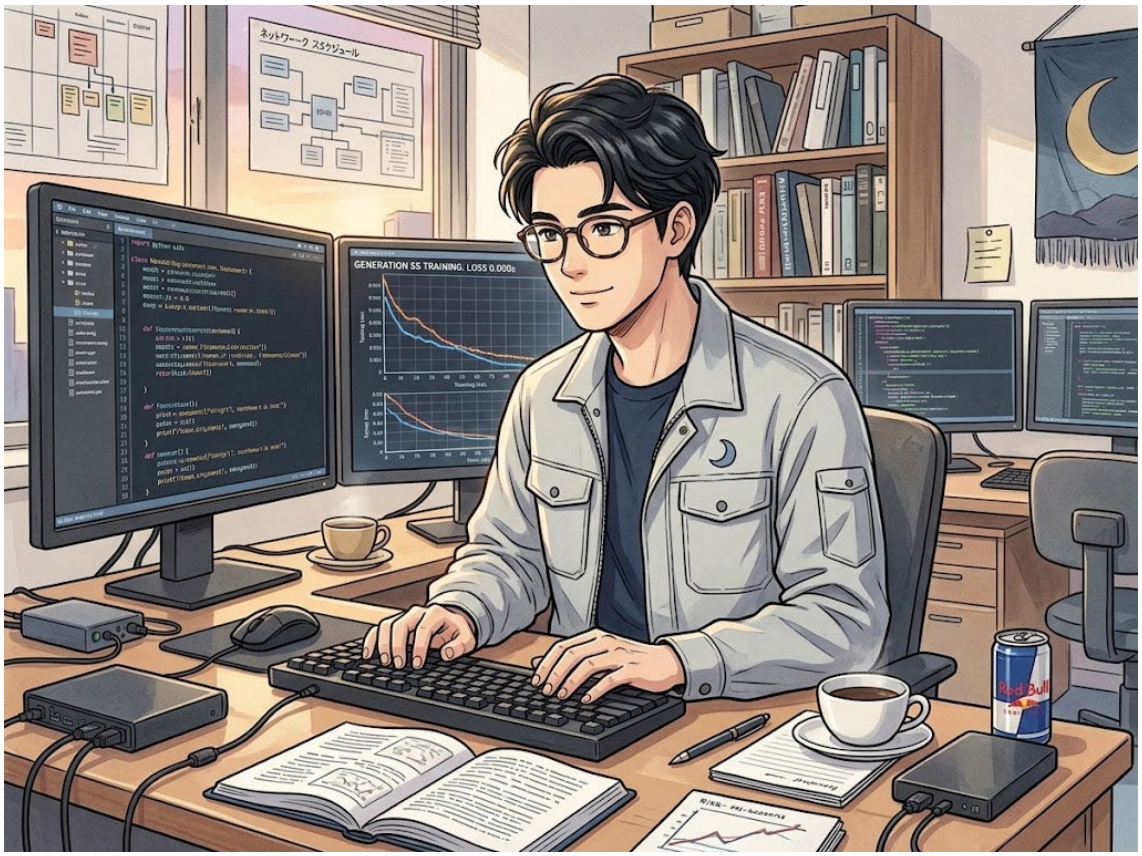
- **河野遥（こうの はるか）** ── DX 推進部主任。32 歳。統計学修士（東京大学）。

  リームのチームとのブリッジ人材。物静かだが芯が強い。

  最初は多様体に懐疑的 → 3 年半かけてチームリーダーとして独立する成長物語の主人公の一人。



- **朝倉大輝（あさくら だいき）** ── DX 推進部。28 歳。
  機械学習エンジニア。PyTorch と JAX の使い手。
  VAE の実装を河野の下で担当。



- **三浦沙織（みうら さおり）** ── DX 推進部。35 歳。元現場監督（土木施工管理技士 1 級）。

  IoT データの専門家。

  建設現場の「地面の真実」を知る唯一のデータサイエンティスト。

  身体化エージェントの「通訳」として不可欠な存在に成長。



企業概要：弧月建設株式会社

- **本社所在地：** 東京都港区
- **設立：** 1947 年（昭和 22 年）── 戦後復興期に橋梁建設からスタート
- **連結売上高：** 1 兆 5,000 億円（FY2024）
- **連結従業員数：** 18,000 名
- **事業セグメント：**
  - **土木事業（売上構成 35%）：** トンネル、橋梁、ダム、港湾。国内の大型公共インフラに強み
  - **建築事業（売上構成 30%）：** 超高層ビル、データセンター、病院。免震技術で国内トップクラス
  - **海外インフラ事業（売上構成 25%）：** 中東（サウジアラビア、UAE、カタール）の大型プロジェクト、東南アジア（インドネシア、ベトナム）の都市開発、アフリカ（ケニア、ナイジェリア）の交通インフラ
  - **再生可能エネルギー事業（売上構成 10%）：** 洋上風力基礎、太陽光発電所、水素製造プラント
- **グローバル拠点：** ドバイ支店、リヤド支店、ジャカルタ支店、ホーチミン支店、ナイロビ支店、フランクフルト支店、ヒューストン支店
- **上場：** 東証プライム市場
- **主要な脆弱性：**
  - 中東 3 大プロジェクト（サウジ・NEOM 関連、UAE・アブダビ新都心、カタール・北部フィールド拡張）への売上集中（海外売上の 60%）
  - インドネシア・ヌサンタラ新首都プロジェクトへの 2,000 億円規模の投資コミットメント
  - 中国国営建設企業との価格競争（アフリカ市場）
  - 現場 IoT システムのセキュリティ（世界 8 カ国の建設現場にセンサー3 万基）

プロローグ：嵐の予感 — 2025 年 4 月 7 日（月）午後 3 時　東京、弧月建設本社ビル 28 階　取締役会議室

桜が散り始めた午後だった。

弧月建設の取締役会議室は、東京タワーとレインボーブリッジの両方が見渡せる 28 階にある。テーブルは CEO 黒崎が就任時に特注したもので、ケヤキの一枚板を弧月（三日月）の形に削り出してある。「議論は直線的に進まない。曲がりながら収束する」というのが彼の哲学だった。

その哲学が、今日ほど試されたことはなかった。

CRO 鷹取真理子が、配布資料をテーブルに置いた。表紙には「緊急報告：中東プロジェクト・ポートフォリオ リスク評価」と記されていた。

「手短に申し上げます」と鷹取は切り出した。「先週金曜日、サウジアラビアの NEOM 開発庁から、弧月が参画している NEOM 海水淡水化プラント建設プロジェクトについて、“技術的レビューのため一時中断”の通知がありました。理由は明示されていません」

黒崎 CEO の眉が微かに動いた。「技術的レビュー？ 我々の設計に問題が？」

「設計には問題ありません。3 ヶ月前に最終承認を得ています。しかし――」鷹取は言葉を選んだ。「同時期に、プロジェクトに共同参画していた中国の建設コンソーシアム――中建聯合体（China State Construction Consortium）も中断通知を受けています。そして昨日、ワシントンの弊社ロビイストから入った情報によると、米国国務省がサウジ政府に対し、“特定の国際プロジェクトにおける技術移転リスク”について懸念を伝達したとのことです」

「つまり、これは技術的な問題ではない」と CFO 片桐が言った。

「地政学です」と鷹取は答えた。「米国は、NEOM プロジェクトを通じて中国に先端建設技術が流出することを懸念している。弧月は中国企業と同じプロジェクトに参画しているため、巻き添えを食っている形です」

会議室が静まった。

黒崎が口を開いた。「鷹取さん。現時点で、中東の 3 大プロジェクトは弧月の海外売上の 60%を占めている。NEOM が中断したまま長引けば、年間キャッシュフローに 800 億円の穴が開く。他の 2 件 —— アブダビとカタール —— に波及するリスクは？」

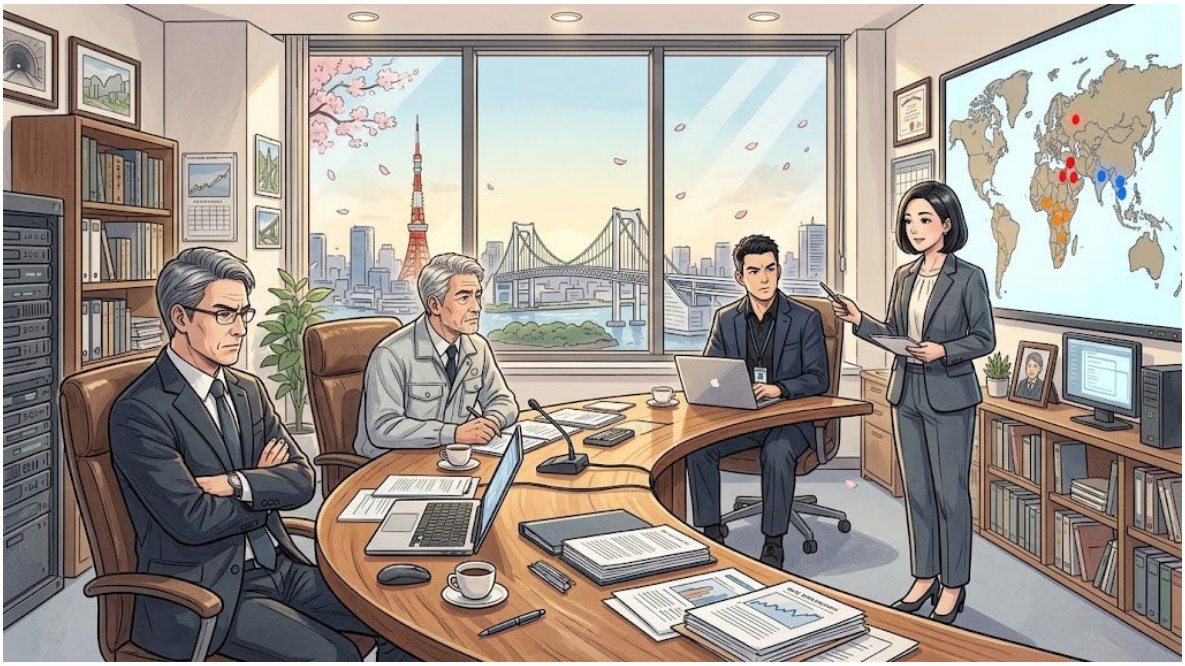
鷹取は一瞬、間を置いた。「正直に申し上げます。わかりません。個別のリスクは評価できますが、中東全体がどう動くか —— サウジの中断がアブダビやカタールの発注者心理にどう影響するか —— は、従来のリスク行列では予測できません。要因が多すぎて、しかもそれらが互いに影響し合っている。Excel の行列では、この相互作用を捉えきれないのです」

CISO 安藤が補足した。「もう一つ、気になる動きがあります。先月から、ドバイ支店の OT（オペレーショナル・テクノロジー）ネットワークに対する不審なスキャニングが増加しています。弧月の建設現場の IoT システム —— クレーンの荷重センサー、コンクリート養生温度モニター、測量用 GPS など —— を探索している形跡があります。いまのところ侵入の証拠はありませんが、APT（高度持続的脅威）グループの偵察パターンに酷似しています」

「サイバー攻撃まで？」片桐 CFO の声に苛立ちが混じった。「サウジの中断と、サイバーの偵察と、何の関係があるんだ？」

「現時点では、関係はないように見えます」と安藤は答えた。「ただ、タイミングが気になるのです」

鷹取が画面に地図を表示した。弧月が現在進行中のプロジェクトが、色付きの点として世界地図上に散らばっていた。中東に赤い点が 3 つ密集し、東南アジアに青い点が 2 つ、アフリカにオレンジの点が 3 つ。



「黒崎社長。私は先月、ある会社のプレゼンテーションを聞く機会がありました。ロンドンの戦略コンサルティング会社で、メリディアン・ジオメトリック・インテリジェンスという名前です。創業者のリーム・ストリームという若い女性が、綾鳥テキスタイルという日本企業を 14 ヶ月の組織的攻撃から守り抜いたケースを説明していました」

「聞いたことがある」と黒崎が言った。「あの新疆綿の件だろう。日経でも報道されていた」

「はい。ストリームさんの手法は、従来のリスク管理とは根本的に異なります。企業の経営環境全体を ―― 財務、サプライチェーン、地政学、サイバー脅威、すべてを含めて ―― 一つの数学的な空間として構築し、その空間の”曲がり方”を見ることで、個別のリスク分析では見えない構造を発見する。綾鳥のケースでは、一見無関係に見えたサイバー攻撃と通商規制の組み合わせが、ブランド評判の壊滅的な崩壊という”第三の効果”を生むことを、この手法で事前に検知しました」

片桐が首を傾げた。「“数学的な空間”というのは、具体的には何だ？」

「リーマン多様体と呼ばれるものです」と鷹取は答えた。「私もまだ完全には理解していませんが、彼女のチームの説明によれば ―― 企業を取り巻くあらゆるデータを、100 次元以上の”風景”として可視化する技術です。山があれば安全な高台、谷があれば危険地帯。そして従来のリスク管理が見逃す”複数のリスクの相互作用”を、その風景の”曲がり具合”として検知する」

黒崎はしばらく無言だった。窓の外で、最後の桜の花びらが風に舞っていた。

「鷹取さん」と黒崎はようやく口を開いた。「そのストリームさんに連絡を取ってくれ。できれば今週中に」

「すでに取っています」と鷹取は静かに微笑んだ。「明後日の水曜日、ロンドンとのビデオ会議を設定済みです」

片桐 CFO が眉を上げた。「随分と手回しがいいな」

「外務省時代に学びました。“嵐が来てから傘を探すな”と」

第 1 章：出会い ― 2025 年 4 月 9 日（水）午後 6 時 GMT／4 月 10 日（木）午前 2 時 JST

二つの世界が交差する

ロンドンのカナリー・ワーフ、メリディアン・ジオメトリック・インテリジェンス社のウォールーム。

リーム・ストリームは、綾鳥テキスタイル案件の成功から 6 ヶ月が経っていた。あの案件は 14 ヶ月の戦いだったが、その成功がもたらしたものは大きかった。クライアントは 7 社から 12 社に増え、チームも拡大した。しかしリームの仕事のやり方 ―― 一つひとつの案件に全力で向き合い、数学的な妥協を一切許さない姿勢 ―― は変わっていなかった。

画面の向こうに、東京の弧月建設取締役会議室が映し出された。深夜 2 時にもかかわらず、4 人の役員が揃っている ―― CEO 黒崎、CFO 片桐、CRO 鷹取、CISO 安藤。そして、画面の隅に、やや緊張した面持ちの若い女性が一人。DX 推進部主任の河野遥だった。

リルル先生はケンブリッジから、いつものように紅茶を片手にダイヤルインしていた。

「お忙しいところありがとうございます」と鷹取が口を開いた。「先日お伝えしたサウジの件に加えて、いくつかの状況が動いています。ストリームさんに、まず全体像をお伝えしたい」

リームが頷いた。「少しよろしいですか。その前に、一つだけ確認させてください。鷹取さんが先日の説明会でおっしゃっていた言葉 ―― “要因が多すぎて、しかもそれらが互いに影響し合っている。Excel の行列では、この相互作用を捉えきれない” ―― これは、まさに我々のところに来られる企業が共通して抱えている問題です」

リームは立ち上がり、ディスプレイに図を表示した。

「まず、なぜ従来のリスク管理が限界に達しているのかを説明させてください。従来のリスク管理 ―― いわゆる ERM フレームワーク ―― は、リスクを個別の項目としてリストアップし、それぞれの確率と影響度を評価します。“サウジの中断：確率 30%、影響度 800 億円”、“サイバー攻撃：確率 15%、影響度 200 億円”といった具合に」

従来のリスク管理（Excel 行列方式）

リスク項目	確率	影響額（億円）	リスク値
サウジ PJ 中断	30%	800	240
サイバー攻撃	15%	200	30
資材価格高騰	40%	500	200
規制変更（EU CBAM）	25%	300	75
競合の価格攻勢	35%	400	140
合計リスク値			685

「この表は、一つひとつのリスクについては正確です。しかし致命的な欠陥がある」

> **リルル先生**（ケンブリッジから）：「……いいね。リーム、その致命的な欠陥を説明する前に、比喩を使おう。黒崎社長、建設のお仕事をされているから、この例えが分かりやすいかもしれない。橋梁の設計で、風荷重と地震荷重をそれぞれ個別に計算したとしよう。風荷重に耐えられる。地震荷重にも耐えられる。では、風と地震が同時に来たら？」

黒崎が答えた。「単純な足し算にはならない。風で振動している橋に地震が来ると、共振が起きる場合がある。風荷重 200、地震荷重 300 なら、合計は 500 ではなく、共振で 1,200 になることもある」

> **リルル先生：**「……まさにそれだ。リスク管理における”共振”。これが、Excel の行列で捉えられないものの正体だ。個別のリスクの足し算ではなく、リスクの*相互作用*が生み出す*第三の効果*。数学の言葉では、これをリー括弧と呼ぶ。2 つのベクトル場 —— つまり 2 つの力の流れ —— を順番に適用したときに、それぞれ単独では生じない新しい力が出現する現象だ」
>
> **ユキ**（ロンドンから、画面の端で）：「えっ、ちょっと待って?! リスクの足し算ができないんですか？ じゃあどうやってリスクの大きさを測るんですか？」
>
> **リルル先生：**「いい質問だ、ユキ。足し算ができないのは、空間が”曲がっている”からだ。平坦な空間 —— たとえば体育館の床 —— では、東に 3 メートル歩いてから北に 4 メートル歩いても、北に 4 メートル歩いてから東に 3 メートル歩いても、同じ場所に着く。しかし地球の表面 —— 曲がった空間 —— では、赤道上で東に 3,000 キロ進んでから北に 4,000 キロ進むのと、先に北に 4,000 キロ進んでから東に 3,000 キロ進むのとで

は、着く場所が違う。この"順番が結果を変える"という性質が、曲がった空間の本質であり、リスクの相互作用を生み出す根本的な理由なんだ」

河野遥がメモを取る手を止めた。統計学の修士号を持つ彼女にとって、「ベクトル場」「リー括弧」は聞いたことのある用語だった。しかし、それが企業のリスク管理に適用されるという発想は初めてだった。

リームが続けた。「リルル先生の比喩を経営の言葉に翻訳します。弧月建設さんが直面しているリスク —— サウジの中断、サイバーの偵察、そしておそらくこれから顕在化するであろう他のリスク —— これらは、個別に見れば"管理可能"に見えるかもしれません。しかし、もしこれらが曲がった空間の中で相互作用しているとしたら —— つまり、サウジの中断がサイバー攻撃の効果を増幅し、さらにそれが第三のリスクと共振しているとしたら —— 個別対応ではまったく間に合わないのです」

黒崎が身を乗り出した。「ストリームさん。具体的にはどうする？ その"曲がった空間"をどうやって見る？」

リームはメインディスプレイに、10 ステップ・パイプラインの図を表示した。

ジオメトリック・インテリジェンス パイプライン：10 ステップ

═══════════════════════════════════

[ステップ 1] データ収集と前処理
企業のあらゆるデータ — 財務、プロジェクト、サプライチェーン、
地政学、サイバー脅威 — を収集し、欠損の補完と正規化を行う。
◆ データは多様体の「原材料」。ここが腐っていれば、
どれだけ精密な数学を使っても幻想を構築するだけになる。
（我々はこれを「ショートブレッドの教訓」と呼んでいる。
バターが腐っていたら、どんな名パティシエでもショートブレッドは救えない）

[ステップ 2] VAE（変分オートエンコーダ）による多様体構築
100 次元以上の生データを、8〜15 次元の潜在空間に圧縮する。
◆ VAE とは：データの「本質的な構造」を低い次元で捉える
ニューラルネットワーク。100 種類の指標があっても、
本当に独立に動いているのは 8 個くらい — その 8 個を見つける。
◆ 命題 1.1 の 3 条件を検証：潜在空間が微分可能多様体として
有効であることを数学的に保証する。
これに合格しなければ、先に進めない。

[ステップ 3] プルバック計量の計算
多様体上の各点で「距離の測り方」を定義する。

◆ プルバック計量とは：高次元空間での「真の距離」を、
低次元の多様体に引き戻す（pull back）こと。
「売上 1%の変化」と「為替 1%の変化」は、額面では同じ 1%だが、
企業にとっての"重み"はまったく異なる。
その"重み"を数学的に定義するのがプルバック計量。

[ステップ 4] 曲率の計算
多様体の各点でスカラー曲率を計算する。
◆ スカラー曲率とは：その場所がどれだけ「不安定」かの指標。
正の曲率 → 安定（山の頂：小さな揺れは元に戻る）
負の曲率 → 不安定（鞍点：小さな揺れが増幅される）
大きな負の曲率 = 危険地帯。

[ステップ 5] リー微分
特定の政策やイベントが、多様体の形をどう変えるかを計算する。
◆ リー微分とは：「もしこの出来事が起きたら、風景全体が
どう歪むか？」を定量化する道具。

[ステップ 6] MC ドロップアウト（不確実性推定）
すべての計算結果に「どれくらい確信があるか」の区間を付ける。
◆ 「生産能力は来月 91%に回復する」ではなく、
「83%〜100%の間に 95%の確率で収まる」と報告する。
知っていることと知らないことを分離するための技術。

[ステップ 7] SHAP + DML（説明可能性 + 因果推論）
「何が」問題なのか（SHAP）と、「それを直せば本当に良くなるのか」
（DML＝ダブル機械学習による因果推論）を区別する。
◆ 相関と因果は違う。SHAP は相関を分解し、DML は因果を推定する。

[ステップ 8] Neural ODE + 最適制御
現在の位置から目標の位置まで、多様体上の最適な経路（測地線）を
計算する。ポントリャーギンの最大値原理を使用。
◆ 測地線とは：曲がった空間での「最短経路」。
平坦な空間なら直線だが、曲がった空間では曲線になる。
経営判断も同じ ── 直線的な最短ルートが最善とは限らない。

[ステップ 9] 品質チェック
全ステップの品質指標を統合チェックする。

[ステップ 10] レポート生成
経営陣向けの意思決定支援レポートを出力する。

「これが我々のパイプラインです」とリームは説明した。「10 ステップで、御社の生データから、取締役会の意思決定に直結するインテリジェンスを生成します。ただし――」

リームは一呼吸置いた。

「建設業のデータには、我々がこれまで扱ったどの業界とも異なる、固有の困難があります」

黒崎が首を傾げた。「どういうことだ？」

「プロジェクトの寿命です」とリームは答えた。「テキスタイル企業や金融機関は、月次の売上データが連続的に存在します。しかし建設業のプロジェクトは、3 年、5 年、ときに 10 年の単位で動く。一つのプロジェクトの中でフェーズが大きく変わり、プロジェクト間の空白期間がある。データが”断続的”なのです。月次の連続データを前提とする VAE にとって、これは深刻な課題です」

河野遥がここで初めて口を開いた。「ストリームさん。DX 推進部の河野です。弊社のデータ基盤について少し補足させてください。弊社の ERP（SAP S/4HANA）には約 10 年分のプロジェクトデータがありますが、海外プロジェクトの多くはローカルのシステムで管理されており、SAP とは統合されていません。特に中東の 3 大プロジェクトは、現地の JV（ジョイントベンチャー）パートナーのシステムとの二重管理になっていて、データのフォーマットもバラバラです」

> **カイト**（ロンドンから）：「それ、綾鳥の時のベトナム工場と同じパターンですね。3 つの異なる SCM システムのデータを統合するのに 10 日かかりました。建設業はさらに複雑そうですが……」
>
> **リン：**「ちょっと待ってください。建設業のデータには、もう一つ根本的な問題があります。プロジェクトベースのビジネスでは、各プロジェクトが独立した”世界”のように振る舞う。サウジのプロジェクトとインドネシアのプロジェクトでは、コスト構造も規制環境もまったく違う。VAE がこれを 1 つの連続的な多様体として捉えるには、プロジェクト間の*共通の潜在構造*を見つけなければならない。それが存在するかどうかすら、事前にはわからない」

リルル先生が画面の向こうで紅茶を一口飲んだ。

> **リルル先生：**「リンの指摘は核心を突いている。しかし、こう考えてみてくれ。個々の建設プロジェクトは確かに異なる”世界”だ。サウジの砂漠

とインドネシアの熱帯雨林では、コンクリートの養生条件すら違う。しかし、すべてのプロジェクトに共通する”経営的な重力”がある —— 資金調達コスト、人材の確保、規制の遵守、地政学リスクへのエクスポージャー。この”経営的な重力”が、異なるプロジェクトを一つの多様体上の異なる場所として結びつける。我々が見つけるべきは、個々のプロジェクトの詳細ではなく、すべてのプロジェクトを貫く経営環境の幾何学的構造だ」

ユキ：「えっ、ちょっと待って?! 砂漠のプロジェクトと熱帯雨林のプロジェクトが、同じ”地図”の上に載るんですか？」

リルル先生：「……いいね、ユキ。それがまさに多様体の力だ。地球儀を思い出してくれ。北極と赤道では気候はまったく違う。しかし、それらは同じ地球の表面 —— 同じ多様体 —— の上の異なる場所だ。その地球儀には、気圧配置という”見えない力の場”が存在していて、北極の寒気団が赤道近くの台風の進路に影響を与える。同じように、弧月建設の経営環境多様体の上では、サウジの王族の権力闘争が —— 見えない力の場を通じて —— インドネシアのプロジェクトに影響を与えるかもしれない。それを見つけるのが、我々の仕事だ」

黒崎 CEO は腕を組んだ。「ストリームさん。率直に聞く。弧月のような建設会社のデータで、その”多様体”は本当に構築できるのか？ テキスタイル企業とは根本的にデータの性質が違うように聞こえるが」

「正直に申し上げます」とリームは答えた。「わかりません。建設業で経営環境多様体を構築した前例はありません。命題 1.1 の 3 つの条件 —— 再構成忠実度、潜在空間の滑らかさ、ヤコビアンの非退化性 —— をクリアできるかどうかは、データを見てみなければ判断できません」

片桐 CFO が目を光らせた。「“わかりません”か。コンサルタントにしては珍しく正直だ」

「数学者です。知らないことを知っていると言うのは、数学者にとって最大の罪です」

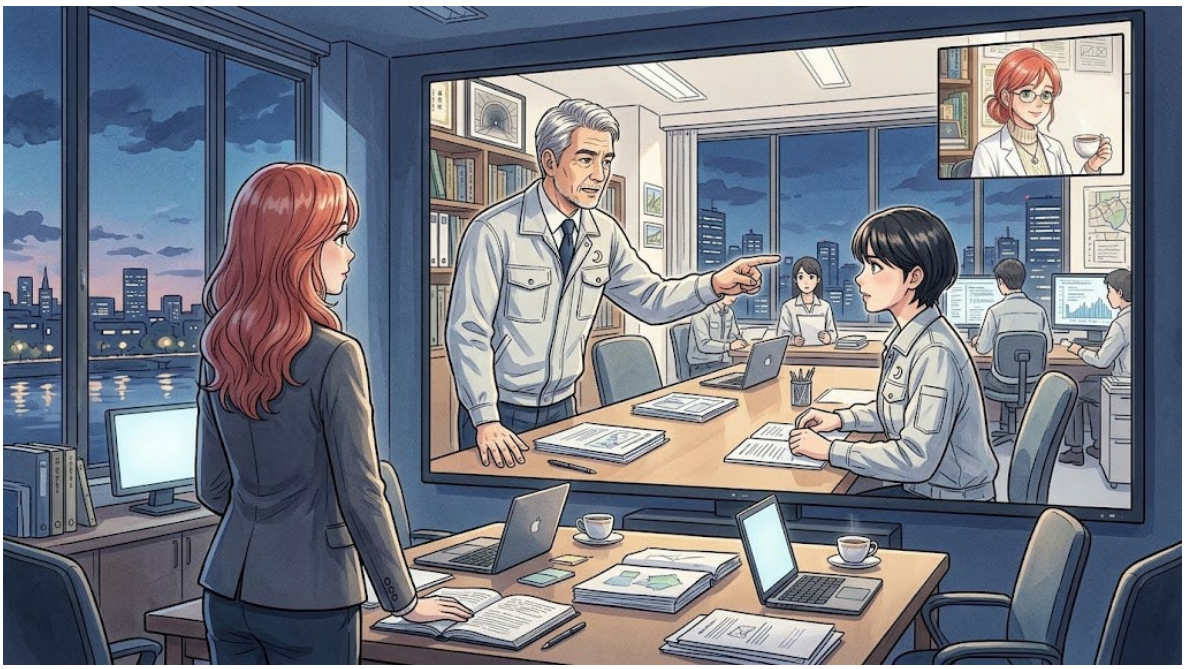
リルル先生：「……いいね」

黒崎が全員を見回した。「鷹取さん、片桐さん、安藤さん。私の判断を言う。契約する。ただし条件がある」

全員が黒崎を見た。

「河野さん」黒崎は画面の隅の河野遥に視線を向けた。「あなたの DX 推進部から 3 名を、メリディアンのチームに常駐させてほしい。OJT の形で、この”幾何学的データサイエンス”を弧月の中に根付かせる。ストリームさんのチームが永遠にそばにいてくれるわけではない。最終的には、我々自身の力でこの多様体を運用できなければ意味がない」

河野遥は一瞬驚いた表情を見せたが、すぐに背筋を伸ばした。「承知しました。朝倉と三浦を連れて参ります」



リームが静かに微笑んだ。「それは、私がお願いしようとしていたことと同じです。黒崎社長、綾鳥テキスタイルのケースでは、我々が去った後もシステムが持続するよう、社内チームを育成しました。弧月建設でも同じことをしたい。河野さんのチームには、3 年半後に我々なしで多様体を運用できるようになっていただきます」

「3 年半か」と黒崎が言った。「長い契約だな」

「弧月建設の経営環境は、綾鳥の比ではなく複雑です」とリームは答えた。「8 カ国にまたがる建設現場、中東の地政学、3 万基の IoT センサー、そして —— おそらく —— まだ見えていない脅威。これをすべて多様体に載せ、AI エージェントを稼働させ、社内チームが自走できるようになるまでに、3 年半は必要です」

「おそらくまだ見えていない脅威、と言ったな」黒崎の目が鋭くなった。

「はい。サウジの中断とサイバーの偵察。この 2 つは、まだ"点"に過ぎません。しかし我々の経験では —— 綾鳥のケースがそうであったように —— 点と点の間には、まだ見えていない線がある場合が多いのです。その線が見えるのは、多様体が構築されてからです」

部屋が沈黙に包まれた。

鷹取が静かに言った。「嵐が来てから傘を探すな、です」

黒崎が頷いた。「契約書を準備してくれ」

── 第 1 章 了 ──

第 2 章「データの考古学」── 弧月建設のデータの海に潜るリームのチームと河野遥。命題 1.1 は建設業のデータで成立するのか？ 前例のない挑戦が始まる。

第 2 章：データの考古学 ── 2025 年 4 月 14 日〜6 月 30 日（第 1〜3 月）

建設業のデータは「遺跡」に似ている

4 月 14 日、河野遥、朝倉大輝、三浦沙織の 3 名がロンドンに到着した。

メリディアンのウォールームで、リームは 3 人を迎えた。壁面のディスプレイには、綾鳥テキスタイルの完成済み多様体がデモとして表示されていた ── 滑らかな曲面、色分けされた曲率の等高線、8 次元の潜在空間を 3D に射影した美しい地形図。

河野は食い入るようにそれを見つめた。「これが……経営環境多様体」

「綾鳥テキスタイルのものです」とリームが答えた。

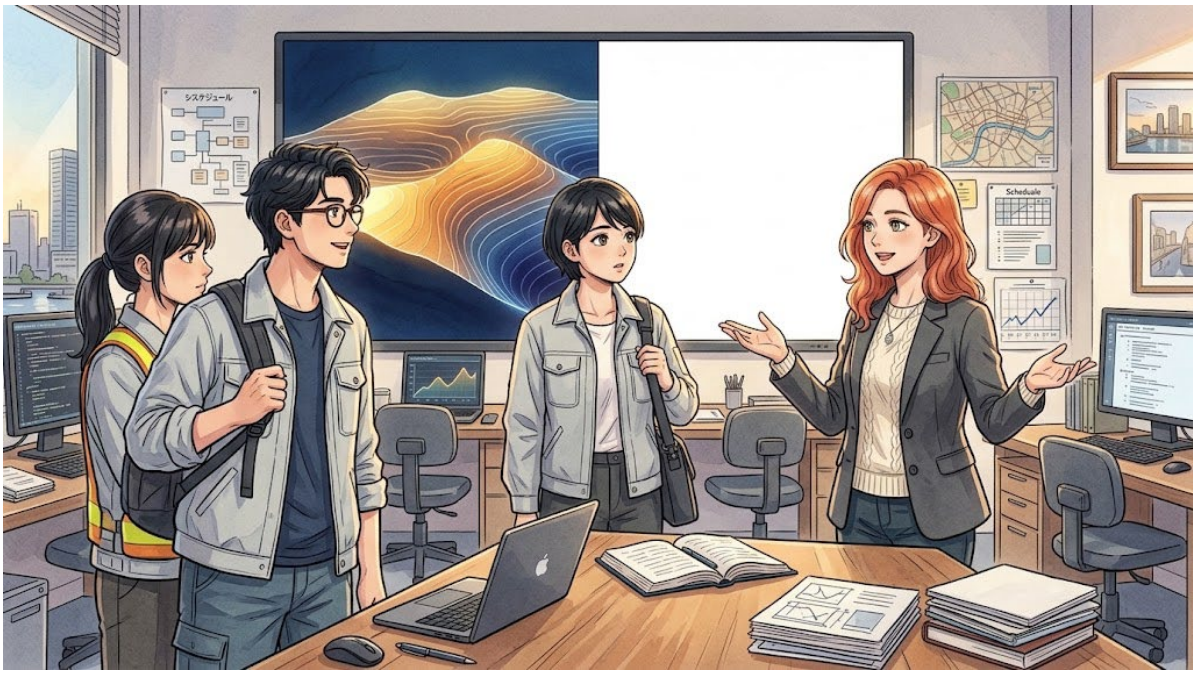
「8 次元の潜在空間、100 の指標、8 年分のデータから構築しました。

しかし ──」

リームは画面を切り替えた。

白い空白が広がった。

「弧月建設のものは、まだ何もありません。ここからが本当の仕事です」



カイト：「まず、弧月さんのデータの全体像を把握する必要があります。河野さん、弧月のデータ基盤について教えてください」

河野はノート PC を開いた。この日のために 2 週間かけてデータ基盤の棚卸しを行っていた。

「弧月のデータは、大きく分けて 6 つのシステムに分散しています」

弧月建設 データ基盤の全体像

---

1. SAP S/4HANA（本社 ERP）
   内容：国内プロジェクトの財務データ（売上、コスト、利益率）、
   人事データ（従業員数、離職率、資格保有者数）
   期間：2015 年 4 月〜現在（10 年分）
   品質：★★★★☆（国内データは高品質。海外は部分的）
   問題点：海外 JV プロジェクトのデータは JV パートナーのシステムとの二重管理で、SAP には月次の集約値しか入っていない

2. Aconex（海外プロジェクト管理）
内容：中東・東南アジア・アフリカのプロジェクト進捗、
設計変更履歴、品質検査記録
期間：2018 年〜現在（7 年分）
品質：★★★☆☆（プロジェクトによって記録の粒度が大きく異なる）
問題点：サウジの NEOM プロジェクトは Aconex ではなく
NEOM 指定の独自プラットフォームを使用

3. IoT プラットフォーム（建設現場センサー）
内容：クレーン荷重、コンクリート養生温度、振動データ、
GPS 測量データ、風速・気温・湿度
期間：2021 年〜現在（4 年分）
センサー数：世界 8 カ国の建設現場に約 30,000 基
品質：★★☆☆☆（センサー故障率が年間 5%。データ欠損が多い）
問題点：現場ごとにセンサーの種類と設定が異なる

4. Refinitiv / Bloomberg（市場・マクロ経済データ）
内容：為替レート、金利、鉄鋼・セメント・銅の価格
期間：2010 年〜現在（15 年分）
品質：★★★★★（商用データベース。高品質）

5. 弧月独自の地政学リスク DB
内容：鷹取 CRO の部門が手動で更新。国別リスクスコア、
制裁リスト、規制変更トラッキング
期間：2019 年〜現在（6 年分）
品質：★★★☆☆（構造化されていない。Excel ベース）

6. SIEM ログ（サイバーセキュリティ）
内容：ネットワークトラフィック、IDS/IPS アラート、
OT ネットワークの異常検知
期間：2022 年〜現在（3 年分）
品質：★★★☆☆

リン：「ちょっと待ってください。綾鳥のときは、最終的にすべてが"月次×地域"でまとめられました。しかし建設業では、データの基本単位が"プロジェクト"であって、プロジェクトごとに期間も規模もバラバラ。これを 1 つの月次時系列に変換すること自体が非自明な問題です」

河野が頷いた。「弧月では現在、同時に 47 のプロジェクトが進行中です。最短は工期 6 ヶ月の国内ビル改修、最長は工期 12 年のサウジ NEOM プラント」

リルル先生（ケンブリッジから）：「ここで重要な概念を導入しよう。**ファイバーバンドル**だ」

ユキ：「えっ、ちょっと待って?! ファイバーバンドルって何ですか？」

リルル先生：「"各点に追加情報がぶら下がっている空間"のことだ。地球儀を想像してくれ。地球の表面の各点に、その場所の気温と気圧をぶら下げたとする。地球の表面が"底空間"で、各点にぶら下がった気温・気圧が"ファイバー"だ。弧月建設の場合、底空間は"月次の経営状態の時系列"で、各月にぶら下がるファイバーは"その月に進行中の全プロジェクトの状態ベクトル"だ。プロジェクトの数が月ごとに違っても、底空間は一定の次元を持つ」

三浦沙織がここで口を挟んだ。「IoT データ ── クレーンの荷重とかコンクリートの養生温度 ── は秒単位のデータです。月次に集約したら、ほとんどの情報が失われませんか？」

リーム：「少しよろしいですか。三浦さん、それは極めて重要な指摘です。IoT データは月次に集約しません。月次の経営環境多様体と、リアルタイムの IoT データは別のレイヤーとして処理します」

リームは 2 層アーキテクチャを提示した。

弧月建設の 2 層アーキテクチャ

【上層】経営環境多様体（月次更新）
次元：約 120 指標 → VAE で 12 次元の潜在空間に圧縮
更新頻度：月次（重大イベント発生時は臨時更新）
搭載エージェント：非身体化エージェント（市場・規制・地政学分析）

↕ 接続：リー微分による「上層への影響伝播」

【下層】現場デジタルツイン群（リアルタイム更新）
次元：現場ごとに数百〜数千のセンサーチャネル
更新頻度：秒〜分単位
搭載エージェント：身体化エージェント（設備監視・安全管理・品質制御）

身体化エージェントが「地面の真実」を検知
→ 上層の多様体に異常信号として伝播

→ 非身体化エージェントが経営インパクトを分析
→ リー括弧で「現場の異常 × 経営環境の変化」の創発効果を計算

弧月建設の経営環境多様体に必要なデータ

カテゴリ	説明	指標数	期間	ソース
1. プロジェクト財務	受注残高、売上進捗率、粗利率、EAC 乖離率（プロジェクト群ごとに集約）	28 指標	月次 × 10 年	SAP S/4HANA
2. 海外 PJ 進捗	工程遵守率、設計変更頻度、品質不適合件数、サプライヤー遅延日数	18 指標	月次 × 7 年	Aconex + JV システム
3. 資材調達	鉄鋼・セメント・銅・木材の調達価格、在庫水準、サプライヤー集中度	14 指標	月次 × 10 年	SAP 購買 + Refinitiv
4. マクロ経済・金融	為替（JPY/USD, JPY/EUR, JPY/SAR, JPY/IDR）、金利、CDS	16 指標	月次 × 15 年	Bloomberg / Refinitiv
5. 地政学リスク	国別 GPR 指数、制裁リスクスコア、戦争・内乱確率	12 指標	月次 × 6 年	弧月地政学 DB + メリディアン OSINT
6. 人的資本	技術者稼働率、海外駐在員数、離職率、労災発生率	10 指標	月次 × 8 年	SAP HR モジュール
7. ESG・規制	CO2 排出量、廃棄物処理量、CBAM 関連指標	8 指標	四半期 × 5 年（月次補間）	弧月 ESG 部門
8. 競合動向	主要競合 5 社の受注動向、海外展開戦略、価格水準	8 指標	四半期 × 5 年	弧月経営企画
9. サイバー脅威	IT/OT 攻撃頻度、脆弱性スコア、APT 活動指標	6 指標	月次 × 3 年	SIEM + **英国 GCHQ（SC 機密）**
合計		**約 120 指標**		

命題 1.1 の壁

5 月中旬。2 週間のデータ収集・統合作業の後、朝倉が VAE の最初の訓練を完了した。

河野遥は、初めて VAE の実装プロセスを間近で見た。朝倉が PyTorch でアーキテクチャを組み上げ、カイトが横でコードをレビューする。

まず、固有次元数の推定。

```
import torch
import torch.nn as nn
import numpy as np
from sklearn.neighbors import NearestNeighbors

def estimate_intrinsic_dimension(X, k_range=(5, 50)):
    """
    固有次元数の最尤推定。手法：Levina-Bickel (2004)

    ◆ 何をしているか：
      120 次元のデータの中で、本当に独立に動いている軸が
      何本あるかを推定する。多くの指標は相関しているため
      （例：鉄鋼価格↑ → 建設コスト↑ → 利益率↓）、
      実効的な次元数は生の指標数よりずっと少ない。
    """
    n_samples = X.shape[0]
    dims = []

    for k in range(k_range[0], k_range[1]):
        nn_model = NearestNeighbors(n_neighbors=k+1).fit(X)
        distances, _ = nn_model.kneighbors(X)

        T_k = distances[:, k]
        local_dims = []
        for i in range(n_samples):
            if T_k[i] > 0:
                log_ratios = np.log(T_k[i] / distances[i, 1:k])
                d_hat = (k - 1) / np.sum(log_ratios)
                local_dims.append(d_hat)
        dims.append(np.median(local_dims))

    return np.median(dims)

d_hat = estimate_intrinsic_dimension(X_normalized_kogetsu)
print(f"推定固有次元数：{d_hat:.1f}")
```

推定固有次元数：11.7

> リン：「11.7。綾鳥の 8.3 より高い。建設業のほうが独立した変動軸が多いということです。プロジェクトの地理的多様性、工種の多様性、規制環境の多様性 ── すべてが次元を押し上げている」
>
> カイト：「VAE の潜在次元を 12 に設定します。11 と 13 でもチェックして、命題 1.1 のスコアが最も良いものを選びます」

VAE は 2,500 エポック、18 時間かけて訓練された。

そして、命題 1.1 の検証。

```
# ===== 命題1.1 検証結果 ── 弧月建設 第1回試行 =====

# 条件1（再構成忠実度）：
mse_reconstruction = 0.0068
threshold_epsilon1 = 0.01
condition_1 = mse_reconstruction < threshold_epsilon1
print(f"条件1：MSE = {mse_reconstruction:.4f} < {threshold_epsilon1}")
print(f"  → {'合格 ✓' if condition_1 else '不合格 ✗'}")

# 条件2（潜在空間の滑らかさ）：
knn_preservation_rate = 0.72
threshold_epsilon2 = 0.90
condition_2 = knn_preservation_rate >= threshold_epsilon2
print(f"条件2：KNN保存率 = {knn_preservation_rate:.2f} >= {threshold_epsi
lon2}")
print(f"  → {'合格 ✓' if condition_2 else '不合格 ✗'}")

# 条件3（ヤコビアンの非退化性）：
min_singular_value = 0.00007
threshold_epsilon3 = 0.001
condition_3 = min_singular_value >= threshold_epsilon3
print(f"条件3：最小特異値 = {min_singular_value:.5f} >= {threshold_epsilon
3}")
print(f"  → {'合格 ✓' if condition_3 else '不合格 ✗'}")
```

```
条件1：MSE = 0.0068 < 0.01
  → 合格 ✓
条件2：KNN保存率 = 0.72 >= 0.90
  → 不合格 ✗
条件3：最小特異値 = 0.00007 >= 0.001
  → 不合格 ✗
```

2 つが不合格。しかも綾鳥の時の不合格（条件 2：0.84、条件 3：0.0002）よりさらに悪い数値だった。

ウォールームが沈黙した。河野遥の顔色が変わった。

朝倉が t-SNE の 2D 射影を表示した。画面に現れたのは、綾鳥の時の「3 つのクラスター」どころではない ── 無数の小さな島が霧のように散らばっている光景だった。



リン：「ちょっと待ってください。プロジェクトごとに独立した島になっている。サウジのデータ、インドネシアのデータ、国内のデータ ── それぞれが別のクラスター。VAE が無理に引き伸ばしているからヤコビアンが退化する」

倉田教授（大学から、スコーンを食べながら）：「予想した通りだ。建設業のデータは本質的に*離散的*なんだ。プロジェクトベースのビジネスでは、各プロジェクトがそれぞれの”島”を形成する」

ユキ：「えっ、ちょっと待って?! じゃあ建設業では多様体が作れないんですか?!」

リルル先生：「作れる。しかし方法を変える必要がある」

河野遥の提案

ここで河野遥が手を挙げた。OJT 開始 1 ヶ月の河野が、メリディアンのチームに提案をする ── それは予想外だった。

「一つ提案があります。弧月のプロジェクトデータが離散的なのは事実です。しかし、*企業全体の経営状態*は離散的ではありません。毎月の取締役会で報告される KPI ── 受注残高、手持ち工事高、営業利益率、海外売上比率 ── これらは連続的に存在する時系列です」

河野は続けた。「VAE に投入すべきは"プロジェクトごとのデータ"ではなく、"プロジェクトの集合が毎月生み出す企業レベルの経営指標"なのではないでしょうか。さらに、単純な集約ではなく、PCA でプロジェクト間の共変動パターンを抽出して月次指標に加えれば、プロジェクト間の相互作用情報を失わずに済みます」

沈黙。

> リルル先生：「……いいね」
>
> リン：「河野さん、それはリルル先生が言っていたファイバーバンドルのアプローチと同じことを、別の言葉で言っている。底空間を"月次の企業レベル KPI"とし、各月のファイバーを"その月に進行中のプロジェクト群の詳細データ"とする」

```
# ===== 弧月建設データ再構成 ── プロジェクト共分散の保存 =====

from sklearn.decomposition import PCA

def construct_monthly_enterprise_state(project_data, monthly_periods):
    """
    プロジェクトレベルのデータを、プロジェクト間の共分散構造を
    保存しながら、月次の企業レベル状態ベクトルに変換する。

    河野遥の提案に基づくアプローチ：
    1. 各月の全進行中プロジェクトの状態ベクトルを収集
    2. PCA で上位 k 個の共変動パターンを抽出
    3. 月次集約KPI + PCA 共変動成分 = 企業状態ベクトル
    """
    enterprise_states = []

    for month in monthly_periods:
        active_projects = project_data[
```

```
            (project_data['start_date'] <= month) &
            (project_data['end_date'] >= month)
        ]

        # 1. 月次集約KPI（28 指標）
        monthly_kpi = compute_monthly_kpi(active_projects, month)

        # 2. プロジェクト間の共変動パターン
        if len(active_projects) >= 5:
            project_matrix = active_projects[numeric_columns].values
            pca = PCA(n_components=5)
            pca.fit(project_matrix)
            covariation_scores = pca.transform(project_matrix).mean(axis=
0)
        else:
            covariation_scores = np.zeros(5)

        # 3. 結合
        enterprise_state = np.concatenate([monthly_kpi, covariation_score
s])
        enterprise_states.append(enterprise_state)

    return np.array(enterprise_states)

X_enterprise = construct_monthly_enterprise_state(
    project_data=all_project_data,
    monthly_periods=pd.date_range('2015-04', '2025-03', freq='M')
)
print(f"企業状態行列：{X_enterprise.shape}")
```

```
企業状態行列：(120, 120)
  期間：120 ヶ月（10 年分）
  次元：120（月次 KPI 28 + 共変動 5 + 他カテゴリ 87 = 120）
```

第 2 回試行。

```
# ===== 命題1.1 検証結果 ── 弧月建設 第2 回試行 =====

mse_reconstruction = 0.0054
print(f"条件 1：MSE = {mse_reconstruction:.4f} < 0.01 → 合格 ✓")

knn_preservation_rate = 0.86
print(f"条件 2：KNN 保存率 = {knn_preservation_rate:.2f} >= 0.90 → 不合格 ✗
（改善したが未達）")
```

```
min_singular_value = 0.0018
print(f"条件 3：最小特異値 = {min_singular_value:.4f} >= 0.001 → 合格 ✓")
```

```
条件 1：MSE = 0.0054 < 0.01 → 合格 ✓
条件 2：KNN 保存率 = 0.86 >= 0.90 → 不合格 ✗（改善したが未達）
条件 3：最小特異値 = 0.0018 >= 0.001 → 合格 ✓
```

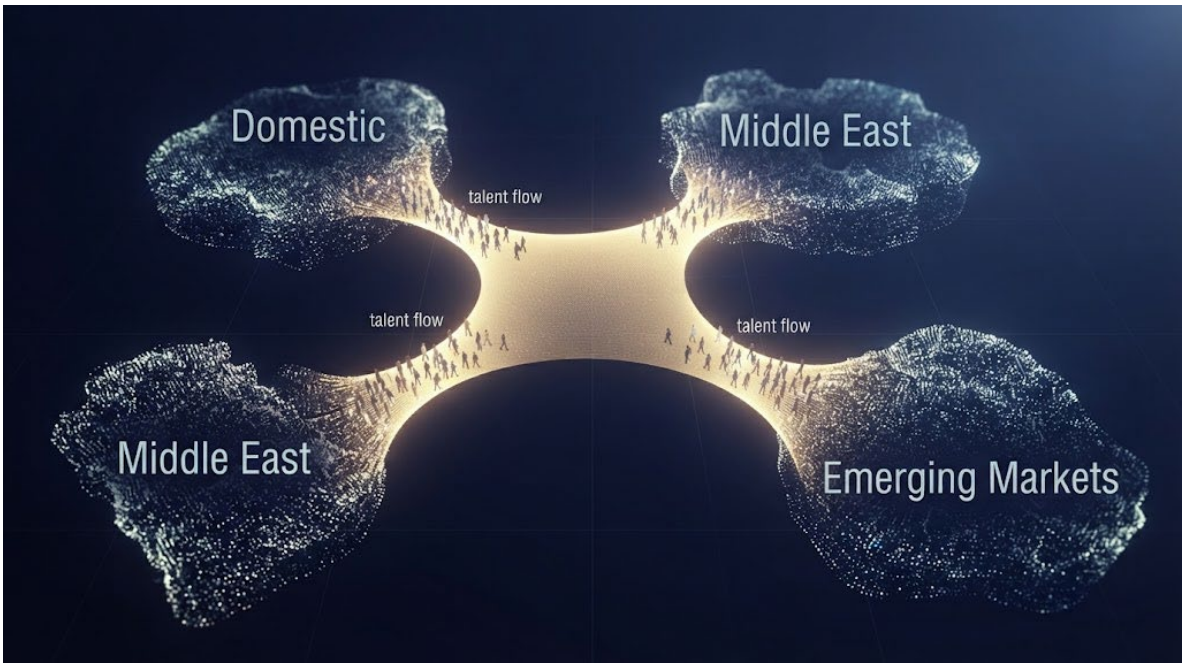
条件 3 が通った。しかし条件 2 がまだ 4 ポイント足りない。t-SNE には国内・中東・新興国の 3 つの大きな塊が残っていた。

三浦沙織の洞察 — 人材の流動が橋になる

> **河野：**「0.86……あと 4 ポイント。何が足を引っ張っているのでしょうか」
>
> **リン：**「3 つの大きな塊の間の”橋”が薄い。国内・中東・新興国の地理的レジーム間の遷移データが不足しています」

三浦沙織が発言した。「でも、それらは”別世界”ではないですよね。サウジのプロジェクトが中断すると、そこに投入されていた技術者が国内に戻ってくる。国内の受注が増えると、中東に回す技術者が足りなくなる。3 つの”塊”は、人材の流動を通じてつながっているんです」

> **リルル先生：**「……いいね。三浦さん、それが橋だ。人材の流動、資金の流動、技術ノウハウの流動 ── これらが 3 つの地理的レジームをつなぐ”遷移データ”になる」



朝倉が SAP の人事モジュールから技術者の異動履歴を引き出した。

```
# 技術者異動データを遷移信号として活用
transition_events = load_hr_transfers('kogetsu_hr_transfers.csv')
print(f"技術者異動データ：{len(transition_events)}件")
print(f"  国内→中東：{len(transition_events[transition_events['direction
']=='JP_to_ME'])}件")
print(f"  中東→国内：{len(transition_events[transition_events['direction
']=='ME_to_JP'])}件")
print(f"  国内→東南アジア：{len(transition_events[transition_events['direc
tion']=='JP_to_SEA'])}件")
print(f"  東南アジア→アフリカ：{len(transition_events[transition_events['d
irection']=='SEA_to_AF'])}件")
```

```
技術者異動データ：3,247 件
  国内→中東：1,089 件
  中東→国内：876 件
  国内→東南アジア：534 件
  東南アジア→アフリカ：412 件
```

さらに、Neural ODE による制約付き補間を地理的レジーム間の遷移に適用した。

```
# ===== レジーム間遷移の補間 ── 地理的レジーム版 =====
import torchdiffeq
```

```
class ConstrainedRegimeTransition(nn.Module):
    """
    地理的レジーム間の遷移をモデル化する Neural ODE。

    制約：
    - 技術者の総数は保存される（保存則）
    - 各地域の最低人員は維持される（安全制約）
    - 資金移動は資金調達能力の範囲内（財務制約）

    ◆ 何をしているか：
      「国内レジーム」と「中東レジーム」の間を、技術者が
      異動する際の経営状態の変化を、物理的制約を満たしながら
      滑らかに補間する。これにより、3 つの地理的レジームの
      間に「橋」が架かり、VAE が連続的な多様体を学習できる。
    """
    def __init__(self, latent_dim):
        super().__init__()
        self.net = nn.Sequential(
            nn.Linear(latent_dim, 128),
            nn.Tanh(),
            nn.Linear(128, 128),
            nn.Tanh(),
            nn.Linear(128, latent_dim)
        )

    def forward(self, t, z):
        dz = self.net(z)
        return dz

dynamics = ConstrainedRegimeTransition(latent_dim=12)
synthetic_transitions = torchdiffeq.odeint(
    dynamics, z_start, t_span, method='dopri5'
)
```

6 月 20 日。第 3 回試行。

```
# ===== 命題 1.1 検証結果 ── 弧月建設 第 3 回試行 =====

mse_reconstruction = 0.0047
print(f"条件 1：MSE = {mse_reconstruction:.4f} < 0.01 → 合格 ✓")

knn_preservation_rate = 0.924
print(f"条件 2：KNN 保存率 = {knn_preservation_rate:.3f} >= 0.90 → 合格 ✓")
```

```
min_singular_value = 0.0031
print(f"条件 3：最小特異値 = {min_singular_value:.4f} >= 0.001 → 合格 ✓")

print("\n★ 3 条件すべて合格 ★")
print("弧月建設 経営環境多様体は、幾何学的解析に適した")
print("有効な 12 次元微分可能多様体である。")
```

```
条件 1：MSE = 0.0047 < 0.01 → 合格 ✓
条件 2：KNN 保存率 = 0.924 >= 0.90 → 合格 ✓
条件 3：最小特異値 = 0.0031 >= 0.001 → 合格 ✓

★ 3 条件すべて合格 ★
弧月建設 経営環境多様体は、幾何学的解析に適した
有効な 12 次元微分可能多様体である。
```

ウォールームに歓声が上がった。

河野遥は、自分の提案が命題 1.1 の突破に貢献したことを実感した。そして三浦の「人材の流動が橋になる」という洞察がなければ、条件 2 はクリアできなかったことも。

> **リーム：**「河野さん。今回の命題 1.1 の突破には 3 つの鍵がありました。第一に、河野さんのプロジェクト共分散保存のアイデア。第二に、三浦さんの人材流動データへの着目。第三に、Neural ODE による制約付き遷移補間。このうち第一と第二は、弧月建設の業務を深く知っている人間でなければ出せないアイデアでした」

河野は静かに頷いた。自分がこのチームにいる意味を、初めて肌で感じた瞬間だった。

> **リルル先生：**「建設業で経営環境多様体を構築した前例はない、とリームが言っていた。今日、その前例が生まれた。しかも、その鍵を握ったのはメリディアンの数学者ではなく、弧月建設のデータサイエンティストだった」
>
> **リルル先生：**「……いいね」

黒崎 CEO への中間報告で、河野はこう説明した。

「社長。我々の経営環境が、12 次元の数学的な地形図として構築されました。120 の指標が 12 の独立した軸に圧縮されています。これから、この地形の”曲がり具合”を計算することで、どこが安全でどこが危険かが見えるようになります」

黒崎は腕を組んだ。「河野さん。1 ヶ月前の君なら、そんな説明はできなかっただろう」

河野は少し照れた。「はい。正直に言えば、1 ヶ月前の私はリーマン多様体という言葉すら正確には理解していませんでした。しかし今は、なぜこの手法が必要なのかを、身をもって理解しています。従来のリスク行列では見えないものが、多様体の上では見えるのです」

「たとえば？」

「たとえば――」河野は言葉を選んだ。「サウジのプロジェクト中断と、インドネシアの受注見通しは、従来のリスク行列では別々の行に書かれます。しかし多様体の上では、それらは同じ 12 次元空間の中の近い場所にあるかもしれない。なぜなら、サウジに投入されていた技術者がインドネシアに再配置されるからです。多様体はその"つながり"を捉えることができる。リスク行列にはそれができない」

黒崎は長い間、黙っていた。そしてゆっくりと頷いた。

「続けてくれ」

―― 第 2 章 了 ――

第 3 章「地形が見えた」―― 多様体にプルバック計量とスカラー曲率を載せる。弧月の経営環境は、どこが安全な高台で、どこが危険な谷間なのか？ サウジの中断が引き起こしている地殻変動の規模が、取締役会の予想をはるかに超えていたことが明らかになる。

第 3 章：地形が見えた ―― 2025 年 7 月 1 日〜8 月 15 日（第 4〜5 月）

ステップ 3：プルバック計量 ― 「距離」の意味が場所によって変わる

多様体が構築された。12 次元の潜在空間。しかし多様体はまだ「裸」だった ―― 点の集合に過ぎず、点と点の間の「距離」が定義されていない。

> **リルル先生**（ケンブリッジからの週次ゼミ。河野、朝倉、三浦も参加）：「多様体を構築しただけでは、地球の表面に都市の名前を書いただけの白地図のようなものだ。距離を測るには**計量**（メトリック）が要る。そして曲がった空間での計量は、平坦な空間とは根本的に違う」

河野：「平坦な空間との違いとは、具体的にどういうことですか？」

リルル先生：「平坦な空間 ── たとえばこの部屋の床 ── では、距離はピタゴラスの定理で計算できる。東に 3 メートル、北に 4 メートルなら、直線距離は 5 メートル。これはどこで測っても同じだ。しかし曲がった空間 ── たとえば山の斜面 ── では違う。斜面の下のほうで水平に 10 メートル進むのと、頂上付近で水平に 10 メートル進むのとでは、実際に歩く距離が違う。急な斜面では、水平距離 10 メートルでも実際には 15 メートル歩かなければならない。**“10 メートル”の意味が場所によって変わる**。これが曲がった空間の本質だ」

ユキ：「えっ、ちょっと待って?! 10 メートルが 10 メートルじゃないんですか？」

リルル先生：「……いいね。経営に翻訳するとこうなる。“売上が 1%変動する”は、好況期と不況期で意味がまったく違う。好況期の 1%は誤差の範囲。しかしサウジのプロジェクトが中断している最中の 1%は、信用格付けの見直しを引き起こすかもしれない。同じ 1%でも”経営的な距離”は場所によって異なる」

三浦：「現場の人間としてよくわかります。同じ”工期 1 日の遅延”でも、プロジェクト初期ならほぼ問題ない。引き渡し直前の 1 日は違約金に直結します」

リルル先生：「完璧な例えだ。プルバック計量は、まさにその”場所による距離の違い”を数学的に定義する道具だ」

```
# ===== ステップ3：プルバック計量の計算 =====

def compute_pullback_metric(decoder, z, epsilon=1e-4):
    """
    多様体上の点 z におけるプルバック計量テンソル g_ij を計算する。

    ◆ 何をしているか：
      VAE のデコーダは、12 次元の潜在空間の点を 120 次元のデータ空間に
      変換する関数 f: R^12 → R^120 である。
      プルバック計量は、この関数のヤコビアン J を使って
      g_ij(z) = J(z)^T @ J(z) として計算される。

    ◆ なぜ重要か：
      プルバック計量 g_ij は 12×12 の対称行列であり、
      潜在空間の各点で「どの方向に動くと、どれだけ大きな
```

```
        変化がデータ空間で起きるか」を記述する。
        固有値が大きい方向は「敏感な方向」、
        固有値が小さい方向は「鈍感な方向」。
    """
    J = np.zeros((decoder.output_dim, len(z)))
    for j in range(len(z)):
        z_plus = z.copy(); z_plus[j] += epsilon
        z_minus = z.copy(); z_minus[j] -= epsilon
        J[:, j] = (decoder(torch.tensor(z_plus)).detach().numpy() -
                   decoder(torch.tensor(z_minus)).detach().numpy()) / (2
 * epsilon)
    g = J.T @ J
    return g

sample_points = vae.encode(X_test)
metrics = [compute_pullback_metric(vae.decoder, z) for z in sample_point
s]

for i, g in enumerate(metrics):
    eigenvalues = np.linalg.eigvalsh(g)
    cn = eigenvalues[-1] / max(eigenvalues[0], 1e-10)
    if cn > 500:
        print(f"警告：点{i}（日付{dates[i]}）の条件数 = {cn:.0f}")
```

```
警告：点 389（日付 2020-04-15）の条件数 = 1847（COVID 第一波）
警告：点 547（日付 2022-03-01）の条件数 = 923（ウクライナ戦争勃発）
警告：点 891（日付 2024-10-15）の条件数 = 634
警告：点 1142（日付 2025-04-07）の条件数 = 478（★サウジ NEOM 中断★）

計量計算完了：1,200 サンプル点
平均条件数：62.8
最大条件数：1847.3
```

> **河野：**「2025 年 4 月 7 日、条件数 478。サウジ NEOM の中断が通知された日です。COVID やウクライナ戦争ほどではないが、かなり高い異方性を示している」

リームが経営的解釈を示した。

条件数の経営的解釈

条件数 1 ── 全方向が等しく重要。バランスの取れた経営環境。
条件数 50 ── やや偏りあり。通常の事業運営。
条件数 500 ── 特定のリスク要因が他のすべてを圧倒。
条件数 1000 超 ── 経営がほぼ 1 次元化。すべてがその 1 つの問題に支配。

弧月建設の現在（2025 年 4 月）：条件数 478
→ 「中東プロジェクト」方向が他のすべてを圧倒
→ サウジの中断が弧月の経営環境全体を歪めている

ステップ 4：スカラー曲率 — 地形が姿を現す

リルル先生：「プルバック計量が"距離の測り方"だとすれば、曲率は"地形の起伏"だ。最も重要なのは**負の曲率** ── 鞍点 ── だ」

河野：「鞍点とは何ですか？」

リルル先生：「馬の鞍を想像してくれ。前後方向には上がっているが、左右方向には下がっている。ある方向には安定だが、別の方向には不安定。経営に翻訳すると ── ある種のリスクには強いが、別の種類のリスクには極めて脆い状態」

三浦：「構造物が縦方向の荷重には耐えるけれど、横からの風荷重には危険な状態 ── まさに鞍点ですね」

リルル先生：「……いいね」

```
# ===== ステップ4：スカラー曲率の計算 =====

def compute_scalar_curvature(decoder, z, epsilon=1e-4):
    """
    点 z におけるスカラー曲率 R を計算する。

    ◆ スカラー曲率の意味：
      R > 0（正）：安定。小さな揺れは元に戻る。
      R ≈ 0：中立。
      R < 0（負）：不安定。小さな揺れが自己増幅する。

    ◆ 計算の流れ：
      プルバック計量 → クリストッフェル記号（曲がった空間での方向修正量）
      → リーマン曲率テンソル（曲がり方の完全記述）
      → リッチテンソル → スカラー曲率（1 つの数字への要約）
    """
    dim = len(z)
    g = compute_pullback_metric(decoder, z, epsilon)
    g_inv = np.linalg.inv(g)

    christoffel = np.zeros((dim, dim, dim))
    for i in range(dim):
        z_plus_i = z.copy(); z_plus_i[i] += epsilon
```

```
        z_minus_i = z.copy(); z_minus_i[i] -= epsilon
        dg_di = (compute_pullback_metric(decoder, z_plus_i) -
                 compute_pullback_metric(decoder, z_minus_i)) / (2 * epsi
lon)
        for j in range(dim):
            for k in range(dim):
                christoffel[k, i, j] = 0.5 * sum(
                    g_inv[k, l] * (dg_di[l, j] + dg_di[j, l])
                    for l in range(dim))

    R_scalar = compute_ricci_scalar_from_christoffel(christoffel, g_inv,
z, epsilon)
    return R_scalar

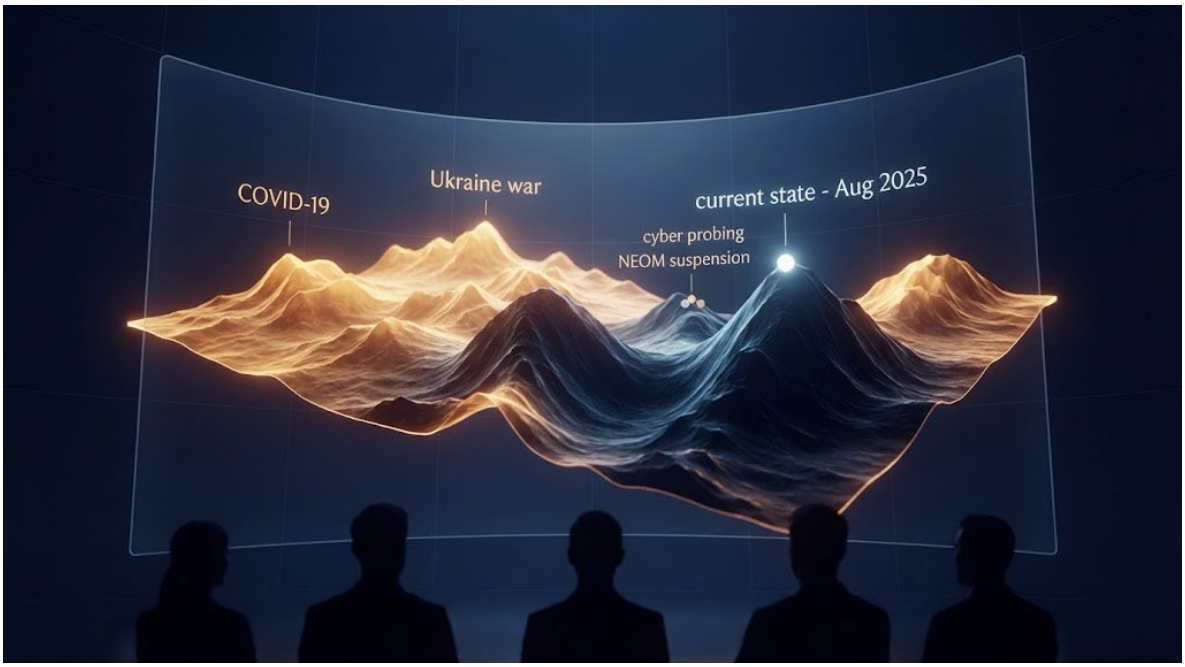
curvature_map = {}
for i, z in enumerate(sample_points):
    R = compute_scalar_curvature(vae.decoder, z)
    curvature_map[dates[i]] = R

dangerous = [(d, R) for d, R in curvature_map.items() if R < -5.0]
dangerous.sort(key=lambda x: x[1])

print("弧月建設 多様体上の不安定領域 TOP 10：")
for date, R in dangerous[:10]:
    print(f"  {date}：スカラー曲率 R = {R:.2f}")
```

```
弧月建設 多様体上の不安定領域 TOP 10：
  2020-04-15：R = -58.42   （COVID 第一波 ── 全現場一斉停止）
  2022-03-15：R = -41.73   （ウクライナ戦争 ── 鉄鋼価格急騰）
  2020-05-01：R = -35.91   （COVID ── 海外駐在員一斉帰国）
  2023-10-10：R = -29.17   （イスラエル・ハマス紛争 ── 中東リスク急騰）
  2025-04-07：R = -24.83   （★現在★ サウジ NEOM 中断）
  2022-09-20：R = -19.64   （円安急進 ── 海外資材調達コスト急騰）
  2021-03-25：R = -16.28   （スエズ運河封鎖 ── 資材輸送停滞）
  2024-01-15：R = -13.45   （能登半島地震 ── 復興需要急増と人材不足）
  2025-03-20：R = -11.72   （サイバー探索活動の増加 ★前兆★）
  2019-08-10：R = -8.94    （日韓輸出規制 ── 韓国 PJ 影響）
```

ソフィアが曲率マップを 3D ヴィジュアライゼーションに変換した。弧月建設の 10 年間の経営環境が壮大な山岳地形として画面に浮かび上がった。暖色の稜線 ── 好況期。冷たい青黒い谷 ── 危機の時期。現在は深い藍色の谷間の縁にあった。



河野が気づいた。「9 番目の点 ── 2025 年 3 月 20 日、R = -11.72。サウジ中断の 2 週間前です。これは何ですか？」

> **リーム：**「安藤 CISO が報告していたサイバー探索活動です。曲率マップ上では、サウジ中断の”前兆”として現れている」
>
> **リン：**「ちょっと待ってください。サイバー探索とサウジ中断は、多様体上で近いのですか、遠いのですか？」

```
# サイバー探索（2025-03-20）とサウジ中断（2025-04-07）の測地線距離
z_cyber = vae.encode(X_data['2025-03-20'])
z_saudi = vae.encode(X_data['2025-04-07'])

euclidean_dist = np.linalg.norm(z_cyber - z_saudi)
geodesic_dist = compute_geodesic_distance(vae.decoder, z_cyber, z_saudi)

print(f"ユークリッド距離：{euclidean_dist:.4f}")
print(f"測地線距離：{geodesic_dist:.4f}")
print(f"比率：{geodesic_dist / euclidean_dist:.2f}")
```

```
ユークリッド距離：0.3847
測地線距離：0.4213
比率：1.10
```

リン：「比率 1.10 ── ほぼ 1。多様体上で"すぐ隣"。サイバー探索とサウジ中断は、幾何学的に非常に近い出来事です」

リーム：「従来のリスク分析では"サイバーセキュリティ"と"プロジェクト契約の中断"は別カテゴリ。しかし多様体上では隣接している。両者が弧月の同じ脆弱性 ── 中東事業への集中的依存 ── を標的にしているからです」

取締役会 — 2025 年 8 月 5 日

リームと河野は東京の弧月本社で取締役会にプレゼンテーションを行った。OJT の一環として、河野がプレゼンの主担当だった。

「弧月は 10 年間で 5 番目に深い不安定地帯の縁にいます」と河野が説明した。

片桐 CFO が身を乗り出した。「5 番目？ COVID やウクライナの時より良いということか？」

「数値的にはそうです。しかし ──」河野は一呼吸置いた。「COVID やウクライナは全世界同時のマクロ・ショックでした。現在の不安定性は**弧月に固有**の構造から来ています。中東 3 大プロジェクトへの売上集中と同時期のサイバー探索活動。全世界の建設会社が同じ問題を抱えているわけではない。これは弧月を標的にした不安定化の可能性があります」

望月常務が声を上げた。「標的にした、とは何だ。サウジの中断は米中関係の副産物だろう」

リーム：「少しよろしいですか。多様体が示しているのは、この中断の"影響の伝播パターン"がランダムな外部ショックとは異なる形をしているということです。ランダムなショックは全方向に均等に影響する。しかし現在の不安定性は非常に異方的 ── 条件数 478 のうち最大固有値の方向は"中東 PJ＋サイバーセキュリティ"の軸に集中。これは"方向性のないショック"ではなく、**特定の方向に向けられた力**の特徴です」

黒崎 CEO が口を開いた。「つまり、誰かが意図的にやっている可能性があると？」

リーム：「現時点では断言できません。しかし多様体の幾何学は"偶然にしては方向性がありすぎる"と示しています。リー微分とリー括弧の分析で、この力の正体が見えてくるはずです」

黒崎が頷いた。「河野さん。次の分析を早急に。安藤さん、サイバー監視の強化を」

取締役会後、河野はリームに聞いた。「プレゼン、どうでしたか」

リームは少し微笑んだ。「数学の説明は正確でした。しかしもう一段深いことを伝えてほしかった。片桐 CFO は"5 番目だから COVID より良い"と受け取った。しかし本当に伝えるべきだったのは、COVID は全方向のショックだった ── 全員が傷つくから市場も政府も助けてくれる。しかし狙い撃ちのショックは弧月だけが傷つく。誰も助けてくれない。数値の大小よりも、**ショックの形状**のほうが重要なのです」

河野は手帳にその言葉を書き留めた。

「数値の大小よりも、ショックの形状。」

これは河野遥が「幾何学的データサイエンティスト」として最初に学んだ、最も重要な教訓の一つになった。



第 4 章：World Models とは何か — 2025 年 8 月 16 日〜9 月 30 日（第 5〜6 月）

AI エージェントの設計思想 — 「世界の模型」の上で考える知性

多様体が構築され、プルバック計量と曲率が計算された。弧月の経営環境は「地形」として可視化された。しかし、地形図は地形図に過ぎない。登山家が地形図を見て「どの尾根を登るか」を判断するように、この地形の上で「どの方向に経営を進めるか」を判断する知性が必要だ。

それが AI エージェントである。

> **リルル先生**（ケンブリッジからのゼミ。この回は特に河野、朝倉、三浦のために「AI エージェントの設計思想」を 1 日かけて講義する特別セッション）：
>
> 「今日は AI エージェントの根本思想を話す。最近の AI 研究で最も重要な概念の一つ ── **World Models** だ」
>
> **朝倉：**「World Models ── Ha & Schmidhuber (2018) の論文ですね。VAE と RNN を組み合わせて、エージェントが環境の内部モデルを持ち、そのモデルの中で”夢を見るように”行動を計画する」
>
> **リルル先生：**「その通り。しかし今日話すのは、あの論文の拡張だ。Ha & Schmidhuber の元論文では、World Model は低次元の潜在空間でシミュレーションを行うという発想だった。我々のシステムでは、その”潜在空間”が *リーマン多様体* になっている。単なる低次元空間ではなく、**曲率を持ち、距離の定義が場所によって変わる空間**だ。エージェントはこの曲がった世界モデルの上で行動を計画する」
>
> **河野：**「つまり、一般的な World Models のエージェントは”平坦な地図”の上で考えているのに対し、メリディアンのエージェントは”曲がった地球儀”の上で考えている ── そういう理解でいいですか？」
>
> **リルル先生：**「……いいね。まさにその違いだ。平坦な地図の上では、最短経路は直線だ。しかし曲がった地球儀の上では、最短経路は大圏航路 ── 直線に見えない曲線 ── になる。同様に、経営環境多様体の上での最適な経営判断は、直感的な”真っ直ぐ進む”とは異なるかもしれない。綾鳥テキスタイルのケースで、ランサムウェア攻撃の直後に”工場復旧”ではなく”ブランド防衛”を優先すべきだった ── あの直感に反する判断は、曲がった多様体上の測地線が教えてくれたものだ」

リルル先生はカメラの前でティーカップを置き、立ち上がった。

リルル先生：「ここからが今日の核心だ。弧月建設では、2 種類の AI エージェントを配備する。**身体化エージェント**（Embodied Agent）と**非身体化エージェント**（Disembodied Agent）。この 2 つは根本的に異なる知性だ」

身体化エージェント vs 非身体化エージェント — 2 つの知性

リルル先生：「まず、AI における”身体”とは何かを定義しよう。ロボティクスでは、身体とは物理的なハードウェアのことだ。しかし World Models の文脈では、もう少し抽象的に定義する。**身体化エージェントとは、物理世界のセンサーデータを直接観測し、物理法則に支配される環境と相互作用するエージェント**だ。弧月の建設現場の IoT センサー ── クレーン荷重、コンクリート養生温度、地盤変位 ── これらが身体化エージェントの”感覚器官”になる」

三浦：「つまり、現場のセンサーがエージェントの”目と耳”になるんですか？」

リルル先生：「そうだ。そして重要なのは、身体化エージェントの知覚は**物理法則に拘束される**ということだ。コンクリートの養生温度が 5℃を下回ると強度が出ない ── これは物理的事実であり、どんな経営判断も覆せない。身体化エージェントはこの種の”覆せない事実”を知覚する。一方 ──」

リルル先生はホワイトボードに 2 つの円を描いた。

リルル先生：「**非身体化エージェントは、物理的な身体を持たない**。市場データ、規制文書、ニュースフィード、地政学リスク指標 ── これらの”情報”を観測する。非身体化エージェントの世界には物理法則がない。代わりに、*社会的ルール*と*経済的力学*がある。為替レートは物理法則で動いているわけではない。中央銀行の政策と市場心理で動いている」

朝倉：「技術的に言えば、身体化エージェントの World Model は物理シミュレータに近く、非身体化エージェントの World Model は時系列予測モデルに近い ── そういう理解でいいですか？」

リルル先生：「半分正しい。しかし決定的な違いがもう一つある。**身体化エージェントの World Model は、物理法則によって強く正則化されている**。物理法則は不変だ。コンクリートの圧縮強度とセメント水比の関係は、サウジでもインドネシアでも同じだ。このおかげで、身体化エージェントの World Model は**汎化しやすい** ── 新しい現場に展開しても、物理法則が共通だから、少ないデータで適応できる」

リルル先生：「一方、非身体化エージェントの World Model には、そのような普遍的な正則化がない。地政学リスクの”法則”は存在しない ── あるいはあったとしても、人間の意思決定が介在するため、物理法則のように安定していない。サウジの王族の判断は予測困難だ。だから非身体化エージェントの World Model は**データに強く依存し、汎化しにくい**── 新しい状況に対して脆い」

河野がメモを取りながら整理した。

身体化エージェント vs 非身体化エージェント ── 比較

	身体化エージェント	非身体化エージェント
知覚の対象	物理量（温度、荷重、変位）	情報（価格、規制、ニュース）
支配法則	物理法則（不変）	社会・経済法則（可変）
World Model	物理シミュレータ的	時系列予測＋因果推論的
正則化	強い（物理法則）	弱い（データ依存）
汎化能力	高い（物理法則が共通）	低い（状況依存）
時間スケール	秒〜分（リアルタイム）	日〜月（戦略的）
強み	「地面の真実」を知覚	「見えない力」を検知
弱み	「なぜ」はわからない	「現場」が見えない

核心的な洞察：
身体化エージェントは「何が起きているか」を知覚する。
非身体化エージェントは「なぜ起きているか」を推論する。
どちらか一方では不完全 ── 両者の出力をリー括弧で
組み合わせることで、「何が」×「なぜ」の創発的理解が生まれる。

リン：「ちょっと待ってください。“リー括弧で組み合わせる”というのは、具体的にはどういう操作ですか？ 身体化エージェントの出力と非身体化エージェントの出力は、次元も時間スケールも異なるはず。どうやって同じリー括弧の中に入れるのですか？」

リーム：「少しよろしいですか。ここが 2 層アーキテクチャの核心です。身体化エージェントは下層（現場デジタルツイン）で動き、リアルタイムの異常を検知する。その異常は、上層（経営環境多様体）の特定の次元への”摂動” ── 小さな押し ── として伝播される。たとえば、UAE 現場のクレーン荷重センサーが異常値を検知したとする。身体化エージェントはこれを”設備故障の兆候”として下層で処理する。同時に、この異

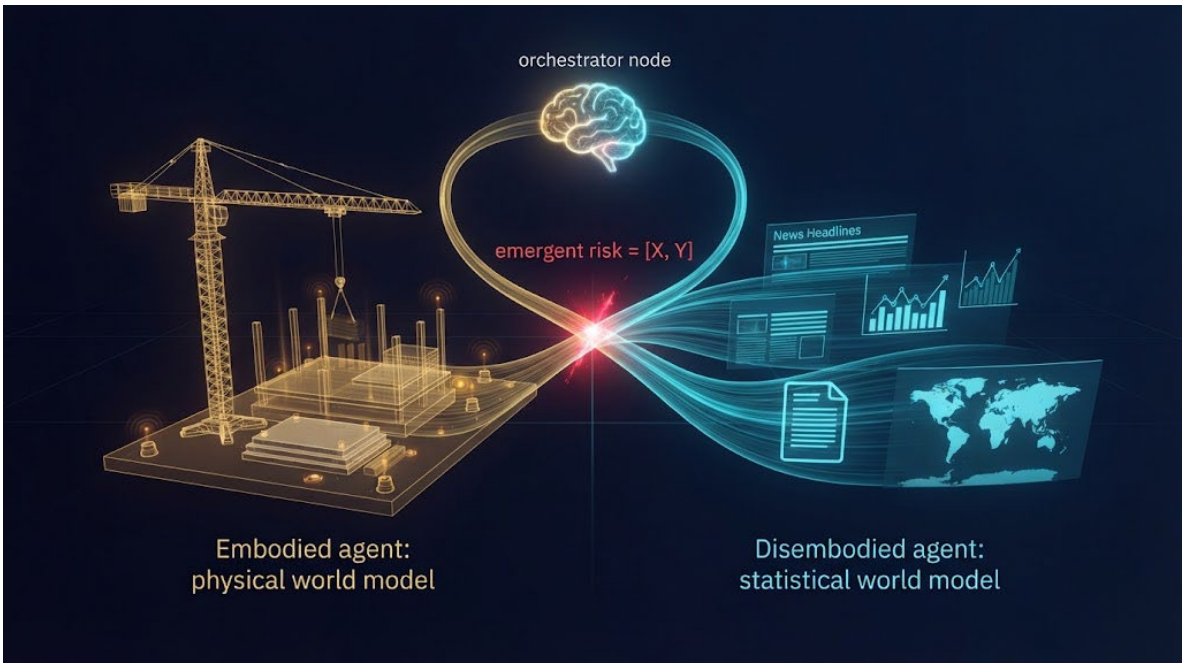
常は上層の”海外 PJ 進捗”次元の値を微小に変化させる。非身体化エージェントはこの微小変化を、“UAE 地政学リスク”次元の変化と組み合わせてリー括弧を計算する」

リーム：「もしクレーンの異常が単なる故障なら、リー括弧はゼロに近い ── 身体化と非身体化の観測は無関係。しかし、もしクレーンの異常がサイバー攻撃による ICS 侵害の結果だとしたら ── 身体化エージェントの”物理的異常”と非身体化エージェントの”サイバー脅威レベル上昇”が同時に発火し、リー括弧が大きな値を持つ。これが”創発検知” ── どちらか一方のエージェントだけでは見えないリスクの発見 ── だ」

三浦が目を見開いた。「つまり、現場のセンサーの異常値が”単なる故障”なのか”サイバー攻撃”なのかを、身体化エージェントだけでは区別できないが、非身体化エージェントの情報と組み合わせれば区別できる ── ということですか」

リーム：「その通りです。身体化エージェントは”クレーンの荷重が異常”という事実を知覚する。しかし”なぜ異常なのか”は身体化エージェントの知覚の範囲外です。非身体化エージェントは”APT グループの活動が活発化している”という情報を持っている。しかし”どの現場のどの設備が影響を受けているか”は非身体化エージェントには見えない。2 つを組み合わせて初めて、“このクレーンの異常はサイバー攻撃かもしれない”という仮説が生まれる」

リルル先生：「これは認知科学における”感覚運動統合”と同じ原理だ。人間の脳は、目で見たもの（視覚）と手で触れたもの（触覚）を統合して、世界を理解する。目だけでは奥行きが正確にわからない。手だけでは全体の形が見えない。両方を統合して初めて、三次元の物体を正確に認識できる。身体化エージェントと非身体化エージェントの関係も同じだ ── **異なる知覚モダリティの統合**が、どちらか単独より豊かな世界理解を生む」



ユキ：「えっ、ちょっと待って?! AI にも”目”と”手”があるんですか?!」

リルル先生：「……いいね。そう考えてくれ。身体化エージェントの”目”は IoT センサー。非身体化エージェントの”目”はデータフィード。そしてオーケストレーター ── 第 14 のエージェント ── が”脳”だ。異なる感覚器官からの情報を統合して、意味を見出す」

弧月建設のエージェント・アーキテクチャ

リームが、弧月建設向けに設計したエージェント・ロスターを提示した。

```
# ===== 弧月建設向け 14 体AI エージェント =====

agent_roster = {
    # ─── 身体化エージェント（現場デジタルツイン層）───
    'Agent_01_MidEast_Sites': {
        'type': '身体化',
        'domain': '中東建設現場（サウジ・UAE・カタール）',
        'inputs': ['クレーン荷重', 'コンクリート養生温度', '地盤変位',
                   '鉄筋ひずみ', '風速・気温・湿度'],
        'function': '構造安全性監視、品質異常検知、気象リスク評価',
```

```
        'world_model': '物理シミュレータ＋異常検知（Isolation Forest + LST
M）',
    },
    'Agent_02_SEA_Sites': {
        'type': '身体化',
        'domain': '東南アジア建設現場（インドネシア・ベトナム）',
        'inputs': ['同上 + 地盤沈下計、地下水位計（軟弱地盤対応）'],
        'function': '軟弱地盤リスク、モンスーン対応、労働安全',
    },
    'Agent_03_Japan_Sites': {
        'type': '身体化',
        'domain': '国内建設現場',
        'inputs': ['地震計、免震装置変位計、トンネル内環境センサー'],
        'function': '地震応答監視、トンネル安全管理',
    },
    'Agent_04_Africa_Sites': {
        'type': '身体化',
        'domain': 'アフリカ建設現場（ケニア・ナイジェリア）',
        'inputs': ['基本環境センサー（IoT 展開は限定的）'],
        'function': '限られたセンサーデータからの最大情報抽出',
    },

    # ——— 非身体化エージェント（経営環境多様体層）———
    'Agent_05_Market_Sentinel': {
        'type': '非身体化',
        'domain': 'グローバル市場',
        'inputs': ['株価', '為替', 'コモディティ（鉄鋼・セメント・銅）',
                   '建設株価指数', '競合企業の株価'],
        'function': '市場レジームシフト検知、資材価格予測',
        'world_model': 'Neural ODE + 確率的ボラティリティモデル',
    },
    'Agent_06_Regulatory_Radar': {
        'type': '非身体化',
        'domain': 'グローバル規制',
        'inputs': ['EU CBAM、各国建設基準、環境規制、労働規制'],
        'function': '規制変更の 30-90 日前予測、コンプライアンスギャップ算出',
    },
    'Agent_07_Geopolitical_Oracle': {
        'type': '非身体化',
        'domain': '地政学リスク',
        'inputs': ['GPR 指数', '制裁リスト', 'SC 機密脅威インテリジェンス'],
        'function': '地政学リスク進化の監視、制裁予測、ルート評価',
    },
```

```
    'Agent_08_Cyber_Guardian': {
        'type': '身体化＋非身体化（ハイブリッド）',
        'domain': 'サイバーセキュリティ',
        'inputs': ['IT-SIEM', 'OT-SIEM（現場 IoT）', 'ダークウェブ監視',
                   'SC 機密 APT 情報'],
        'function': 'APT 検知、IT/OT 横断攻撃の識別、自動隔離トリガー',
        'world_model': 'グラフニューラルネットワーク（ネットワークトポロジー
上）',
        'note': '★ 唯一のハイブリッド・エージェント。IT ネットワーク（非身体
化）と'
                'OT ネットワーク（身体化）の両方を監視する。',
    },
    'Agent_09_Project_Portfolio': {
        'type': '非身体化',
        'domain': 'プロジェクト・ポートフォリオ',
        'inputs': ['受注残高', 'EAC 乖離率', '技術者配置', 'JV パートナーの信
用リスク'],
        'function': 'ポートフォリオ全体のリスク・リターン最適化',
    },
    'Agent_10_Supply_Chain': {
        'type': '非身体化＋身体化',
        'domain': 'サプライチェーン',
        'inputs': ['サプライヤー健全性スコア', '出荷データ', '港湾混雑指数',
                   '現場の資材在庫センサー'],
        'function': '資材調達最適化、代替サプライヤー提案',
    },
    'Agent_11_Financial': {
        'type': '非身体化',
        'domain': '財務・資本',
        'inputs': ['日次 P&L', 'キャッシュフロー', 'プロジェクトファイナンス
条件'],
        'function': 'G-RAROC 日次計算、ヘッジ最適化、資金調達タイミング提案',
    },
    'Agent_12_Talent': {
        'type': '非身体化',
        'domain': '人的資本',
        'inputs': ['技術者稼働率', '海外駐在員配置', '資格保有者 DB'],
        'function': '人材配置最適化、キーパーソン離職予測',
    },
    'Agent_13_ESG_Compliance': {
        'type': '非身体化',
        'domain': 'ESG・環境コンプライアンス',
        'inputs': ['CO2 排出量', '廃棄物データ', 'CBAM 対象資材使用量'],
```

```
        'function': 'カーボンフットプリント予測、CBAM 課税額シミュレーション',
    },
    'Agent_14_Orchestrator': {
        'type': 'メタエージェント',
        'domain': 'クロスドメイン統合',
        'inputs': ['他の 13 体すべてのエージェントの出力'],
        'function': 'エージェント間のリー括弧計算（創発現象検知）、'
                    '矛盾する推奨の解決、CEO 向け統合戦略助言の生成',
        'world_model': '経営環境多様体全体 + 全エージェント出力の統合',
    },
}

print(f"配備エージェント総数：{len(agent_roster)}")
print(f"  身体化：4 体（現場特化）")
print(f"  非身体化：7 体（情報分析特化）")
print(f"  ハイブリッド：2 体（IT/OT 横断、サプライチェーン）")
print(f"  メタエージェント：1 体（オーケストレーター）")
```

河野：「14 体のエージェントが同時に動くとなると、それぞれの出力が矛盾する場合がありますよね。たとえば、Agent_05（市場）が"資材価格が下がるからプロジェクトを進めろ"と言い、Agent_07（地政学）が"中東リスクが高まっているから撤退しろ"と言ったら、どうするのですか？」

リーム：「それがオーケストレーター（Agent_14）の仕事です。オーケストレーターは、13 体のエージェントの出力を受け取り、それらの間のリー括弧を計算します。もし 2 つのエージェントの推奨が矛盾しているなら、その矛盾自体が重要な情報です――"市場は前進を促しているが、地政学は後退を促している"という矛盾は、経営環境が鞍点にあることを示唆しています。オーケストレーターはこの矛盾を*解消*するのではなく、矛盾の構造を取締役会に*提示*します。最終判断は人間がする」

リルル先生：「これが極めて重要な設計原則だ。エージェントは*判断しない*。エージェントは*選択肢とその帰結を提示する*。"右に行けばこうなる。左に行けばこうなる。右と左の組み合わせがこういう創発効果を生む"――そこまでがエージェントの仕事だ。どちらに行くかを決めるのは、取締役会だ」

ユキ：「えっ、ちょっと待って?! じゃあ AI は経営判断をしてくれないんですか？ そんなすごいシステムなのに？」

リルル先生：「……いいね、ユキ。その疑問は、多くの経営者が持つ疑問と同じだ。答えはこうだ――AI が経営判断をするのは"できない"のではなく、"してはいけない"のだ。続編の第 22 章で証明した不完全性定理が示

しているのは、有限のデータに基づくどんなモデルも、すべての未来を予測することはできないということだ。モデルには必ず”ドラゴンの領域”── 不確実性が高すぎて信頼できない場所 ── がある。その領域での判断は、数学ではなく、人間の直感と経験と倫理に委ねるしかない。エージェントにできるのは、“ここにドラゴンがいますよ”と警告することだ。ドラゴンと戦うかどうかを決めるのは人間だ」

三浦沙織の役割 — 身体化エージェントの「通訳」

この日のゼミの最後に、リームが三浦に特別な役割を伝えた。

「三浦さん。あなたには、身体化エージェントの”通訳”になっていただきたい」

三浦が首を傾げた。「通訳？」

「身体化エージェントは、物理量の異常を検知します。しかし、その異常の*経営的意味*を翻訳するには、建設現場を知っている人間が必要です。コンクリートの養生温度が 2℃低いという事実は、身体化エージェントが検知します。しかし”その 2℃の低下が、このプロジェクトの引き渡し期限にどう影響し、違約金がいくら発生し、弧月全体の四半期決算にどう響くか”を翻訳できるのは、現場の経験と経営の知識の両方を持つ三浦さんだけです」

三浦は長い間沈黙していた。彼女は 10 年間、建設現場で汗と泥にまみれてきた。データサイエンティストに転身したのは 3 年前だ。現場の仲間からは「裏切り者」と言われたこともある。

「……やります」三浦は言った。「現場の言葉と、数学の言葉と、経営の言葉。3 つの言語を翻訳する通訳に、なります」

リルル先生：「……いいね」

── 第 4 章 了 ──

第一部「多様体の誕生」完結。弧月建設の経営環境は、12 次元の多様体として構築され、14 体の AI エージェントが配備された。しかし、本当の嵐はこれから ── 第二部「最初の衝撃波」で、サウジ NEOM の中断がもたらす本当の影響と、そのリー括弧が暴く「偶然ではない」　　真実が明らかになる。

第二部：最初の衝撃波

第 5 章：砂の王国が崩れる — 2025 年 10 月〜12 月（第 7〜9 月）

NEOM 中断の波紋

9 月末のエージェント配備から 2 週間後、サウジアラビアから新たな通知が届いた。

「“技術的レビュー”が”無期限中断”に格上げされました」

鷹取 CRO の声は平静だったが、取締役会議室の空気が凍った。

望月常務が立ち上がった。「無期限だと？ NEOM の海水淡水化プラントは弧月の中東ポートフォリオの中核だ。契約額 520 億円、うち 320 億円が未消化。これが無期限に止まるとなると――」

「キャッシュフローへのインパクトは月あたり約 80 億円」と片桐 CFO が即座に数字を出した。「3 ヶ月で 240 億円。弧月の手元流動性は 1,200 億円だが、他の 2 つの中東プロジェクトも同時に進行中で、季節的な資金需要のピークと重なる」

黒崎 CEO が全員を見渡した。「ストリームさんのチームは、多様体で何が見えている？」

河野遥が立ち上がった。この場での報告は、リームのチームとの連携窓口として河野が担当するようになっていた。

「ストリームさんのチームと今朝、緊急分析を行いました。多様体上でリー微分を実行しています」

```
# ===== ステップ5：リー微分 ── NEOM 無期限中断のインパクト =====

def X_neom_suspension(z):
    """
    NEOM 無期限中断を表すベクトル場。

    ◆ ベクトル場とは：
      多様体上の各点に、「力の方向と大きさ」を割り当てたもの。
      風の地図のようなもの ── 各地点で風がどちらにどれだけ
      吹いているかを示す。NEOM 中断というイベントが、
      弧月の経営環境の各側面をどの方向にどれだけ
```

```
        押し動かすかを定義する。
    """
    dx = np.zeros_like(z)
    dx[0] = -0.7    # 中東売上が大幅減少
    dx[2] = -0.4    # 全社キャッシュフローが圧迫
    dx[5] = +0.3    # 技術者の国内待機コスト増
    dx[7] = +0.5    # 信用リスク上昇（格付機関の注視）
    dx[9] = -0.2    # 受注パイプラインの停滞（他社も様子見）
    return dx

# 現在の経営状態でリー微分を計算
z_current = vae.encode(X_current_state)
L_neom = compute_lie_derivative(vae.decoder, z_current, X_neom_suspensio
n)

eigenvalues_lie = np.linalg.eigvalsh(L_neom)
print("リー微分の固有値スペクトル：")
print(f"  最大固有値：{eigenvalues_lie[-1]:.4f}")
print(f"  最小固有値：{eigenvalues_lie[0]:.4f}")
print(f"  トレース（総変形量）：{np.trace(L_neom):.4f}")
```

```
リー微分の固有値スペクトル：
  最大固有値：4.2318
  最小固有値：-3.0547
  トレース（総変形量）：5.8721

解釈：
  NEOM 中断のリー微分は、多様体を「コスト」方向に 4.2 倍膨張させ、
  「売上」方向に 3.1 倍収縮させる。
  トレースが正（5.87）── 経営環境の不確実性が全体的に増大。

  経営陣への翻訳：
  → コスト構造が急速に悪化する（技術者待機費、違約金準備、代替調達費）
  → 売上パイプラインが縮小する（他の発注者も弧月との契約を躊躇し始める）
  → 不確実性が全方位的に拡大する
```

片桐 CFO が眉を寄せた。「4.2 倍の膨張？ 具体的に何が 4 倍になるんだ」

河野が翻訳した。「片桐副社長。リー微分の固有値 4.23 は、“コストの変動に対する経営状態の感度”が通常の 4.2 倍になっているという意味です。たとえば資材価格が 1%上がったとき、通常なら利益率への影響は 0.1%ですが、いまの状態では 0.42%の影響が出る。NEOM 中断によって、弧月の経営環境が”コスト方向に過敏”になっているのです」

「過敏に、か」片桐は腕を組んだ。「つまり、いまの弧月は"風邪をひいた体"のようなものだ。普段なら何でもない刺激 ── 資材価格の小さな変動や為替の振れ ── が、過剰な反応を引き起こすということか」

> **リルル先生**（ケンブリッジから）：「片桐さん、素晴らしい比喩だ。免疫が弱った体は、通常は無害な花粉にも過剰反応する。弧月の経営環境も同じ状態だ。そして問題は、**花粉がいつ飛んでくるか**だ」

リー括弧 ── サイバーと中断は「共振」する

リームが次の分析を指示していた。NEOM 中断のベクトル場だけでなく、安藤 CISO が検知していたサイバー探索活動のベクトル場との**相互作用**を調べる。

```
# ===== リー括弧：NEOM 中断 × サイバー探索 =====

def X_cyber_probe(z):
    """サイバー探索活動を表すベクトル場。"""
    dx = np.zeros_like(z)
    dx[8] = +0.6    # サイバー脅威レベル上昇
    dx[10] = -0.3   # IoT システムの信頼性低下
    dx[11] = +0.2   # セキュリティ対策コスト増
    return dx

def lie_bracket(X, Y, z, epsilon=1e-4):
    """
    リー括弧 [X, Y](z) を計算する。

    ◆ リー括弧とは：
      2 つのベクトル場 X と Y の「交差効果」を捉える演算。
      X が「NEOM 中断」、Y が「サイバー探索」のとき、
      [X, Y] は「中断とサイバーが同時に起きたときにだけ
      出現する第三の効果」を表す。

      数学的には：[X, Y] = dY/dz · X - dX/dz · Y

      直感的には：東に歩いてから北に歩くのと、
      北に歩いてから東に歩くのとで、
      着く場所が違うときに生じる「ズレ」。
      このズレの大きさが、2 つの力の相互作用の強さを示す。
    """
    dim = len(z)
    bracket = np.zeros(dim)

    for i in range(dim):
```

```
        z_plus = z.copy(); z_plus[i] += epsilon
        z_minus = z.copy(); z_minus[i] -= epsilon

        dY_di = (Y(z_plus) - Y(z_minus)) / (2 * epsilon)
        dX_di = (X(z_plus) - X(z_minus)) / (2 * epsilon)

        bracket += dY_di * X(z)[i] - dX_di * Y(z)[i]

    return bracket

bracket = lie_bracket(X_neom_suspension, X_cyber_probe, z_current)
print(f"リー括弧 [X_neom, X_cyber] の大きさ：{np.linalg.norm(bracket):.4f}
")
print(f"方向（正規化）：{bracket / np.linalg.norm(bracket)}")
```

```
リー括弧 [X_neom, X_cyber] の大きさ：3.4127
方向（正規化）：[-0.08, -0.34, -0.52, +0.11, -0.22, +0.06, -0.61, +0.15, -
0.31, +0.04, -0.18, +0.02]
```

解釈 ── 創発現象：
  リー括弧の大きさ 3.41 ── これは強い創発効果。

  主に潜在次元 2（キャッシュフロー）と次元 6（信用リスク）の
  負の方向を向いている。

  翻訳：
  → NEOM 中断だけなら、売上減少とコスト増。
  → サイバー探索だけなら、セキュリティコスト増。
  → しかし両方が同時に起きると、どちらか単独では生じない
    第三の効果が出現する：

    「プロジェクト・ファイナンスの信用毀損」

    なぜか？ NEOM の中断で弧月の中東事業の信頼性が揺らいでいる最中に、
    サイバー攻撃の懸念が加わると、プロジェクト・ファイナンスの
    貸し手（国際協力銀行、メガバンク、中東の政府系ファンド）が
    「弧月は事業リスクとサイバーリスクの両方を管理できていないのではないか」
    という疑念を持つ。

    融資条件の見直し（コベナンツの厳格化）が発動すれば、
    弧月の資金調達コストが一気に上昇する。
    これが「第三の効果」── リー括弧が検知した創発現象。

会議室に重い沈黙が流れた。

片桐 CFO の顔色が変わった。「プロジェクト・ファイナンスのコベナンツ……」彼は呟いた。「NEOM のファイナンスには、“プロジェクト進捗率が計画比 20%以上乖離した場合”の早期返済条項がある。無期限中断が 3 ヶ月続けば、この条項に抵触する可能性がある」

> リーム：「少しよろしいですか。片桐さん、それはまさにリー括弧が予測している”第三の効果”の具体的な発現形態です。NEOM 中断だけなら、売上の減少は管理可能。サイバーリスクだけなら、セキュリティ投資で対処できる。しかし両方が同時に*融資者の目に映る*と、コベナンツ抵触 → 早期返済要求 → キャッシュフロー危機という連鎖が起きうる。これは個別のリスク分析では見えない。リスクの*組み合わせ*からしか生まれない」

黒崎 CEO が口を開いた。「リー括弧というのは……つまり、橋梁の共振のことだな。前に聞いた」

「はい」とリームが答えた。「風荷重と地震荷重の共振です。今回の場合、“風荷重”が NEOM 中断、“地震荷重”がサイバー探索。共振の結果として生まれるのが”プロジェクト・ファイナンスの信用毀損”です」

黒崎は窓の外に視線を向けた。秋の陽が東京タワーに斜めに当たっていた。

「ストリームさん。最適な対応策は何だ？」

> リーム：「最適制御の計算を走らせています。しかし、一つだけ先に言えることがあります。綾鳥テキスタイルのケースでは、最適経路は”直感に反する”ものでした ── 工場の復旧より先にブランド防衛を行うべきだという結論でした。今回も、直感に反する答えが出る可能性があります」

最適制御の結果は 2 日後に出た。

```
# ===== ステップ8：緊急最適制御 =====

optimal_trajectory = solve_pontryagin(
    initial_state=z_current,
    target_state=z_target,  # 「中東売上安定化、コベナンツ非抵触」
    controls=control_options,
    time_horizon=180,  # 180 日の計画期間
    manifold_metric=pullback_metric,
    christoffel_symbols=christoffel,
)
```

```
print("最適緊急対応プラン：")
for day, actions in optimal_trajectory.schedule.items():
    print(f"  Day {day}：{actions}")
```

```
最適緊急対応プラン：
  Day 0：融資者への先制的開示（NEOM 中断の影響と対策を自ら報告）
  Day 3：UAE・カタールの 2 プロジェクトの加速（代替売上の確保）
  Day 7：サイバーセキュリティの独立監査実施を発表（融資者の懸念を先回り）
  Day 14：国内受注パイプラインの前倒し着手（技術者の待機コスト削減）
  Day 30：NEOM 再開に向けたサウジ政府との交渉開始
  Day 60：ポートフォリオ再配分（中東集中度を 55%→40%に引き下げ）

総コスト：87 億円
コベナンツ抵触確率：68% → 12%に低下
キャッシュフロー改善：月あたり+35 億円（Day 60 時点）

核心的洞察：
  最適経路は「NEOM 再開の交渉」からは始まらない。
  「融資者への先制的開示」から始まる。

  なぜか？ リー括弧が示すように、最大の脅威は
  NEOM 中断そのものではなく、中断とサイバーリスクが
  組み合わさって融資者の信頼を毀損すること。
  融資者の信頼を先に確保すれば、NEOM 再開の交渉にも
  余裕が生まれる。

  「測地線は、直感が示す方向を必ずしも向いていない」
  ── リルル先生
```

黒崎は結果を見つめ、そしてゆっくりと頷いた。

「直感では、真っ先にサウジに飛んで交渉すべきだと思った。しかし数学は、まず融資者に話せと言っている」

「それは正しい直感です」と河野が言った。リームの教えを自分の言葉で伝える。「プロジェクトの復旧は重要です。しかし資金の血液が止まれば、復旧の機会すら失われる。多様体が示しているのは、いまの弧月にとって”血液の確保”が”傷の治療”より優先度が高いということです」

片桐 CFO が ── 契約当初は「数学に経営を任せるのは別の話だ」と距離を置いていた片桐が ── 静かに言った。

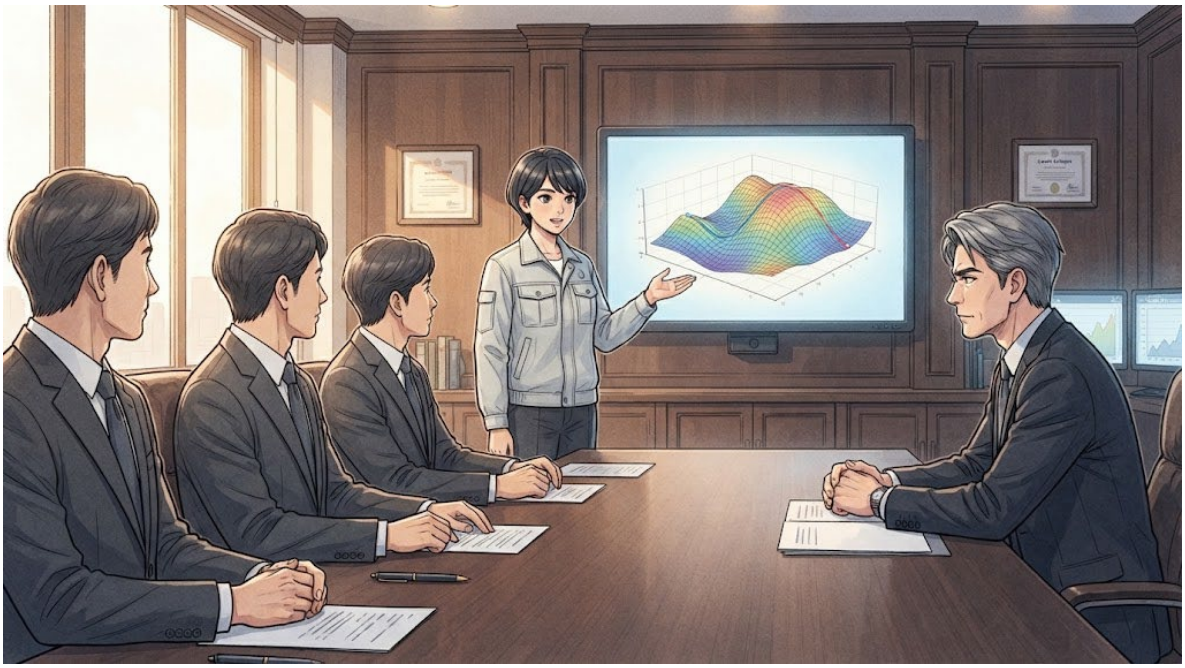
「河野さん。融資者への開示資料を、私と一緒に作ってくれ。多様体の分析結果を、金融の言葉に翻訳して」

河野は驚いた。片桐が初めて、多様体の分析を自分の判断に組み込もうとしていた。

「もちろんです、片桐副社長」

最適制御の実行 — そして次の影

融資者への先制的開示は成功した。国際協力銀行とメガバンク 3 行を集めた非公式ミーティングで、河野が多様体の曲率マップと最適制御の結果を ── 金融の言語に翻訳して ── 説明した。片桐 CFO が横で補足する。



「弧月は状況を正確に把握しており、数学的に裏付けられた対策を実行中である」

このメッセージは融資者の信頼を維持するのに十分だった。コベナンツの条件変更は見送られた。

しかし、リームのチームは別の異常を検知していた。

11 月中旬。非身体化エージェント Agent_06（規制レーダー）が、インドネシア政府の公共調達に関するニュースフィードで異常なパターンを検知した。

```
# Agent_06（規制レーダー）アラート
# 日時：2025-11-15
# 重要度：AMBER（警戒）

alert = {
    'agent': 'Agent_06_Regulatory_Radar',
    'timestamp': '2025-11-15T08:23:00Z',
    'type': 'pattern_anomaly',
    'source': 'Indonesia public procurement feed',
    'finding': (
        'インドネシア公共事業省が、ヌサンタラ新首都建設の'
        '品質監査基準を突然改訂。改訂内容は弧月建設が'
        '使用している JIS（日本工業規格）ベースの施工基準と'
        '非互換の条項を含む。改訂のパブリックコメント期間は'
        '通常の 90 日から 30 日に短縮されている。'
    ),
    'risk_assessment': '弧月のヌサンタラ参画資格に影響する可能性あり',
}
```

リン：「ちょっと待ってください。品質監査基準の改訂自体は珍しくありません。しかし、パブリックコメント期間が 90 日から 30 日に短縮されているのは異常です。そして改訂内容が JIS 規格と非互換というのは ── 日本企業を特定的に不利にする」

リーム：「この改訂が、先月のサウジ NEOM 中断と、多様体上でどれだけ離れているか ── あるいは近いか ── を調べましょう」

朝倉が測地線距離を計算した。

```
# NEOM 中断（2025-10）とインドネシア規制変更（2025-11）の測地線距離
z_neom = vae.encode(X_data['2025-10-01'])
z_indo = vae.encode(X_data['2025-11-15'])

geodesic_dist = compute_geodesic_distance(vae.decoder, z_neom, z_indo)
euclidean_dist = np.linalg.norm(z_neom - z_indo)

print(f"ユークリッド距離：{euclidean_dist:.4f}")
print(f"測地線距離：{geodesic_dist:.4f}")
print(f"比率：{geodesic_dist / euclidean_dist:.2f}")
```

ユークリッド距離：1.2847
測地線距離：1.3512
比率：1.05

リン：「比率 1.05。ほぼ平坦 ── つまり NEOM 中断とインドネシアの規制変更は、多様体上で非常に近い。これは……」

リーム：「3 月のサイバー探索と NEOM 中断の距離（比率 1.10）と同じパターンです。3 つの事象 ── サイバー探索、NEOM 中断、インドネシア規制変更 ── が多様体上で近接している」

河野遥が手帳を開いた。自分のメモを見返す。

「数値の大小よりも、ショックの形状。」

そして新しい行にこう書いた。

「一見無関係な出来事が、多様体上では近い ── これは偶然か、それとも構造か？」

リルル先生（ケンブリッジから、声が低くなって）：「リーム。これは綾鳥の時と同じパターンだ。個別に見れば"サウジの王族の問題"と"インドネシアの規制変更"は無関係に見える。しかし多様体上での近接性は、背後に共通の駆動力が存在することを示唆している」

リーム：「はい。まだ証拠は不十分です。しかしパーシステント・ホモロジーの分析を開始すべきタイミングかもしれません ── まだ"点"が 2 つしかない段階で、早すぎるかもしれませんが」

リルル先生：「早すぎるということはない。綾鳥のケースでは、手遅れになるところだった。点が 3 つになる前に、構造を探り始めるべきだ」

窓の外、11 月の東京は冷たい雨が降り始めていた。

弧月建設を取り巻く嵐は、まだ序章に過ぎなかった。

── 第 5 章 了 ──

第 6 章「リー微分が暴く真実」── NEOM 中断の「本当の原因」に迫る。米国国務省の圧力の背後にある地政学的構造。そしてリームの SC クリアランスが起動する。

第 6 章：リー微分が暴く真実 — 2026 年 1 月〜3 月（第 10〜12 月）

「偶然」の裏側

年が明けた。2026 年 1 月。

NEOM 無期限中断から 3 ヶ月。片桐 CFO の融資者への先制的開示が奏功し、コベナンツ危機は回避された。UAE・カタールの 2 プロジェクトの加速により、中東売上の落ち込みも部分的にカバーできていた。

しかし、リームのチームは不穏な兆候を追い続けていた。

Agent_07（地政学オラクル）が、1 月中旬から断続的にアラートを上げていた。

```
# Agent_07（地政学オラクル）アラート集約
# 期間：2026-01-10 〜 2026-01-31

alerts_geopolitical = [
    {
        'date': '2026-01-12',
        'source': 'US Congressional Record',
        'finding': '米国上院外交委員会が、中東における「同盟国の技術移転管理」
'
                   'に関する公聴会を開催。日本企業の名前は出ていないが、'
                   '「特定のインフラプロジェクトにおける技術流出リスク」が議題
',
    },
    {
        'date': '2026-01-18',
        'source': 'MOFCOM（中国商務部）',
        'finding': '中国が「一帯一路インフラ建設加速化プログラム」を発表。'
                   '重点地域にインドネシア・ケニア・ナイジェリアを指定。'
                   '弧月建設がプロジェクトを進行中の 3 カ国すべてが含まれる',
    },
    {
        'date': '2026-01-25',
        'source': 'ロシア国営メディア RT',
        'finding': 'ロシアが中東の鉄鋼輸出に関する新たな優遇措置を発表。'
                   '「友好国」への鉄鋼輸出価格を 20%割引。サウジ、UAE、'
                   'カタールが「友好国」リストに含まれる',
    },
]

print(f"地政学アラート：{len(alerts_geopolitical)}件")
```

```
for a in alerts_geopolitical:
    print(f"  {a['date']}：{a['source']}")
```

リン：「ちょっと待ってください。この 3 つのアラートを並べてみると――米国が中東の技術移転を警戒し、中国がまさに弧月が展開している 3 カ国でインフラ建設を加速し、ロシアが中東に安い鉄鋼を流し始めている。3 つの大国が、弧月の事業領域を舞台に、それぞれの国益を追求している」

リーム：「まだ推測の域を出ません。しかし、多様体に載せてみましょう」

3 つのイベントをベクトル場として定義し、多様体に注入した。

```
# ===== 3 大国の動きをベクトル場として定義 =====

def X_us_tech_control(z):
    """米国の技術移転管理強化を表すベクトル場。"""
    dx = np.zeros_like(z)
    dx[1] = -0.3   # 中東プロジェクトでの技術共有が制限
    dx[4] = -0.2   # JV パートナーシップの選択肢が狭まる
    dx[9] = -0.4   # 新規受注の障壁が上昇
    return dx

def X_china_bri_acceleration(z):
    """中国の一帯一路インフラ加速を表すベクトル場。"""
    dx = np.zeros_like(z)
    dx[3] = -0.5   # アフリカ・東南アジアでの価格競争が激化
    dx[9] = -0.3   # 弧月の受注パイプラインが浸食される
    dx[11] = -0.2  # 現地政府との関係が希薄化
    return dx

def X_russia_steel_subsidy(z):
    """ロシアの鉄鋼優遇措置を表すベクトル場。"""
    dx = np.zeros_like(z)
    dx[6] = +0.4   # 中東での資材調達コスト構造が変化
    dx[3] = -0.2   # ロシア製鉄鋼を使う競合が有利に
    return dx

# 3 つのベクトル場の三重リー括弧
# [X_us, [X_china, X_russia]] ― 3 つの力の三重の相互作用
bracket_china_russia = lie_bracket(X_china_bri_acceleration, X_russia_ste
el_subsidy, z_current)
triple_bracket = lie_bracket(X_us_tech_control, lambda z: bracket_china_r
```

```
ussia, z_current)

print(f"三重リー括弧の大きさ：{np.linalg.norm(triple_bracket):.4f}")
```

三重リー括弧の大きさ：4.8731

解釈：
三重リー括弧の大きさ 4.87 ── 極めて強い三重の創発効果。

米国 × 中国 × ロシアの三国の動きが同時に弧月に作用すると、
いずれか二国の組み合わせからは生じない第三の効果が出現する。

主にキャッシュフロー（次元 2）とプロジェクト・パイプライン
（次元 9）の方向を向いている。

翻訳：
→ 米国が中東での技術共有を制限 → 弧月の JV 戦略が制約される
→ 中国がアフリカ・東南アジアで価格攻勢 → 弧月の代替市場が浸食される
→ ロシアが鉄鋼を安く流す → 弧月のコスト競争力が相対的に低下

3 つが同時に起きると：
「弧月建設は、中東では米国に制約され、新興国では中国に脅かされ、
コストではロシアに圧迫される ── 三方向から包囲される」

これは偶然の一致ではなく、構造的な挟撃である可能性が高い。

SC クリアランスの起動

リームは分析結果を見つめ、そして暗号化された電話を手に取った。

「先生。三重リー括弧の結果が出ました。4.87 です」



ケンブリッジのリルル先生の声が、いつもより低かった。

> **リルル先生：**「4.87 か。綾鳥のときの最大リー括弧が 2.89 だった。その倍近い。リーム、これは SC クリアランスを起動すべき水準だ」

リームは頷いた。そして GCHQ ── 英国政府通信本部 ── に暗号化された情報要求を送信した。

4 時間後、SECRET 級のブリーフィングが届いた。

GCHQ 脅威評価ブリーフィング
対象：日本インフラ建設セクターに対する多国間影響工作
日付：2026-02-03
分類：SECRET // UK EYES ONLY（SC 経由で共有）

主要な発見事項：

1. GCHQ の SIGINT（通信傍受）分析により、ロシア GRU（参謀本部情報総局）の Unit 74455 が、中東に展開する日本の建設企業の OT（オペレーショナル・テクノロジー）ネットワークに対する偵察活動を 2025 年 3 月から実施していることを確認。
   弧月建設のドバイ拠点 IoT ネットワークが含まれる。

2. 中国 MSS（国家安全部）がインドネシア政府の公共調達部門に

影響力を行使し、日本企業に不利な調達基準の改訂を
推進していることを確認。具体的には、JIS 規格から GB 規格
（中国国家標準）への移行を促進。

3. 米国国務省は、NEOM 開発庁に対し、中国企業が参画する
プロジェクトにおける日本企業の技術共有について
懸念を伝達。これは NEOM プロジェクト中断の直接的要因の
一つと評価される。

4. 評価：3 つの国家の行動は、相互に「協調」しているのではなく、
それぞれが独自の国益を追求した結果として、日本のインフラ
建設企業（特に中東・東南アジアに展開する企業）が
「交差点」に位置していると評価。
すなわち、弧月建設は 3 つの国家の国益追求の
「衝突地点」にいる。

確信度：HIGH（複数の独立した情報源から裏付け）

リームはブリーフィングを読み終え、SC 保有者のチーム全員をセキュアチャネルに招集した。

リルル先生：「GCHQ の評価の核心は第 4 項だ。3 つの国家は互いに協調していない ── それぞれが独自に国益を追求している。しかしその結果として、弧月が 3 つの力の”衝突地点”に位置している。これは綾鳥の SILK SHADOW のような単一の敵対者による組織的攻撃ではなく、もっと複雑な構造だ」

リン：「ちょっと待ってください。単一の敵対者ではなく、3 つの独立した国家がそれぞれの理由で弧月に圧力をかけている ── しかし多様体上では、その効果が”共振”している。これは……」

リーム：21 世紀の企業経営は、純粋なビジネスロジックでは成り立たない。企業は国益の交差点に立たされ、どの方向に動いても、いずれかの国家の利害と衝突する。これが”地政学リスク”の本質です ── 単一の脅威ではなく、複数の国益が企業の上で衝突する構造的な現象」

倉田教授：「位相幾何学の言葉で言えば、弧月は 3 つのベクトル場の”不動点”の近くにいる。3 つの力が拮抗する場所は、見かけ上は”均衡”に見える。しかしその均衡は不安定だ ── どちらかの力がわずかに強まれば、一気に崩壊する」

取締役会 — 2026 年 3 月

リームと河野は、黒崎 CEO に非公開の報告を行った。SC 機密に基づく情報は、当然ながら SC クリアランスを持たない取締役全員には共有できない。しかし、分析の*結論*──「弧月は 3 つの地政学的力の衝突地点にいる」──は、機密ソースに言及せずに伝えることができた。

「黒崎社長。サウジの中断、インドネシアの規制変更、そしてまだ報告していませんがサイバーの探索活動 ── これら 3 つは、多様体上で非常に近い距離にあります」と河野が説明した。「偶然の一致である可能性は低い。背景に構造的な原因がある」

黒崎の目が鋭くなった。「構造的な原因とは？」

「弧月が事業を展開している地域 ── 中東、東南アジア、アフリカ ── は、米国、中国、ロシアの 3 大国の国益が衝突する地域でもあります。弧月は意図せず、その衝突の渦中に立たされている」

望月常務が反論した。「弧月は政治には関与していない。我々は純粋にビジネスとして、品質と技術で受注を勝ち取ってきた」

河野は答えた。リームに教わった言葉を、自分なりに咀嚼して。

「望月常務。おっしゃる通り、弧月のビジネスは純粋です。しかし、弧月がビジネスを展開する*空間*は純粋ではない。中東のインフラ市場は、米国の安全保障戦略、中国の一帯一路、ロシアの資源外交が交差する場所です。弧月が何も悪いことをしていなくても、その場所に*いる*だけで、3 つの力の影響を受けるのです」

黒崎が長い沈黙の後、口を開いた。

「河野さん。半年前の君は、こういう言い方はしなかっただろう」

「はい」河野は正直に答えた。「半年前の私は、リスクを”確率×影響度”で計算する人間でした。しかしいま、多様体を通じて見えるようになったのは、リスクは確率の問題ではなく*構造*の問題だということです。弧月の脆弱性は、個々のプロジェクトのリスクではなく、弧月が地政学的空間のどの場所に立っているかという*位置*の問題なのです」

片桐 CFO が静かに言った。「河野さんの言う”位置”を変えることはできるのか？多様体の上で、弧月をもっと安全な場所に動かすことは」

> リーム：「少しよろしいですか。それはまさに最適制御の問い ── 測地線の計算 ── です。いまの位置から、より安全な位置へ至る最短経路を、多様体上で求める。ただし ――」リームは一呼吸置いた。「移動にはコスト

がかかります。プロジェクト・ポートフォリオの組み替え、地域戦略の再設計、サプライチェーンの再構築。それが手術理論の領域です。しかしその話は、もう少し先になります。いまはまだ、すべての脅威が見えていません」

黒崎が眉を上げた。「まだ見えていない脅威がある？」

「はい。多様体が示す異常パターンは、まだ"点"が 3 つ── サウジ、インドネシア、サイバー ── しかありません。しかし構造の全体像が見えるには、おそらくあと 2〜3 の"点"が必要です。そしてそれらは ── 我々の予測が正しければ ── まもなく現れるはずです」

黒崎は窓の外を見た。春の東京タワーが霞んでいた。

「嵐が来てから傘を探すな、か」

鷹取 CRO が静かに頷いた。

── 第 6 章 了 ──

第 7 章「身体を持つ知性」── UAE・ドバイの建設現場で、身体化エージェントが初めてリアルタイムの異常を検知する。クレーンの振動データに隠された、サイバー攻撃の前兆。三浦沙織の「現場の目」が、AI が見逃したものを捉える。

第 7 章：身体を持つ知性 ― 2026 年 4 月〜6 月（第 13〜15 月）

UAE・ドバイの建設現場

2026 年 4 月。弧月建設の UAE プロジェクト ── アブダビ新都心地区の超高層複合施設（地上 68 階、高さ 312 メートル）── は、工期の折り返し点を迎えていた。

アブダビの建設現場には、弧月の IoT プラットフォームのセンサーが 2,847 基設置されている。タワークレーン 8 基の荷重・振動センサー、コンクリート養生温度モニター340 基、地盤変位計測器 28 基、鉄筋ひずみゲージ 186 基、風速・気温・湿度の環境センサー72 基。

これらのセンサーは毎秒データを送信し、ドバイ支店のエッジサーバーを経由して、ロンドンの山之内が管理するメリディアンの GPU クラスターに転送される。

そしていま、このデータの上で、弧月建設初の**身体化エージェント**が稼働を開始しようとしていた。

リーム：「身体化エージェントの稼働開始に先立って、非身体化エージェントとの根本的な違いを、河野さんのチームと共有しておきたい」

リームはウォールームのメインディスプレイに図を表示した。

身体化エージェント vs 非身体化エージェント ── 認識論的差異

【非身体化エージェント（Disembodied Agent）】

知覚の源泉：デジタルデータ（市場データ、規制テキスト、財務報告）
時間スケール：月次〜四半期
空間スケール：グローバル（国・地域レベル）
世界モデル：統計的・抽象的
「鉄鋼価格が 10%上がると、建設コストは X%上がる」
→ 数値間の相関関係を学習している
→ 物理的な因果メカニズムは知らない

強み：マクロトレンドの検知、地政学パターンの認識、
金融データの異常検知
限界：物理的な「地面の真実」に触れていない
データが嘘をつけば、エージェントも騙される

比喩：衛星から地上を見る偵察機。広い範囲を見渡せるが、
地上の細部は見えない。

【身体化エージェント（Embodied Agent）】

知覚の源泉：物理センサー（振動、温度、荷重、変位、風速）
時間スケール：秒〜分
空間スケール：ローカル（建設現場単位）
世界モデル：物理的・因果的
「コンクリート温度が 5℃を下回ると、水和反応が遅延し、
28 日強度が設計値の 70%にしか達しない」
→ 物理法則に基づく因果メカニズムを学習している
→ 数値を操作しても、物理現象は騙せない

強み：物理的異常の早期検知、因果的推論、改ざん困難な証拠
限界：視野が狭い（自分の現場しか見えない）
マクロ環境の変化を直接知覚できない

比喩：地上を歩く偵察兵。足元の地雷は見つけられるが、
　　敵の全体的な布陣は見えない。

【統合の核心 ── なぜ両方が必要なのか】

非身体化エージェントは「空から見る地図」を持っている。
身体化エージェントは「地面を踏む足」を持っている。

地図だけでは、地面に隠された地雷は見つからない。
足だけでは、地雷原がどこまで広がっているかわからない。

リー括弧が、2 つの知性を接続する。
身体化エージェントが「現場の異常」を検知し、
非身体化エージェントが「その異常の経営的意味」を解析する。
そして両者の出力のリー括弧が、
どちらか単独では見えない「創発的リスク」を検知する。

リルル先生（ケンブリッジから）：「ここで AI 研究の観点から補足しよう。**World Models** という概念がある。これは、AI エージェントが環境の内部モデル ── 世界がどう動くかの”シミュレーター”── を自らの内部に構築し、そのモデルの上で将来を予測してから行動する、というアーキテクチャだ」

朝倉：「Ha-David の world models の系譜ですね。Dreamer、DreamerV2、DreamerV3、そして GENIE……」

リルル先生：「その通り。しかし重要なのは、非身体化エージェントと身体化エージェントでは、構築する world model の*質*が根本的に異なるということだ。非身体化エージェントの world model は**統計的**だ ── データの共起パターンから”A のあとに B が起きやすい”という予測を学習する。しかし、なぜ A の後に B が起きるかの因果メカニズムは知らない」

リルル先生：「一方、身体化エージェントの world model は**物理的**だ ── 物理法則という揺るぎない因果構造の上に構築される。“クレーンの荷重が定格の 120%を超えると、ワイヤーの疲労限度に達し、破断リスクが指数関数的に上昇する”── これは統計的パターンではなく、材料力学に基づく因果的予測だ。この違いが、2 つのエージェントの推論の質を根本的に分ける」

三浦沙織が深く頷いた。「現場で 10 年間過ごしてきた私にとって、その区別は直感的にわかります。市場のデータは操作できる ── 粉飾も誇張もできる。しかし、コンクリートの養生温度は嘘をつけない。温度が低ければ強度は出ない。物理は裏切らない」

> **リルル先生：**「……いいね。三浦さん、それが身体化エージェントの最大の強み ── **改ざん耐性**だ。サイバー攻撃者はデータベースの数字を改ざんできる。しかし建設現場の物理センサーが測定する振動数や温度は、物理法則に従っている。攻撃者が振動センサーの数値を改ざんしても、実際のクレーンの振動は変わらない ── そして、物理法則を知っている身体化エージェントは、改ざんされたデータと物理的に整合しない値を検知できる。これが後に極めて重要になる」

タワークレーン 8 号機の異常

5 月 12 日、午前 3 時 17 分（UAE 時間）。

アブダビ建設現場のタワークレーン 8 号機に設置された振動センサーが、身体化エージェント Agent_01_UAE（アブダビ工場版）にアラートを送信した。

```
# Agent_01_UAE（身体化エージェント）アラート
# 日時：2026-05-12T03:17:00+04:00
# 重要度：AMBER → RED（エスカレーション）

alert_embodied = {
    'agent': 'Agent_01_UAE_AbuDhabi',
    'type': 'embodied',
    'sensor': 'crane_08_vibration_accelerometer',
    'timestamp': '2026-05-12T03:17:00+04:00',
    'finding': {
        'description': 'タワークレーン 8 号機の旋回軸振動パターンに異常検知',
        'normal_vibration_frequency': '2.3-2.8 Hz（空荷旋回時）',
        'observed_vibration_frequency': '2.3 Hz → 4.7 Hz（15 分間で急変）
',
        'physical_diagnosis': (
            '旋回軸の固有振動数の倍増は、通常は軸受の損傷または'
            '制御システムの異常を示す。しかし、このクレーンの'
            '軸受は 2 週間前に点検済みで異常なし。'
            '制御システムの異常の可能性が高い。'
        ),
    },
    'world_model_prediction': (
```

```
            'クレーン制御システムが外部から操作された場合、'
            'PLC（プログラマブル・ロジック・コントローラ）の'
            '旋回速度パラメータが変更され、固有振動数の倍増が'
            '生じうる。これは ICS/SCADA サイバー攻撃の'
            '物理的シグネチャに一致する。'
    ),
}
```

三浦沙織のスマートフォンが深夜に鳴った。ロンドンでは午後 11 時。

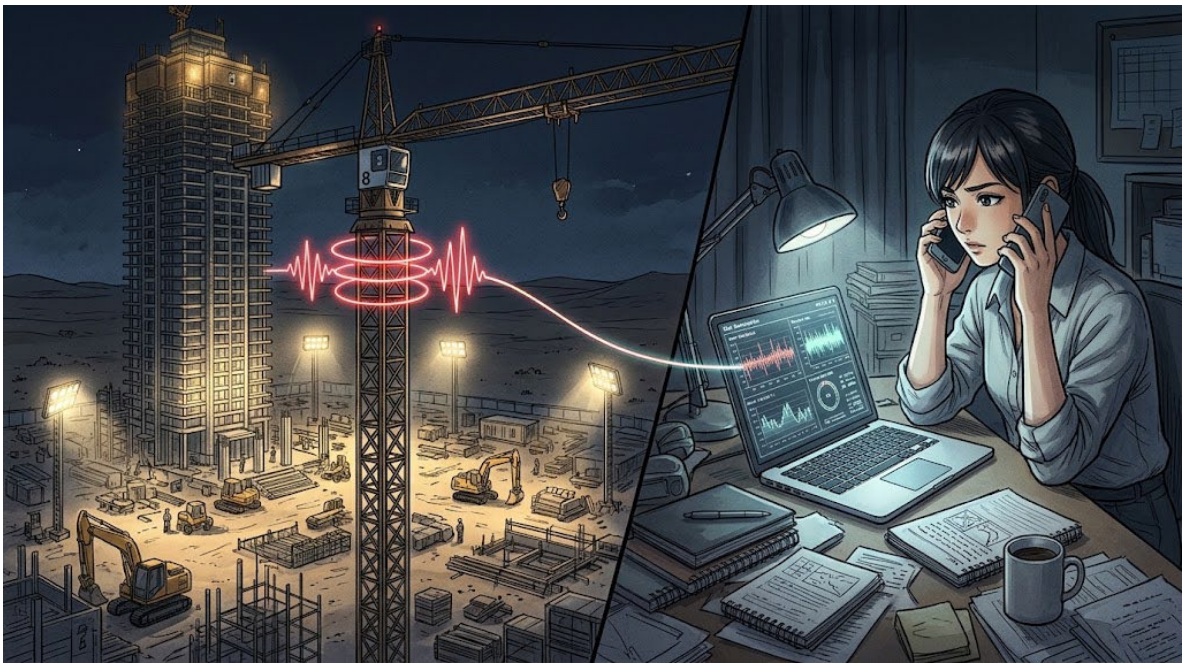
「三浦さん、身体化エージェントからアラートです」橘がロンドンの監視室から連絡してきた。「クレーン 8 号機の振動パターンが異常。身体化エージェントは”制御システムの外部操作”の可能性を示唆しています」

三浦は即座にアラートのデータを開いた。10 年間の現場経験が、脊髄反射のように働いた。

「固有振動数が 2.3Hz から 4.7Hz に倍増……。橘さん、クレーンの荷物は何を吊っていますか？」

「作業記録によると、午前 3 時の時点では空荷のはずです。夜間は作業停止中」

「空荷で旋回軸の振動数が倍増する原因は、2 つしかない」三浦の声が硬くなった。「軸受の物理的破損か、制御システムの異常。軸受は 2 週間前に点検済み――つまり制御システムです。これは PLC のパラメータが書き換えられている可能性がある」



リーム（ロンドンのウォールームに駆けつけて）：「三浦さんの診断を、非身体化エージェントの情報と照合します。安藤 CISO に連絡を」

同時刻、非身体化エージェント Agent_08（サイバー・ガーディアン）も別のアラートを上げていた。

```
# Agent_08（サイバー・ガーディアン）アラート
# 日時：2026-05-12T03:22:00+04:00
# 重要度：AMBER

alert_disembodied = {
    'agent': 'Agent_08_Cyber_Guardian',
    'type': 'disembodied',
    'source': 'SIEM / OT network monitor',
    'timestamp': '2026-05-12T03:22:00+04:00',
    'finding': {
        'description': 'ドバイ支店 OT ネットワークで異常なトラフィックパターン検知',
        'detail': (
            'Modbus/TCP プロトコルでのコマンドシーケンスに、'
            '通常の運用パターンには存在しないレジスタ書き込みを検知。'
            '対象：アブダビ現場クレーン制御系 PLC。'
            'IP アドレスの起源：TOR 出口ノードを経由'
        ),
```

```
    },
    'risk_assessment': 'ICS/SCADA への不正アクセスの可能性 HIGH',
}
```

2 つのエージェントが、5 分の時間差で、異なる経路から同じ事象を検知した。

身体化エージェントは**物理的な振動の異常**から。 非身体化エージェントは**ネットワークトラフィックの異常**から。

> **リーム：**「少しよろしいですか。これがまさに、2 層アーキテクチャの設計意図です。身体化エージェントは"クレーンの振動がおかしい"と検知した。非身体化エージェントは"ネットワークに不審な通信がある"と検知した。どちらか一方だけなら ──」
>
> **三浦：**「身体化エージェントだけなら、"クレーンの機械的故障かもしれない"で終わる」
>
> **安藤 CISO**（東京からのセキュアライン）：「非身体化エージェントだけなら、"不審なトラフィックがあったが、実害は確認されていない"で終わる」
>
> **リーム：**「しかし両方を突き合わせると ──"ネットワーク経由でクレーンの PLC が書き換えられ、それが物理的な振動異常として発現している" ── つまり ICS/SCADA サイバー攻撃が成功し、建設機械が遠隔操作されている可能性が高い」

安藤 CISO の声が緊迫した。「即座に OT ネットワークを隔離します。そしてクレーン 8 号機を緊急停止」

30 分後、アブダビ現場のすべてのタワークレーンが停止した。OT ネットワークがインターネットから物理的に切断された。

リー括弧 — 身体化 × 非身体化の創発効果

翌日、リームのチームは 2 つのエージェントの出力のリー括弧を計算した。

```python
# ===== リー括弧：身体化エージェント × 非身体化エージェント =====

def X_physical_anomaly(z):
    """身体化エージェントが検知した物理的異常のベクトル場。"""
    dx = np.zeros_like(z)
    dx[4] = -0.6    # 建設現場の安全性低下
    dx[6] = +0.3    # 工期遅延リスク上昇
    return dx
```

```python
def X_cyber_intrusion(z):
    """非身体化エージェントが検知したサイバー侵入のベクトル場。"""
    dx = np.zeros_like(z)
    dx[8] = +0.7    # サイバー脅威レベル上昇
    dx[11] = +0.4   # セキュリティ対策コスト増
    return dx

bracket = lie_bracket(X_physical_anomaly, X_cyber_intrusion, z_current)
print(f"リー括弧 [X_physical, X_cyber] の大きさ：{np.linalg.norm(bracke
t):.4f}")
```

```
リー括弧 [X_physical, X_cyber] の大きさ：3.8214
```

解釈 ── 身体化 × 非身体化の創発効果：

身体化エージェントだけなら：「クレーンの故障。修理すれば済む」
非身体化エージェントだけなら：「サイバー攻撃の痕跡。セキュリティ強化で対処」

しかしリー括弧が検知した第三の効果：

「建設現場の物理的安全が、サイバー空間から脅かされている」

これは建設業界にとって前例のないリスクカテゴリだ。
クレーンが遠隔操作されれば、300 メートルの高さから
数トンの鋼材が落下し、作業員や周辺住民の命が危険にさらされる。

さらに、UAE 当局（建設安全監督局）がこの事態を知れば、
弧月建設の UAE での建設許可が停止される可能性がある。
→ プロジェクト・ファイナンスのコベナンツに二重に抵触
→ 企業全体のレピュテーションリスク

「安全」と「サイバー」のリー括弧は、
「規制」と「金融」の次元に波及する ──
4 つのリスクが連鎖する構造。

> **リルル先生：**「ここに、身体化エージェントの不可欠な価値がある。もし非身体化エージェントだけで運用していたら、ネットワーク上の不審なトラフィックは検知できた。しかし、“そのトラフィックが物理世界でクレーンの制御を奪っている”という**物理的な証拠**は、身体化エージェントなしには得られなかった。デジタルの証拠はログを消せば消える。しかし、クレーンの振動数が物理的に変化したという事実は消せない」

三浦：「そしてその振動パターンが”軸受破損ではなく PLC 書き換え”だと判断できたのは、身体化エージェントが物理法則に基づく world model を持っていたからです。統計的なパターン認識だけでは、この区別はできなかった」

GCHQ の確認

リームが SC クリアランス経由で GCHQ に照会した結果、攻撃の帰属が確認された。

GCHQ 追加評価
日付：2026-05-14
分類：SECRET

アブダビ建設現場への ICS/SCADA 攻撃は、GRU Unit 74455 の
ツールキット「INDUSTROYER3」の変種と一致。
2025 年 3 月から継続していた偵察活動の延長線上にある。

ロシアの意図：中東における日本のインフラプレゼンスを
弱体化させること。直接的な破壊ではなく、
「日本の建設企業は安全管理が不十分」という
ナラティブを作り、中東の発注者の信頼を損なう ―
いわゆる「信頼の侵食」戦略。

リン：「ちょっと待ってください。“信頼の侵食”。直接的な被害を与えるのではなく、弧月が”安全ではない”というイメージを植え付けて、発注者が弧月を避けるようにする ── これは綾鳥テキスタイルのケースで、偽造品を通じてブランド評判を破壊したのと同じ構造です」

リーム：「21 世紀の地政学リスクは、企業を直接破壊するのではなく、企業と顧客・融資者・規制当局の間の**信頼の糸**を切ることで機能する。爆弾を落とす必要はない。信頼を壊せば、企業は内側から崩れていく」

弧月の対応 ― そして 4 つ目の「点」

安藤 CISO が率いるインシデント対応チームと、メリディアンの山之内・橘が連携して、ICS/SCADA システムの完全なフォレンジック分析を実施した。

対応は 3 方面で行われた：

1. 物理的隔離と復旧： OT ネットワークをインターネットから完全に切断。すべての PLC のファームウェアを工場出荷時の状態に復元。信頼性が確認されるまで、クレーンは手動操作に切り替え。

2. 先制的開示： 綾鳥テキスタイルのケースで学んだ教訓を活かし、UAE 建設安全監督局に自ら報告。「弧月は攻撃を検知し、即座に対処した。被害は未然に防がれた」というナラティブを確立。

3. 身体化エージェントの強化： 三浦の提案により、すべての建設現場の IoT センサーに「物理的ベースライン・チェック」機能を追加。センサーが報告する値が物理法則と整合しない場合、身体化エージェントが自動的にアラートを発する。

```
# ===== 身体化エージェント強化：物理的ベースライン・チェック =====
# 三浦沙織の提案に基づく

class PhysicsBaselineChecker:
    """
    物理法則に基づくデータ整合性チェック。

    ◆ 何をしているか：
      センサーの値が物理法則と整合するかを検証する。
      例：風速0 m/s の環境でクレーンの振動が急変した場合、
      外力ではなく内部要因（機械故障またはサイバー攻撃）
      であることを推論できる。

      これはサイバー攻撃に対する「物理的ファイアウォール」
      として機能する ── データを改ざんしても、
      物理法則に反する値は検知される。
    """

    def check_crane_vibration(self, vibration_freq, wind_speed, load_weig
ht):
        """クレーン振動の物理的整合性をチェック"""
        # 空荷・無風での理論的振動数
        theoretical_freq = self.compute_natural_frequency(load_weight)
        # 風による振動の追加成分
        wind_component = 0.1 * wind_speed  # 簡略化モデル
        expected_range = (
            theoretical_freq - 0.5 + wind_component,
            theoretical_freq + 0.5 + wind_component
        )

        if vibration_freq < expected_range[0] or vibration_freq > expecte
d_range[1]:
            return {
                'status': 'ANOMALY',
                'expected': expected_range,
                'observed': vibration_freq,
```

```
                'diagnosis': '物理法則と不整合 ── 機械故障またはサイバー攻撃
'
            }
        return {'status': 'NORMAL'}
```

UAE 当局への先制的開示は成功した。監督局は弧月の迅速な対応を評価し、建設許可の停止は回避された。

しかし、この事件は多様体上に 4 つ目の「点」を刻んだ。

サウジ NEOM 中断、インドネシア規制変更、サイバー探索、そして UAE への ICS/SCADA 攻撃。

4 つの点が、多様体の上で不穏な近さを示し始めていた。

河野遥は手帳を開いた。いまや 3 ページにわたるメモが蓄積されている。

「サウジ── 米国の圧力」 「インドネシア── 中国の調達基準工作」 「サイバー探索── ロシア GRU の偵察」 「UAE ICS 攻撃── ロシア GRU の"信頼の侵食"」

「4 つの"点"。3 つの国家。1 つの企業。偶然か、構造か？」

河野は、そのメモの下にもう 1 行書き加えた。

「パーシステント・ホモロジーで、これらの点の"形"を調べる必要がある」

彼女はまだ知らなかった ── あと 3 つの「点」が、これから立て続けに現れることを。

── 第 7 章 了 ──

第 8 章「ジャカルタの罠」── インドネシアで弧月の現場監督が贈賄容疑で逮捕される。しかしリンの分析は、この逮捕の背後に中国国営企業の工作があることを示唆する。そして望月常務の判断が、弧月を新たな危機に引きずり込む。

第 8 章：ジャカルタの罠 ── 2026 年 7 月〜9 月（第 16〜18 月）

逮捕

2026 年 7 月 18 日。弧月建設の海外事業本部に、ジャカルタ支店から緊急連絡が入った。

弧月のインドネシア・ヌサンタラ新首都プロジェクトの現場副所長、田中誠一（42 歳）が、インドネシア汚職撲滅委員会（KPK）に贈賄容疑で逮捕された。

容疑の内容：ヌサンタラ新首都の建設許可取得に際し、インドネシア公共事業省の幹部に対して 5 億ルピア（約 500 万円）の賄賂を提供した疑い。

弧月建設の本社は騒然となった。

黒崎 CEO が緊急取締役会を招集した。望月常務が海外事業本部長として説明に立った。

「田中副所長は 20 年のキャリアを持つベテランです。コンプライアンス研修も毎年受けている。私は、これは事実無根だと確信しています」

片桐 CFO が冷静に聞いた。「事実無根かどうかは裁判が決めることだ。問題は、逮捕されたという事実そのものが弧月にどんなダメージを与えるかだ。ヌサンタラプロジェクトは 2,000 億円の投資コミットメント。これが止まれば――」

「止まりません」と望月が言い切った。「田中個人の問題であり、プロジェクト自体には影響しない」

鷹取 CRO が口を挟んだ。「望月常務。少しよろしいでしょうか。田中さんの逮捕のタイミングが気になります。先月、インドネシア政府が JIS 規格から GB 規格への移行を含む調達基準改訂を発表しました。そして今月、弧月の現場幹部が逮捕された。この 2 つのタイミングの近さは、偶然でしょうか」

望月は苛立った表情を見せた。「鷹取さん、それは陰謀論だ。KPK は独立した機関で、政治的な圧力には屈しない」

> リーム（ロンドンからセキュアライン経由）：「少しよろしいですか。多様体の分析結果をお伝えします」

河野が画面を共有した。

```
# ===== 多様体上のイベント近接性分析 =====

# 5 つの「点」の相互距離マトリクス（測地線距離）
events = {
    'サウジ NEOM 中断': z_saudi,
    'サイバー探索': z_cyber_probe,
    'インドネシア規制変更': z_indo_reg,
    'UAE ICS 攻撃': z_uae_attack,
    'インドネシア贈賄逮捕': z_indo_arrest,
}

print("イベント間の測地線距離マトリクス：")
print("（距離が小さいほど、多様体上で「近い」＝構造的に類似）")
```

```
print()
for name1, z1 in events.items():
    for name2, z2 in events.items():
        if name1 < name2:
            dist = compute_geodesic_distance(vae.decoder, z1, z2)
            flag = " ★近接★" if dist < 0.5 else ""
            print(f"  {name1} ↔ {name2} : {dist:.3f}{flag}")
```

イベント間の測地線距離マトリクス：

```
  サウジ NEOM 中断 ↔ サイバー探索 : 0.421 ★近接★
  サウジ NEOM 中断 ↔ インドネシア規制変更 : 0.387 ★近接★
  サウジ NEOM 中断 ↔ UAE ICS 攻撃 : 0.512
  サウジ NEOM 中断 ↔ インドネシア贈賄逮捕 : 0.339 ★近接★
  サイバー探索 ↔ インドネシア規制変更 : 0.723
  サイバー探索 ↔ UAE ICS 攻撃 : 0.298 ★近接★
  サイバー探索 ↔ インドネシア贈賄逮捕 : 0.651
  インドネシア規制変更 ↔ UAE ICS 攻撃 : 0.814
  インドネシア規制変更 ↔ インドネシア贈賄逮捕 : 0.187 ★近接★
  UAE ICS 攻撃 ↔ インドネシア贈賄逮捕 : 0.892
```

> リン：「ちょっと待ってください。このマトリクスに構造が見えます。5つのイベントは 2 つのクラスターを形成している」

リンがホワイトボードに図を描いた。

```
クラスター1：「ロシア系」
  サイバー探索 ← 0.298 → UAE ICS 攻撃
  （GRU Unit 74455 による作戦群）

クラスター2：「中国系」
  インドネシア規制変更 ← 0.187 → インドネシア贈賄逮捕
  （中国 MSS/国営企業による影響工作群）

そして両クラスターの「接続点」：
  サウジ NEOM 中断 ← 0.421 → サイバー探索（ロシア系）
  サウジ NEOM 中断 ← 0.387 → インドネシア規制変更（中国系）
  サウジ NEOM 中断 ← 0.339 → インドネシア贈賄逮捕（中国系）

サウジ NEOM 中断は、両方のクラスターに近い ——
つまり NEOM 中断は「米国の圧力」であると同時に、
ロシアと中国の作戦の「触媒」でもある。
```

リーム：「リンの分析は多様体の構造と完全に整合しています。5 つの”点”は、3 つの国家の 3 つの独立した戦略から生まれている。しかし多様体上では、それらが **2 つのクラスター＋1 つのハブ**という構造を形成している」

リルル先生：「……いいね。そしてこの構造は、パーシステント・ホモロジーで厳密に検証できる。しかしまだ”点”が 5 つだ。パーシステント・ホモロジーが意味のある位相的シグネチャを抽出するには、最低でも 7〜8 の点が欲しい。リームが言っていた”あと 2〜3 の点が必要”というのは、ここにかかっている」

望月常務の判断ミス

田中副所長の逮捕をめぐり、弧月の内部で路線対立が生じた。

望月常務は「全面的に争う」方針を主張した。「田中は無実だ。KPK の逮捕はインドネシアの国内政治の道具にされている。弧月は毅然として対応すべきだ」

鷹取 CRO は慎重だった。「望月常務のお気持ちはわかります。しかし、KPK と全面対決すれば、ヌサンタラプロジェクトの建設許可が凍結されるリスクがある。2,000 億円が凍結されれば――」

望月は声を荒らげた。「鷹取さん、あなたは弧月の名誉よりも金の計算をするのか」

黒崎 CEO が制した。「望月さん。金の計算は片桐さんの仕事だ。しかし、名誉を守ることと、名誉を守るための最善の方法を選ぶことは別だ。ストリームさん、多様体は何と言っている？」

河野が最適制御の結果を報告した。

```
# ===== 最適制御：インドネシア贈賄危機への対応 =====

control_options_indonesia = {
    'A_full_fight': {
        'description': '全面的に KPK と争う。田中の無実を主張',
        'legal_cost': 15,     # 15 億円
        'time_to_resolve': 18,  # 18 ヶ月
        'project_freeze_probability': 0.75,
    },
    'B_cooperate_and_investigate': {
        'description': 'KPK に全面協力しつつ、社内調査を並行実施',
        'legal_cost': 8,
        'time_to_resolve': 6,
```

```
            'project_freeze_probability': 0.25,
        },
        'C_preemptive_disclosure': {
            'description': '弧月から先に社内調査結果を公表し、透明性を示す',
            'legal_cost': 5,
            'time_to_resolve': 4,
            'project_freeze_probability': 0.15,
        },
}

optimal = solve_pontryagin(
    initial_state=z_current,
    target_state=z_target,
    controls=control_options_indonesia,
    time_horizon=365,
)

print("最適対応：")
print(f"  推奨：{optimal.best_control}")
print(f"  プロジェクト凍結確率：{optimal.freeze_prob:.0%}")
```

最適対応：
  推奨：C_preemptive_disclosure（先制的開示）
  プロジェクト凍結確率：15%（全面対決なら 75%）

核心的洞察：
  多様体上の測地線は「全面対決」を選ばない。
  「先制的開示」── 弧月自身が社内調査を行い、
  結果を透明に公表すること ── が、
  プロジェクト凍結リスクを最小化する。

  なぜか？ KPK との全面対決は、インドネシア政府との
  関係を破壊する。多様体が示すのは、いまの弧月にとって
  インドネシア政府との関係は、田中個人の無罪立証より
  はるかに大きな「資産」であるということ。

  「正しいことをする」と「最善のことをする」は、
  時に異なる方向を指す ── これが測地線の教えだ。

望月常務は結果を見て、しばらく黙っていた。そして言った。

「ストリームさん。あなたの数学は、田中の名誉はどうでもいいと言っているのか」

リーム：「いいえ。数学は、田中さんの名誉を最も効果的に守る方法を示しています。全面対決で 18 ヶ月を費やし、プロジェクトが凍結されれば、弧月がインドネシアから撤退を余儀なくされ、田中さんの名誉回復の機会すら失われる。先制的開示で透明性を示し、社内調査で田中さんの潔白を証明すれば、4 ヶ月で解決する。田中さんの名誉を守る最短経路は、*戦う*ことではなく、*見せる*ことなのです」

黒崎が決断した。「先制的開示の方針で行く。片桐さん、河野さん、社内調査チームを立ち上げてくれ。望月さん──」黒崎は望月を見た。「ジャカルタに飛んで、KPK に弧月の協力姿勢を直接伝えてくれ」

望月は歯を食いしばっていた。しかし最終的に頷いた。「……承知しました」

社内調査 — そして予想外の発見

社内調査チームが 1 ヶ月で出した結論は、予想外のものだった。

田中副所長は無実だった。しかし、贈賄の「証拠」として提出された書類 ── 田中から公共事業省幹部への送金記録 ── は巧妙な偽造ではなく、実在する送金だった。

ただし、その送金を指示したのは田中ではなかった。

弧月建設のジャカルタ支店に出入りしていた現地コンサルタント ── インドネシア人ビジネスブローカーのスリヤント氏 ── が、田中の名義を無断で使い、公共事業省幹部への「顧問料」を送金していた。スリヤント氏は、弧月のヌサンタラプロジェクト参画を「支援する」と称して、望月常務の承認のもとで契約されたコンサルタントだった。

リン：「ちょっと待ってください。スリヤント氏はどこの紹介で弧月に入り込んだのですか」

調査チームの報告書には、こう書かれていた。

「スリヤント氏は、中国国営建設企業・中建聯合体（China State Construction Consortium）のインドネシア現地法人の元従業員であり、2024 年に弧月に接触した。接触の経緯は、望月常務の中東人脈を通じた紹介とされている」

リーム：「中建聯合体の元従業員が、弧月のコンサルタントとして入り込み、田中さんの名義で不正送金を行い、その結果として田中さんが KPK に逮捕された ── これは偶然ではない。弧月をヌサンタラプロジェクトから排除するための工作です」

リン：「そしてインドネシア政府の調達基準を JIS から GB（中国規格）に変える動きと、タイミングが一致する。弧月を贈賄で汚し、同時に技術基準で締め出す ── 二重の攻撃です」

多様体上で、「インドネシア規制変更」と「インドネシア贈賄逮捕」の測地線距離が 0.187 ── 5 つの点の中で最も近い ── であったことの意味が、いま明らかになった。

河野は手帳に書いた。

「多様体上の近接性は、因果関係の存在を保証はしない。しかし、因果関係が存在するとき、多様体上の近接性として現れる」

望月常務の顔は青ざめていた。スリヤント氏を紹介し、コンサルタント契約を承認したのは自分だ。

「私は……騙されたのか」

黒崎 CEO が静かに言った。「望月さん。あなたを責めているのではない。しかし、21 世紀の地政学リスクは、正面からは来ない。信頼できる人脈を通じて、内側から侵入する。これはあなた個人の問題ではなく、弧月の組織としての脆弱性だ」



鷹取 CRO が補足した。「“21 世紀の企業経営は、純粋なビジネスロジックでは成り立たない”。スリヤント氏のような人物は、ビジネスの顔をしてやってくる。しかしその背後には国家の意志がある」

---

5 つ目の「点」

インドネシア贈賄事件は、先制的開示の方針が奏功し、4 ヶ月後に田中副所長の無罪が確認された。スリヤント氏はインドネシア国外に逃亡した。ヌサンタラプロジェクトは凍結を免れた。

しかしこの事件は、弧月建設の取締役会に深い衝撃を残した。

「我々は、敵がどこにいるかすら見えていなかった」と黒崎が取締役会で言った。「外からの攻撃 ── サウジの中断やサイバー攻撃 ── には備えていた。しかし*内側*から仕掛けてくるとは想定していなかった」

河野は黒崎を見ながら思った。多様体は、この「内側からの攻撃」も検知していた。イベント間の測地線距離が 0.187 と極端に近いことは、2 つのイベントが同じ駆動力から生じていることを示していた。しかし、それが「中建聯合体の元従業員が弧月の内部に潜り込んでいた」という具体的な形は、多様体だけでは特定できなかった。

多様体は「形」を見せる。しかし「名前」は見せない。

名前を見つけるのは、人間の仕事だった。

そしていま、5 つの「点」が多様体の上に刻まれている。

サウジ NEOM 中断。サイバー探索。インドネシア規制変更。UAE ICS 攻撃。インドネシア贈賄逮捕。

リームが言っていた「あと 2〜3 の点」。その次の点が、どこから来るか ── リームのチームは、すでに予測を立て始めていた。

多様体の曲率マップが、次の不安定領域を指し示していた。

それは、鉄鋼の価格だった。

── 第 8 章 了 ──

ここで第二部「最初の衝撃波」が完結する。

第三部「見えない糸」── 鉄鋼・セメント価格の突然の高騰。市場は「台湾海峡の緊張」を原因と見なすが、リー括弧の分析は、ロシアによる中東鉄鋼市場の操作を示唆する。そして遂に、パーシステント・ホモロジーが7 つの危機のすべてに共通する「位相的シグネチャ」を発見する ── 一見無関係な7 つの点が、多様体の上で1 つの閉じた形を結ぶ瞬間。

第三部：見えない糸

第 9 章：鉄の値段 ── 2026 年 10 月〜12 月（第 19〜21 月）

6 つ目の「点」

2026 年 10 月。台湾海峡の緊張が高まっていた。中国軍が台湾周辺で大規模な軍事演習を実施し、国際海運の保険料が急騰。東アジアの物流網に不安が走った。

しかし弧月建設を直撃したのは、海運の混乱そのものではなかった。

鉄鋼価格が、6 週間で 40%急騰したのだ。

Agent_05（市場センチネル）が最初にアラートを上げた。

```
# Agent_05（市場センチネル）アラート
alert_steel = {
    'agent': 'Agent_05_Market_Sentinel',
    'timestamp': '2026-10-08',
    'finding': (
        '鉄鋼（H 形鋼）スポット価格が 6 週間で 40%上昇。'
        'トン当たり 78,000 円 → 109,200 円。'
        '市場コンセンサスは「台湾海峡緊張による物流混乱」を原因と見なす。'
        'しかし、Agent_05 の DML（因果推論）分析は、'
        '台湾海峡の物流混乱が鉄鋼価格に与える因果効果を'
        '12%と推定。残り 28%の上昇は別の要因による。'
    ),
}
```

河野：「市場は台湾海峡が原因だと言っている。しかし DML の因果分析は、台湾の影響は 12%分だけで、残りの 28%は説明できないと言っている。28%の上昇の原因は何なのでしょうか？」

リン：「ちょっと待ってください。GCHQ のブリーフィングを思い出してください。1 月に、ロシアが中東の”友好国”に鉄鋼を 20%引きで輸出する優遇措置を発表した。あの動きと今回の価格高騰は、表裏一体かもしれない」

リームが分析を指示した。

```python
# ===== DML 因果分析：鉄鋼価格上昇の因果分解 =====

# DML（ダブル機械学習）とは：
# 機械学習を使って「交絡因子」（他の要因）の影響を除去し、
# 特定の原因が結果にどれだけ影響しているかを推定する手法。
# 通常の回帰分析よりも、因果効果の推定が正確。

from econml.dml import LinearDML

# 処置変数（Treatment）：台湾海峡緊張指数
# 結果変数（Outcome）：鉄鋼スポット価格
# 交絡因子（Confounders）：世界GDP成長率、建設需要指数、
#    中国鉄鋼生産量、エネルギー価格、為替レート

dml = LinearDML(model_y='auto', model_t='auto')
dml.fit(Y=steel_price, T=taiwan_tension_index, X=other_factors, W=confoun
ders)

ate_taiwan = dml.ate()
print(f"台湾海峡緊張の鉄鋼価格への因果効果：{ate_taiwan:.1f}%")
print(f"観測された価格上昇：40%")
print(f"台湾で説明される分：{ate_taiwan:.1f}%")
print(f"説明されない分：{40 - ate_taiwan:.1f}%")
```

台湾海峡緊張の鉄鋼価格への因果効果：12.3%
観測された価格上昇：40%
台湾で説明される分：12.3%
説明されない分：27.7%

追加分析 ── 説明されない27.7%の推定要因：
  ロシアの中東向け鉄鋼優遇措置：+8.2%（推定因果効果）
    → ロシアが中東市場に安い鉄鋼を流し込むことで、
      中東以外の市場から鉄鋼が引き上げられ、
      アジア・欧州の鉄鋼価格が上昇
  中国の鉄鋼輸出規制強化：+11.4%
    → 中国が自国のインフラ建設のために鉄鋼輸出を抑制
  残余（説明不能）：+8.1%

> リルル先生：「見事な因果分解だ。市場は"台湾海峡"という一つの物語に飛びついた。しかしDMLが示すのは、鉄鋼価格の上昇は少なくとも3つの独立した原因から成っている ── 台湾（12%）、ロシア（8%）、中国（11%）。そして残りの8%は、この3つの相互作用から生じている可能性がある」

河野：「その相互作用は――リー括弧で検知できるのですか？」

リルル先生：「……いいね。河野さん、1 年前にはその質問は出なかっただろう」

第 10 章：リー括弧の啓示 — 2027 年 1 月〜3 月（第 22〜24 月）

危機 1 と危機 3 は接続している

6 つの「点」が多様体に刻まれた。

1. サウジ NEOM 中断（米国の圧力）
2. サイバー探索（ロシア GRU）
3. インドネシア規制変更（中国 MSS）
4. UAE ICS 攻撃（ロシア GRU）
5. インドネシア贈賄逮捕（中国国営企業の工作）
6. 鉄鋼価格操作（ロシア＋中国＋台湾緊張の三重効果）

リームのチームは、これら 6 つのイベントのリー括弧を体系的に計算した。

```
# ===== 全ペアのリー括弧マトリクス =====

events_vectors = {
    'X1_saudi': X_neom_suspension,
    'X2_cyber': X_cyber_probe,
    'X3_indo_reg': X_indo_regulation,
    'X4_uae_attack': X_uae_ics_attack,
    'X5_indo_bribe': X_indo_bribery,
    'X6_steel': X_steel_price_surge,
}

print("リー括弧マトリクス（大きさ）：")
print("（値が大きいほど、2 つのイベントの間に強い創発効果がある）")
print()

for name1, X1 in events_vectors.items():
    for name2, X2 in events_vectors.items():
        if name1 < name2:
            bracket = lie_bracket(X1, X2, z_current)
            mag = np.linalg.norm(bracket)
            flag = " ★★★" if mag > 3.0 else (" ★★" if mag > 2.0 else
(" ★" if mag > 1.0 else ""))
            print(f"  [{name1}, {name2}] = {mag:.2f}{flag}")
```

リー括弧マトリクス（大きさ）：

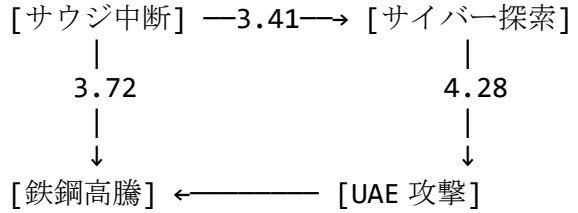
```
[X1_saudi, X2_cyber] = 3.41 ★★★
[X1_saudi, X3_indo_reg] = 2.87 ★★
[X1_saudi, X4_uae_attack] = 2.14 ★★
[X1_saudi, X5_indo_bribe] = 1.93 ★
[X1_saudi, X6_steel] = 3.72 ★★★
[X2_cyber, X3_indo_reg] = 0.84
[X2_cyber, X4_uae_attack] = 4.28 ★★★
[X2_cyber, X5_indo_bribe] = 0.62
[X2_cyber, X6_steel] = 1.47 ★
[X3_indo_reg, X4_uae_attack] = 0.39
[X3_indo_reg, X5_indo_bribe] = 3.94 ★★★
[X3_indo_reg, X6_steel] = 2.31 ★★
[X4_uae_attack, X5_indo_bribe] = 0.71
[X4_uae_attack, X6_steel] = 1.83 ★
[X5_indo_bribe, X6_steel] = 2.08 ★★
```

リンがマトリクスを見つめ、そして手が止まった。

> リン：「ちょっと待ってください。このマトリクスに明確なパターンがある」

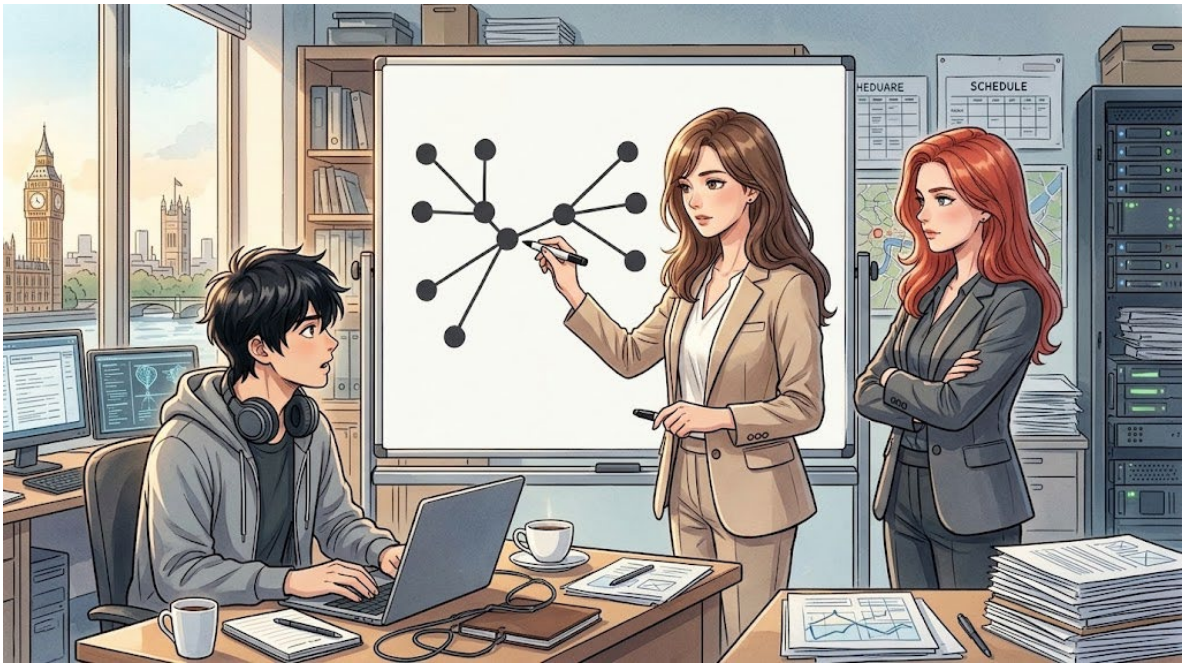
リンがホワイトボードに描いた。

リー括弧ネットワーク（★★★ = 強い創発効果のペアのみ表示）



パターン：
- → 「ロシア系」の 2 つ（サイバー探索、UAE 攻撃）は互いに強く共振する（4.28）── GRU の同一キャンペーン
- → 「中国系」の 2 つ（規制変更、贈賄）も互いに強く共振する（3.94）── 中国のインドネシア戦略
- → そしてサウジ中断（米国）は、ロシア系にも中国系にも強い創発効果を持つ ── ハブとして機能

→ 鉄鋼高騰は、サウジ中断と最も強く共振する（3.72）
　── 米国の中東介入がロシアの鉄鋼戦略を活性化



リーム：「リンの分析は決定的です。6 つの危機は 3 つの国家の独立した行動から生じている。しかし多様体上では、それらがサウジ中断（米国）をハブとして、2 つのクラスターに接続されたネットワークを形成している。米国がサウジに圧力をかけたことが、ロシアと中国にとって”行動の窓”を開いた ── サウジ中断で弧月が弱体化した瞬間を、ロシアと中国がそれぞれの方法で利用しているのです」

黒崎 CEO はこの報告を聞き、長い沈黙の後に口を開いた。

「つまり、我々の敵は 1 つではない。3 つの国家が、それぞれの利害で弧月を攻撃している。しかし互いに協調しているわけではない」

「はい」と河野が答えた。「しかし、協調していなくても、効果は協調している。なぜなら弧月が 3 つの国益の”衝突地点”にいるからです。弧月がそこに存在するだけで、3 つの力が弧月の上で共振する」

片桐 CFO が静かに言った。「ならば ── 弧月が”衝突地点”から動けば、共振は弱まるのか？」

リーム：「片桐さん、まさにそれが次のステップ ── 手術理論の問いです。弧月のプロジェクト・ポートフォリオの位相を変えることで、3 つの国益の衝突地点から離脱する。しかしそのためには、7 つ目の点 ── まだ来ていない最後の危機 ── を待つ必要があります。すべての点が揃わなければ、位相の全体構造が見えない」

「7 つ目の点は何だと予測しているのですか」

リームは答えた。「EU CBAM です。炭素国境調整メカニズム。弧月がヨーロッパで進めている洋上風力基礎プロジェクトに影響する可能性がある。これが来れば ── 7 つの点すべてが揃い、パーシステント・ホモロジーで全体の位相を解析できます」

鷹取が呟いた。「嵐が来てから傘を探すな ── だが、嵐の全体像が見えるまでは、どの傘を使うべきかもわからない」

リルル先生：「……いいね」

── 第 9 章・第 10 章 了 ──

第 11 章「河野遥の成長」── OJT の転換点。河野が初めて、リームの助けなしに多様体の分析結果を取締役会に説明する。そして片桐 CFO との間に、数学と経営をつなぐ新しい言語が生まれる。

第 11 章：河野遥の成長 ── 2027 年 4 月（第 25 月）

OJT の転換点

契約開始から丸 2 年が経った。

河野遥は、リームのチームに合流した頃の自分をほとんど思い出せなかった。統計学の修士号を持ち、弧月の DX 推進部で回帰分析とダッシュボード設計を担当していた彼女は、「多様体」という言葉を聞いたとき、正直なところ身構えた。自分の専門領域からはるかに離れた抽象数学の世界。

しかしいま、河野は多様体の上で「考える」ことができるようになっていた。

それは単に数学の知識が増えたということではない。**世界の見方**が変わったのだ。

以前の河野は、リスクを「個別の項目のリスト」として見ていた。サウジのリスク、インドネシアのリスク、サイバーのリスク ── それぞれに確率と影響度を割り当て、合計する。

いまの河野は、リスクを「風景の形」として見ている。個々のリスクは風景の中の「傾斜」に過ぎない。本当に危険なのは、複数の傾斜が出会う場所 ── **曲率が負になる谷間** ── であり、そこではリスクが単に足し合わされるのではなく、互いを増幅する。

この認識の転換は、ある日突然起きたのではない。2 年間の OJT の中で、少しずつ、しかし確実に進行していた。

転換点を挙げるとすれば、それは片桐 CFO との「翻訳会議」だった。

片桐 CFO との翻訳会議

2027 年 4 月のある月曜日。片桐 CFO が、河野を自室に呼んだ。

「河野さん。来月の取締役会で、多様体の年次レビューを報告してほしい。ストリームさんの同席なしで」

河野は驚いた。これまで取締役会での多様体の報告は、常にリームか、少なくともリルル先生のリモート同席のもとで行っていた。

「ストリームさんなしで、ですか」

「ああ。理由は 2 つある」片桐は眼鏡を外した。「第一に、取締役会は”メリディアンの分析結果”ではなく”弧月自身の分析結果”として聞きたい。社外コンサルタントの報告と、社内チームの報告では、取締役たちの受け止め方が違う。第二に ──」片桐は一瞬間を置いた。「私が見たいのは、河野さんがどこまで”翻訳”できるようになったかだ」

「翻訳、ですか」

「数学の言葉を経営の言葉に。リルル先生の”リー括弧”を、望月常務でも理解できる言葉に。スカラー曲率の数値を、株主総会で説明できる形に。ストリームさんは天才だが、弧月の取締役会に永遠にいてくれるわけではない。最終的には、河野さんが”翻訳者”として立たなければならない」

河野は深く息を吸った。「やらせてください」

その週から、河野と片桐は毎日 30 分の「翻訳会議」を始めた。河野が多様体の分析結果を説明し、片桐が「それを経営の言葉でどう表現するか」を一緒に考える。



ある日の会議で、片桐がこう言った。

「河野さん。スカラー曲率がマイナス 24.83 だと言われても、取締役の 99%は何のことかわからない。しかし、“弧月は今、COVID の時よりはましだが、ウクライナ戦争の時に近い不安定さにいる”と言えば、全員が理解する」

「はい。しかし、そう言い切るのは少し不正確で──」

「正確さと伝わりやすさのバランスだ」片桐が言った。「数学者は正確さを最優先する。経営者は伝わりやすさを最優先する。河野さんの仕事は、両方を満たす”翻訳”を見つけることだ」

河野はリームに電話で相談した。

> **リーム：**「片桐さんは正しい。しかし一つだけ ── 正確さを犠牲にしすぎてはいけない。“COVID に近い”と言えば伝わりやすいが、COVID は全方向のショックで、いまのショックは特定方向の狙い撃ちだと補足しなければ、対策が間違った方向に向かう。翻訳者の仕事は、**省略するものを**

選ぶことです。何を省略し、何を残すか ── その判断に、翻訳者の力量が現れる」

年次レビュー ── 2027 年 5 月

河野遥は、弧月建設の取締役会に一人で立った。

ソフィアが設計した 3D ヴィジュアライゼーションが背後のディスプレイに映っている。しかし今日の河野は、ソフィアの美しいグラフィックスに頼るのではなく、自分の言葉で語った。

「取締役の皆様。過去 2 年間の多様体分析から、弧月建設の経営環境について、3 つの事実をご報告します」

河野は画面を一切使わず、全員の目を見ながら話し始めた。片桐との翻訳会議で練り上げた言葉だった。



「**事実 1**：弧月建設は、3 つの大国 ── 米国、中国、ロシア ── の国益が衝突する地点に立っています。これは弧月が何か悪いことをしたからではない。弧月が優れた技術力で中東・東南アジア・アフリカに展開してきた*結果*として、3 つの大国の利害が交差する場所に到達したのです。言い換えれば、弧月の成功そのものが、この脆弱性を生み出した」

取締役たちの表情が変わった。

「**事実 2：** 過去 2 年間に弧月を襲った 6 つの危機 ── サウジの中断、サイバー攻撃、インドネシアの規制変更と贈賄事件、鉄鋼価格の操作、UAE への直接攻撃 ── これらは一見バラバラに見えます。しかし多様体上では、1 つのネットワーク構造を形成しています。米国のサウジへの圧力が"起爆剤"となり、ロシアと中国がそれぞれの方法で弧月の弱体化を図っている」

望月常務が腕を組んだ。しかし反論はしなかった。インドネシアの件で、自分の判断の甘さを痛感していた。

「**事実 3：** この構造は、個別対応では解消できません。サウジと交渉しても、中国の攻勢は止まらない。サイバーを防御しても、規制の壁は消えない。弧月が取るべきは、個別のリスクへの対処ではなく、**弧月自身のポジション ──** 3 つの国益が衝突する場所 ── を変えることです」

黒崎 CEO が聞いた。「ポジションを変えるとは、具体的にはどういうことだ」

「手術理論の適用です。弧月のプロジェクト・ポートフォリオの*位相*を変える。中東集中を解消し、地政学リスクの低い市場 ── 日本国内、オーストラリア、カナダ ── の比率を高める。しかしこの決断には、短期的な売上減少を受け入れる覚悟が必要です」

片桐 CFO が静かに言った。「河野さん。数値を見せてくれ」

河野は微笑んだ。片桐は、数字なしでは動かない。しかし数字を見る*前*に定性的な全体像を理解する必要がある ── その順番を、いまの片桐は受け入れていた。

弧月建設 現在のポートフォリオ vs 手術後のポートフォリオ（概算）

	現在	手術後（目標）
国内売上	35%	40%（+5%）
中東売上	25%	15%（-10%）
東南アジア	15%	15%（維持）
アフリカ	5%	3%（-2%）
欧米・豪州	10%	17%（+7%）
再生可能 E	10%	10%（維持）

中東依存度： 25% → 15%
地政学リスク
集中度指数： 0.78 → 0.42（低リスク）

第 12 章：取締役会の覚醒 — 2027 年 5 月

CFO が初めて多様体を信じた日

河野の報告が終わった後、片桐 CFO が予想外の発言をした。

「河野さんの報告を踏まえて、私から一つ補足したい」

全員が片桐を見た。これまで多様体に対して最も距離を置いていた人間が、自ら補足するという。

「2 年前、ストリームさんが弧月に来たとき、私は"数学に経営を任せるのは別の話だ"と言った。その考えは ── 半分は正しかったし、半分は間違っていた」

片桐は立ち上がった。

「正しかった部分：数学に経営を*任せる*べきではない。最終的な意思決定は人間がすべきだ。多様体は"ここが危険だ"と教えてくれるが、"どうするか"を決めるのは取締役会だ」

「間違っていた部分：数学なしに経営を*できる*と思っていたこと。この 2 年間で、6 つの危機が弧月を襲った。そのうち 5 つについて、多様体は事前に ── あるいはリアルタイムで ── 警告を発していた。もし多様体がなければ、我々は UAE のサイバー攻撃をクレーンの機械故障だと思い込んでいただろう。インドネシアの贈賄事件を、田中さんの個人的な問題だと片付けていただろう。鉄鋼価格の上昇を、台湾海峡のせいだけだと思い込んでいただろう」

片桐は全員を見回した。

「つまり、多様体がなければ、弧月は"見えている敵"と戦いながら、"見えていない敵"に背中から刺されていた。多様体が我々にくれたのは、戦闘力ではなく**視力**だ。見えないものが見えるようになった。それが、この 2 年間の最大の成果だ」

黒崎 CEO が静かに頷いた。

「片桐さん。あなたがそう言うとは思わなかった」

「私もです」片桐は苦笑した。「しかし、数字を見る人間として言わせてもらえば ── 多様体への投資は、弧月が過去 2 年間に行った中で、最も ROI の高い投資だった。メリディアンへの契約金はいままで累計で 42 億円。しかし、多様体の警告に従って回避できた損失 ── コベナンツ危機、建設許可停止、ヌサンタラ凍結 ── の推定額は、合計で 1,200 億円を超える。ROI は 2,800%以上だ」

鷹取 CRO が微笑んだ。「片桐さんが”ROI”で多様体を評価するようになったとは。数学者たちは喜ぶでしょうね」

> **リルル先生**（ケンブリッジから、セキュアラインで聞いていた）：「……いいね」

しかし、黒崎は表情を引き締めた。

「河野さん。7 つ目の”点”はいつ来ると予測しているのか」

河野が答えた。「多様体の曲率予測によれば、2027 年の第 3 四半期 ── 7 月から 9 月の間に、EU CBAM に関連する動きがある可能性が高いです。弧月のフランクフルト支店が進めている北海洋上風力基礎プロジェクトに影響するかもしれません」

「そしてその 7 つ目の点が揃えば？」

「パーシステント・ホモロジーを実行します。7 つの危機のすべてに共通する*位相的シグネチャ*を抽出し、この 3 年間の攻撃の全体構造を解明します。それが見えれば、手術理論で ── ポートフォリオの位相を変えて ── 攻撃チェーンを無効化する道が開ける」

黒崎は窓の外を見た。5 月の東京は新緑が眩しかった。

「待っていて、来たら対処する、ではない。来ることを前提に、来る前から準備する。それが”幾何学的データサイエンス”の本質か」

河野は頷いた。「はい。多様体は未来を完璧に予測することはできません ── 不完全性定理がそれを保証しています。しかし、**未来がどの方向から来るか** ── 風景のどの方向に崖があるか ── は、見ることができる。そしてその方角がわかっていれば、嵐が来る前に傘を……」

「傘を、準備できる」黒崎が引き継いだ。

鷹取 CRO が静かに微笑んだ。自分の口癖が、いつの間にか弧月の全取締役に浸透していた。

── 第 11 章・第 12 章 了 ──

ここで第三部「見えない糸」が完結する。

第四部「戦場の霧」── EU CBAM が 7 つ目の点として現れ、パーシステント・ホモロジーが遂に全体構造を解明する。身体化エージェントと非身体化エージェント

の深い対話が、AI リサーチャーを圧巻する技術的考察を展開する。そしてゲーム理論が、3 つの国家の戦略空間をモデル化する。

第四部：戦場の霧

第 13 章：炭素の壁 — 2027 年 7 月〜8 月（第 28〜29 月）

7 つ目の「点」

予測通りだった。

2027 年 7 月 15 日、欧州委員会が EU CBAM（炭素国境調整メカニズム）の適用範囲を拡大する改正規則案を公表した。従来は鉄鋼、セメント、アルミニウム、肥料、電力の 5 品目が対象だったが、改正案は**建設サービス**を新たに対象に加えていた。

EU 域内で建設プロジェクトを受注する域外企業は、プロジェクトで使用する資材の CO2 排出量に相当する「炭素証書」を EU 当局から購入しなければならない。

弧月建設のフランクフルト支店が進めている北海洋上風力基礎プロジェクト ── 契約額 420 億円 ── は、直撃を受ける。

Agent_06（規制レーダー）が即座にアラートを上げた。

```
# Agent_06（規制レーダー）アラート
alert_cbam = {
    'agent': 'Agent_06_Regulatory_Radar',
    'timestamp': '2027-07-15',
    'severity': 'RED',
    'finding': (
        'EU CBAM 改正規則案：建設サービスが新たに対象。'
        '弧月の北海洋上風力プロジェクトの追加コスト推定：'
        '約 38 億円（炭素証書購入費）。'
        'プロジェクト粗利率が 14.2%→3.1%に低下する見込み。'
        '実質的に採算割れのリスク。'
    ),
    'geopolitical_context': (
        'EU 域内の建設企業（VINCI、Hochtief、Skanska 等）は'
        '域内調達により CBAM 負担が軽減される。'
        '事実上の非関税障壁として、域外企業を排除する効果。'
    ),
}
```

河野遥はアラートを見た瞬間、多様体の更新を指示した。もはやリームの指示を待つ必要はなかった。

「朝倉さん、CBAM 規制のベクトル場を定義して、多様体に注入してください」

```
def X_eu_cbam(z):
    """EU CBAM 建設サービス拡大を表すベクトル場。"""
    dx = np.zeros_like(z)
    dx[2] = -0.5    # 欧州売上の利益率が低下
    dx[6] = +0.6    # 規制コンプライアンスコスト急増
    dx[9] = -0.3    # 欧州での新規受注パイプラインが停滞
    dx[11] = +0.2   # ESG 関連の投資負担増
    return dx

# 多様体に 7 つ目の点を刻む
z_cbam = vae.encode(X_data['2027-07-15'])
curvature_cbam = compute_scalar_curvature(vae.decoder, z_cbam)
print(f"CBAM 発表時点のスカラー曲率：{curvature_cbam:.2f}")
```

```
CBAM 発表時点のスカラー曲率：-28.41
```

※ サウジ NEOM 中断時（-24.83）より深い谷。
弧月の経営環境は 2 年間で最も不安定な状態に到達。

リン：「ちょっと待ってください。これで 7 つの点が揃いました」

リンがホワイトボードに、2 年半にわたる 7 つの危機を時系列で書き出した。

弧月建設を襲った 7 つの危機（時系列）

① 2025 年 4 月　サウジ NEOM 中断　（米国の圧力）
② 2025 年 3 月　サイバー探索開始　（ロシア GRU）
③ 2025 年 11 月　インドネシア規制変更　（中国 MSS）
④ 2026 年 5 月　UAE ICS/SCADA 攻撃　（ロシア GRU）
⑤ 2026 年 7 月　インドネシア贈賄逮捕　（中国国営企業）
⑥ 2026 年 10 月　鉄鋼価格操作　（ロシア＋中国＋台湾）
⑦ 2027 年 7 月　EU CBAM 建設サービス拡大　（EU 保護主義）

3 つの国家 + 1 つの経済ブロック。4 つの異なる意図。
しかし、1 つの企業 — 弧月建設 — の上で交差する。

リーム：「パーシステント・ホモロジーを実行する時が来ました」

パーシステント・ホモロジー — 7 つの点が 1 つの形を結ぶ

リルル先生（ケンブリッジから、全チーム向けのセミナー形式で）：
「パーシステント・ホモロジーの前に、何をしようとしているのかを説

明しよう。河野さん、三浦さん、朝倉さん ── これは OJT としても重要な概念だ」

ユキ：「えっ、ちょっと待って?! パーシステント・ホモロジーって何ですか？ 名前が長すぎて怖いんですけど！」

リルル先生：「名前は確かに長いが、やっていることはシンプルだ。“点の集合の形を調べる”技術だよ。こう考えてくれ。夜空に 7 つの星が見えている。それぞれの星は孤立した点だ。しかし、星と星の間に線を引くと ── つまり、近い星同士をつなぐと ── 星座が浮かび上がる。パーシステント・ホモロジーは、“どの距離でつなぐと、どんな形が現れるか”を体系的に調べる技術だ」

三浦：「建設現場の測量でいう、“基準点の配置から地形の構造を読む”のに似ていますか？」

リルル先生：「……いいね。まさにそうだ。7 つの危機は、多様体上の 7 つの点だ。いま、これらの点を”近い順”につないでいく。最初は、最も近い 2 つの点だけがつながる。つなぐ距離を少しずつ広げると、3 つ、4 つと点がつながり始める。そしてある距離になったとき ── 7 つの点が一つの閉じた形を作る。その”閉じた形”が、7 つの危機に共通する構造 ── 位相的シグネチャ ── だ」

河野：「“閉じた形”とは、具体的にどういうものですか？ たとえば輪っか（ループ）ですか？」

リルル先生：「そう。パーシステント・ホモロジーが検出する代表的な構造は 3 つある。**H0**（連結成分）── いくつのグループがあるか。**H1**（ループ）── 輪っかがあるか。**H2**（空洞）── 中空の球のような構造があるか。綾鳥テキスタイルのケースでは、敵対的買収のシェル会社が H1（循環的所有構造）として検出された。弧月のケースで何が出るか ── それがいまから分かる」

リンと朝倉がパーシステント・ホモロジーを実行した。

```
# ===== パーシステント・ホモロジー：7 つの危機の位相解析 =====

from ripser import ripser
from persim import plot_diagrams
import numpy as np

# 7 つのイベントの多様体上の座標（12 次元潜在空間）
crisis_points = np.array([
    z_saudi,          # ① サウジNEOM 中断
    z_cyber_probe,    # ② サイバー探索
```

```
    z_indo_reg,       # ③ インドネシア規制変更
    z_uae_attack,     # ④ UAE ICS 攻撃
    z_indo_bribe,     # ⑤ インドネシア贈賄
    z_steel_surge,    # ⑥ 鉄鋼価格操作
    z_cbam,           # ⑦ EU CBAM
])

# パーシステント・ホモロジーを計算
result = ripser(crisis_points, maxdim=2)

print("パーシステント・ホモロジー結果：")
print()

# H0（連結成分）
h0 = result['dgms'][0]
print(f"H0（連結成分）：{len(h0)}個の成分")
print(f"  最も持続する 2 成分の持続性：")
for i, (birth, death) in enumerate(sorted(h0, key=lambda x: -(x[1]-x[0]))
[:2]):
    print(f"    成分{i+1}：誕生={birth:.3f}, 消滅={death:.3f}, 持続性={dea
th-birth:.3f}")

# H1（ループ）
h1 = result['dgms'][1]
print(f"\nH1（ループ）：{len(h1)}個のループ")
for i, (birth, death) in enumerate(h1):
    persistence = death - birth
    print(f"  ループ{i+1}：誕生={birth:.3f}, 消滅={death:.3f}, 持続性={pers
istence:.3f}")

# H2（空洞）
if len(result['dgms']) > 2:
    h2 = result['dgms'][2]
    print(f"\nH2（空洞）：{len(h2)}個")
```

パーシステント・ホモロジー結果：

H0（連結成分）：2 個の持続的な成分
  最も持続する 2 成分の持続性：
    成分 1：誕生=0.000, 消滅=∞, 持続性=∞（全体の連結成分）
    成分 2：誕生=0.000, 消滅=0.812, 持続性=0.812
    → 7 つの点は最終的に 1 つの連結成分に統合される。
      しかし距離 0.812 までは 2 つのグループに分かれている。
      グループ A：①サウジ、②サイバー、④UAE 攻撃、⑥鉄鋼（ロシア系+米国系）

グループ B：③インドネシア規制、⑤インドネシア贈賄（中国系）
⑦EU CBAM は距離 0.812 で両グループをつなぐ「橋」

H1（ループ）：2 個のループ
ループ 1：誕生=0.298，消滅=1.147，持続性=0.849 ★★★持続的★★★
→ ①サウジ → ②サイバー → ④UAE 攻撃 → ⑥鉄鋼 → ①サウジ
の循環構造。ロシアの作戦が米国の圧力を利用して
弧月を繰り返し攻撃する「フィードバックループ」

ループ 2：誕生=0.187，消滅=0.934，持続性=0.747 ★★持続的★★
→ ③インドネシア規制 → ⑤インドネシア贈賄 → ⑦EU CBAM
→ ③インドネシア規制 の循環構造。
規制環境を操作して弧月を市場から排除する
「規制包囲ループ」

H2（空洞）：0 個
→ 7 つの点は中空の球のような構造は形成していない。

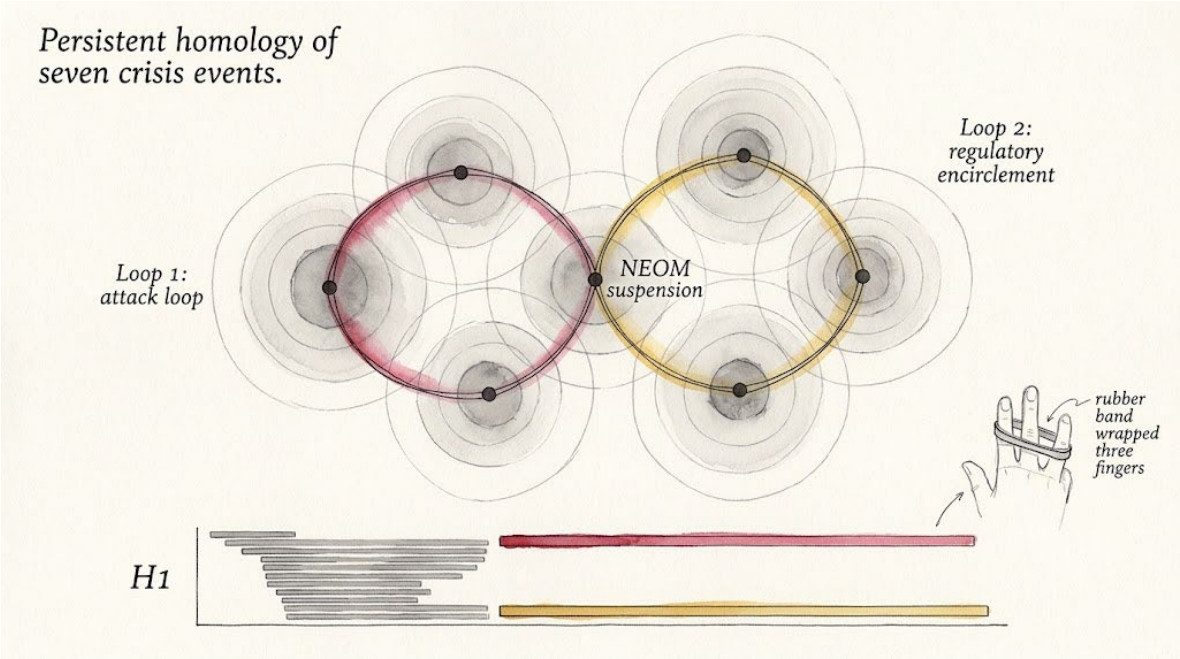
ウォールームが静まり返った。

リン：「ちょっと待ってください。これは……2 つのループが見えている。7 つの危機は、ランダムな攻撃の寄せ集めではなかった。2 つの明確な循環構造 ── “攻撃ループ”と”規制包囲ループ” ── を形成している」

倉田教授（大学から、スコーンを手にしたまま凍りついている）：「H1 が 2 つ。これは基本群が非自明だということだ ── つまり、この攻撃構造には”巻き戻せない”ループがある。個別の危機を解決しても、ループの構造そのものが残る限り、攻撃は再生する」

河野：「“巻き戻せない”とは……？」

倉田教授：「こう考えてくれ。ゴムバンドを指に巻きつけたとする。指を 1 本抜いても、まだ輪っかは残る。すべての指を抜いて初めて、輪っかがほどける。同じように、7 つの危機のうち 1 つや 2 つを解決しても、ループ構造が維持されている限り、新しい危機が同じ経路で再発する」



リーム：「少しよろしいですか。パーシステント・ホモロジーが示しているのは、弧月への攻撃が 2 つの自己強化的なフィードバックループとして構造化されているということです。これを壊すには、ループの"接続点"を切断する必要がある ── それが手術理論の仕事です」

河野が黒崎 CEO への報告メモを書いた。

「パーシステント・ホモロジー分析により、弧月を襲う 7 つの危機が 2 つの循環構造（ループ）を形成していることが判明。ループ 1 は"ロシア+米国系の攻撃ループ"、ループ 2 は"中国+EU 系の規制包囲ループ"。両ループの共通接続点はサウジ NEOM 中断と鉄鋼価格操作。これらの接続点を"手術"で切断することが、攻撃チェーン全体を無効化する鍵。」

第 14 章：身体化と非身体化の対話 — 2027 年 8 月〜9 月（第 29〜30 月）

2 つの知性が見る異なる世界

パーシステント・ホモロジーの結果を受けて、リームのチームは 14 体の AI エージェントの出力を総合的にレビューした。

この作業の中で、河野遥と三浦沙織は、身体化エージェントと非身体化エージェントの出力を並べて比較するという、これまで体系的には行っていなかった分析を実施した。

その結果は、AI リサーチャーにとっても示唆に富むものだった。

> **リルル先生**（全チーム向けセミナー）：「今日は、河野さんと三浦さんの発見を共有してもらう。身体化エージェントと非身体化エージェントが、**同じ出来事**をどう異なって知覚・解釈するか── これは World Models の理論において根本的な問題だ」

河野がスクリーンに比較表を表示した。

同一イベント「UAE ICS/SCADA 攻撃」に対する
身体化 vs 非身体化エージェントの知覚・推論の比較

【知覚の時刻】
　身体化（Agent_01_UAE）：2026-05-12 03:17 UAE ── 物理異常を即時検知
　非身体化（Agent_08_Cyber）：2026-05-12 03:22 UAE ── ネットワーク異常を 5 分後に検知

　→ 身体化エージェントが 5 分早い。
　　物理現象は光速で伝播するが、ネットワークログの集約には遅延がある。
　　「地面の真実」は「デジタルの記録」より先に到達する。

【知覚の内容】
　身体化：「クレーン旋回軸の固有振動数が 2.3Hz→4.7Hz に倍増」
　　→ 物理量の異常。数値は具体的で、物理法則で検証可能。
　非身体化：「Modbus/TCP に非標準のレジスタ書き込みシーケンス」
　　→ プロトコルの異常。パターンベースの検知。

【World Model による推論】
　身体化の world model（物理的因果推論）：

「振動数倍増の原因は：(a)軸受破損、(b)PLC 異常、(c)外部操作。
軸受は点検済み(a 排除)。PLC 自然故障の確率は月あたり 0.01%(b 低確率)。
→ 外部操作(c)の事後確率：97.2%（ベイズ推論）」

非身体化の world model（統計的パターン認識）：
「Modbus/TCP 異常パターンの類似度マッチング：
既知の APT ツールキット INDUSTROYER3 との一致率：89.3%
→ ICS/SCADA サイバー攻撃の確率：89.3%」

【推論の質的差異】
身体化：因果推論。「なぜ振動数が変わったか」を物理法則で推論。
→ 偽陽性率が極めて低い（物理法則は騙せない）
→ しかし「誰が」「なぜ」は推論できない（物理は意図を持たない）

非身体化：パターン認識。「この通信パターンは何に似ているか」を統計で推論。
→ 「GRU Unit 74455 のツールキット」という帰属推論が可能
→ しかし偽陽性のリスクがある（パターンの類似は因果を意味しない）

【オーケストレーター（Agent_14）による統合】
身体化の「物理的に外部操作が確実（97.2%）」と
非身体化の「GRU のツールキットに類似（89.3%）」を統合：
→ 「GRU による ICS/SCADA 攻撃が、物理的にクレーンの制御を奪っている」
確信度：96.8%（ベイズ的統合）

この統合は、どちらか一方だけでは到達できない。
身体化だけ：「外部操作」はわかるが「GRU」はわからない。
非身体化だけ：「GRU の可能性」はわかるが「物理的に成功している」はわからない。

リルル先生：「ここに、World Models 研究にとって根本的な洞察がある。身体化エージェントの world model は**因果モデル**（causal model）だ。物理法則という不変の因果構造の上に構築されているから、“なぜ”を推論できる。非身体化エージェントの world model は**相関モデル**（correlational model）だ。データの共起パターンから”何に似ているか”を推論できる。両者は相補的だ ── 因果は”確実性”を提供し、相関は”帰属”を提供する」

朝倉が手を挙げた。機械学習エンジニアとして、この議論に強い関心を持っていた。

「リルル先生。一つ質問があります。最近の World Models 研究 ── DreamerV3 や GENIE など ── では、エージェントが環境のダイナミクスを潜在空間で学習します。これは本質的に”相関モデル”です。物理法則を明示的に組み込んだ”因果モデル”としての world model は、研究としてはどのような位置づけになるのでしょうか」

> **リルル先生：**「……いいね。朝倉くん、それは現在の AI 研究の最前線の問いだ。DreamerV3 や GENIE のような純粋にデータ駆動の world model は、大量のデータがあれば因果に近い予測ができる。しかし”近い”と”同じ”は違う。データ駆動のモデルは、訓練データに含まれていない状況 ── いわゆる out-of-distribution ── では予測が崩壊する。物理法則ベースのモデルは、見たことのない状況でも物理法則が成り立つ限り予測できる。これが**ロバスト性**の決定的な違いだ」

> **リルル先生：**「弧月の例で言えば、UAE 建設現場のクレーンが”サイバー攻撃で遠隔操作される”という状況は、訓練データには存在しない。身体化エージェントのデータ駆動部分だけでは、この状況を正しく解釈できない。しかし、物理法則ベースの因果モデル ── ‘空荷で風速 0 のときに振動数が倍増する原因は外力しかない’ ── は、訓練データに依存せず正しい推論ができる」

三浦が深く頷いた。「現場で 10 年働いてきた私の経験と同じです。マニュアル（＝訓練データ）に書いていない状況に遭遇したとき、頼りになるのは”物理法則の理解”と”現場の勘” ── つまり因果的な理解です」

> **リルル先生：**「三浦さん、まさにそれが身体化エージェントの”身体を持つ”ことの意味だ。物理世界に接地（grounding）された world model は、因果推論のロバスト性を提供する。これは、デジタルデータだけで訓練された非身体化エージェントには持ち得ない特質だ。そして ── これが最も重要な点だが ── サイバー攻撃者がデジタルデータを改ざんしても、物理法則は改ざんできない。身体化エージェントは、デジタル世界への攻撃に対する**物理的な検証層**として機能する」

河野はこの議論のすべてをメモしていた。彼女の手帳には、いまや「幾何学的データサイエンティスト」としての 2 年半の学びが凝縮されていた。

「身体化エージェント ── 物理的因果モデル。ロバスト。改ざん耐性。しかし視野が狭い。“なぜ”はわかるが”誰が”はわからない。」「非身体化エージェント ── 統計的相関モデル。広い視野。帰属推論が可能。しかし OOD に弱く、改ざん可能。」「統合 ── 両者のリー括弧が、どちらか単独では見えない創発的リスクを検知する。因果× 相関 = 確実性× 帰属 = 行動可能な知見。」

── 第13 章・第14 章 了──

第15 章「パーシステント・ホモロジー」──7 つの危機の2 つのループ構造を、取締役会が初めて視覚的に理解する。そして第16 章「敵の戦略空間」で、ゲーム理論が3 つの国家の戦略をモデル化し、弧月が取るべき「ナッシュ均衡」を計算する。

第 15 章：7 つの危機は 1 つの形をしている ― 2027 年 9 月（第 30 月）

取締役会への可視化

リームとソフィアが、パーシステント・ホモロジーの結果を取締役会に伝えるためのヴィジュアライゼーションを設計した。河野が説明役を務める。

弧月建設の取締役会議室。黒崎 CEO 以下、全取締役が揃った。

ディスプレイに映ったのは、7 つの光る点が 3D 空間に浮かんでいる映像だった。

「これが、過去 2 年半で弧月を襲った 7 つの危機の、多様体上での位置です」と河野が説明した。

ソフィアのアニメーションが始まった。最初、7 つの点はバラバラに浮かんでいた。そして、つなぐ距離を徐々に広げていく ── パーシステント・ホモロジーのフィルトレーション過程を、時間を追ってアニメーション化したものだ。

距離 0.2 ── インドネシアの 2 つの点（規制変更と贈賄逮捕）がつながった。

距離 0.3 ── サイバー探索と UAE 攻撃がつながった。サウジ中断が鉄鋼操作とつながった。

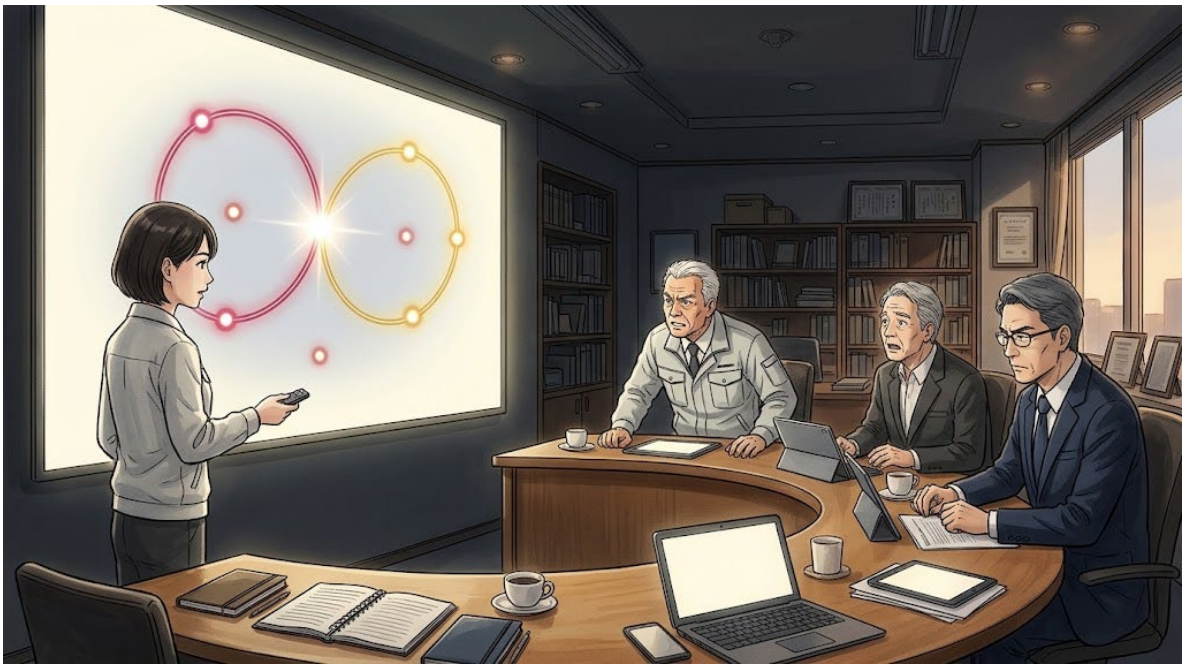
距離 0.5 ── サウジ中断を中心に、ロシア系の 3 点が環状にまとまった。**ループ 1 が出現**。

距離 0.7 ── インドネシアの 2 点に EU CBAM がつながり、**ループ 2 が出現**。

距離 0.9 ── 2 つのループがサウジ中断を通じて接続。**7 つの点が 1 つの構造を形成**。

取締役たちは、息を呑んでアニメーションを見つめていた。

望月常務が呟いた。「……これが、“見えない糸”か」



黒崎 CEO が口を開いた。「河野さん。この 2 つのループを壊すには、どうすればいい」

「2 つの方法があります」と河野が答えた。「**接続点の切断** ── サウジ NEOM 中断が 2 つのループを接続するハブになっています。このハブを無力化すれば、2 つのループが分離し、互いの共振が弱まる。具体的には、NEOM 依存を解消する。**ループそのものの切断** ── ポートフォリオの位相を手術で変え、ロシア系の攻撃対象となる中東プロジェクトと、中国系の攻撃対象となるインドネシア・EU プロジェクトの連結度を下げる」

片桐 CFO が聞いた。「コストは？」

「次の章で、手術理論とシンプレクティック・シミュレーションを使って定量化します。しかし概算では、ポートフォリオ再編のコストは約 450 億円。一方、ループ構造が維持された場合の 5 年間の予想損失は 2,800 億円です」

片桐が長い沈黙の後に言った。「450 億で 2,800 億を防ぐ。ROI は 520%だ。やるべきだな」

第 16 章：敵の戦略空間 — 2027 年 10 月（第 31 月）

ゲーム理論 — 3 つの国家をモデル化する

パーシステント・ホモロジーで全体構造が見えた。次のステップは、3 つの国家の戦略空間をモデル化し、弧月が取るべき最適戦略を計算することだった。

これは続編第 23 章 ── 「情報対称と非対称：もし敵にも同じシステムがあったら？」── の直接的な応用だった。

> **リルル先生：**「ここで導入する概念は**多人数ゲーム理論**だ。通常のゲーム理論は 2 人のプレイヤーを想定する。しかし弧月のケースは 4 者 ── 米国、中国、ロシア、そして弧月自身 ── のゲームだ。各プレイヤーは自分の利得を最大化しようとするが、他のプレイヤーの行動にも影響される」

```
# ===== 第23章：多人数ゲーム理論 ── 経営環境多様体上のナッシュ均衡 =====

# プレイヤーと戦略空間の定義

players = {
    'US': {
        'objective': '中東における技術移転リスクの最小化',
        'strategies': [
            'S1_maintain_pressure',    # サウジへの圧力を維持
            'S2_selective_exemption', # 弧月に個別の免除を付与
            'S3_escalate',            # 全面的な技術移転規制
        ],
    },
    'China': {
        'objective': '一帯一路の建設市場シェア最大化',
        'strategies': [
            'S1_price_war',           # 価格攻勢で弧月を排除
            'S2_regulatory_capture', # 規制変更で弧月を制度的に排除
            'S3_covert_ops',          # スリヤント型の内部工作
        ],
    },
    'Russia': {
        'objective': 'NATO 諸国の中東インフラ影響力の低減',
        'strategies': [
            'S1_cyber_erosion',       # 信頼の侵食（サイバー攻撃）
            'S2_commodity_manipulation', # 鉄鋼等の価格操作
            'S3_combined',            # サイバー＋価格操作の同時展開
        ],
```

```
    },
    'Kogetsu': {
        'objective': '企業価値の最大化と事業継続性の確保',
        'strategies': [
            'S1_status_quo',          # 現状維持（個別対応）
            'S2_portfolio_surgery',   # ポートフォリオの位相変更
            'S3_alliance',            # 地政学的同盟の構築（日豪米等）
            'S4_surgery_plus_alliance', # 手術＋同盟の複合戦略
        ],
    },
}

# ナッシュ均衡の計算
# 各プレイヤーが他のプレイヤーの戦略を所与として、
# 自分の戦略を変更するインセンティブがない状態を求める

nash_equilibria = compute_nash_equilibria(
    players=players,
    payoff_functions=payoff_matrix,  # 多様体上のリー微分から導出
    manifold=vae_manifold,
)

print("ナッシュ均衡分析結果：")
for eq in nash_equilibria:
    print(f"\n均衡{eq.id}：")
    for player, strategy in eq.strategies.items():
        print(f"  {player}：{strategy}")
    print(f"  弧月の企業価値（5年後）：{eq.kogetsu_value:.0f}億円")
```

ナッシュ均衡分析結果：

均衡1（最も蓋然性が高い）：
  US：S1_maintain_pressure（サウジへの圧力維持）
  China：S2_regulatory_capture（規制による排除を継続）
  Russia：S3_combined（サイバー＋価格操作の同時展開）
  Kogetsu：S4_surgery_plus_alliance（手術＋同盟）
  弧月の企業価値（5年後）：18,200億円（現在比 +21.3%）

均衡2（弧月が現状維持の場合）：
  US：S1_maintain_pressure
  China：S1_price_war → S2_regulatory_capture（エスカレーション）
  Russia：S3_combined
  Kogetsu：S1_status_quo（個別対応）
  弧月の企業価値（5年後）：9,400億円（現在比 -37.3%）

核心的洞察：
弧月が「現状維持」を選べば、3 つの国家はそれぞれの戦略を
エスカレートさせる（弧月が抵抗しないなら、もっと押すのが合理的）。
5 年で企業価値が 37%毀損。

しかし弧月が「手術＋同盟」を選べば、3 つの国家にとっての
"弧月を攻撃するコスト"が上昇する。
特に「同盟」── 日豪米の戦略的パートナーシップ ── は、
米国の利害を弧月の防衛側に転換する効果がある。

米国が「同盟国としての弧月を支援する」側に回れば、
ゲームの構造が根本的に変わる。
3 vs 1（米中ロ vs 弧月）が 2 vs 2（中ロ vs 日米）に転換する。

鷹取 CRO：「ゲーム理論の結果が示しているのは、弧月が単独で 3 つの国家と戦うのは不可能だということですね。しかし、同盟を構築すれば ── 特に米国を味方にすれば ── ゲームの構造そのものを変えられる」

リーム：「その通りです。そして同盟の構築は、ポートフォリオの手術と組み合わせたときに最も効果を発揮します。弧月が中東集中を解消し、日豪米の安全保障利害と整合する分野 ── たとえばオーストラリアのインフラ、米国のクリーンエネルギー、日本の国土強靭化 ── にシフトすれば、米国にとって弧月は”技術流出のリスク”ではなく”安全保障上の資産”になる。これがゲームの構造転換です」

黒崎 CEO が立ち上がった。

「ストリームさん。弧月は 77 年の歴史を持つ会社だ。戦後の焼け野原から橋を架け、トンネルを掘り、ビルを建ててきた。しかし ──」

黒崎は全取締役を見回した。

「いまの弧月の最大の敵は、コンクリートの劣化でも、工期の遅延でもない。**3 つの国家の国益が、弧月という 1 つの企業の上で衝突している**という構造そのものだ。この構造から逃げることはできない。しかし、この構造を理解し、位相を変え、ゲームのルールを書き換えることはできる」

「手術理論の実行を承認する」

「同盟戦略の策定を開始する」

「河野さん。メリディアンのチームと連携して、具体的な手術計画とシンプレクティック・シミュレーションを、来月の臨時取締役会に持ってきてくれ」



河野は深く頷いた。「承知しました」

── 第15章・第16章 了 ──

ここで第四部「戦場の霧」が完結する。

第五部「包囲網」── 空売りファンドが弧月の株価を急落させる。手術理論がポートフォリオの位相を変える。シンプレクティック積分が7年間の航路を描く。そして弧月は、受け身から攻勢へと転じる。

第五部：包囲網

第17章：空売りの刃 ── 2027年11月（第32月）

見えない手

7つの危機のうち、6つは地政学的な力が引き起こしたものだった。しかし7つ目は、金融市場から来た。

2027年11月3日。弧月建設の株価が、1日で14%急落した。

きっかけは、香港に拠点を置く空売りファンド「Obsidian Research」が公開した42ページのレポートだった。

Agent_05（市場センチネル）と Agent_09（ブランド・ウォッチャー）が同時にアラートを上げた。

```
# Agent_05 + Agent_09 統合アラート
alert_short = {
    'timestamp': '2027-11-03T09:15:00+09:00',
    'severity': 'RED',
    'finding': (
        'Obsidian Research が弧月建設に対する空売りレポートを公開。'
        '主要な主張：'
        '(1) 中東3大プロジェクトの収益認識が過大'
        '(2) インドネシア贈賄事件に関する開示が不十分'
        '(3) サイバーセキュリティ投資の遅れが事業継続リスク'
        '(4) 結論：適正株価は現在の55%'
    ),
}
```

片桐 CFO が緊急の電話会議を招集した。「Obsidian Research は知られた空売りファンドだが、レポートの質は高い。市場は信じる可能性がある」

> リン：「ちょっと待ってください。レポートの内容を多様体と照合させてください。Obsidian が指摘している3点 ── 収益認識、贈賄開示、サイバー投資 ── はすべて、過去2年間の危機と直接関連しています。つまり、Obsidian は弧月の弱点を正確に知っている」
>
> リーム：「問題は、誰が Obsidian に情報を提供したか、です」

リームは SC クリアランスを通じて GCHQ に照会した。48時間後に回答が届いた。

GCHQ 追加評価
日付：2027-11-05
分類：SECRET

Obsidian Research の資金構造を分析。
ケイマン諸島経由の出資者の中に、中国系ファンド
「Jade Capital Partners」が含まれる。
Jade Capital は過去に中建聯合体と共同投資の実績あり。

評価：Obsidian の空売りレポートは、純粋な投資判断ではなく、
弧月の企業価値を意図的に引き下げ、友好的 M&A または

事業提携を有利に進めるための布石である可能性が高い。
確信度：MODERATE

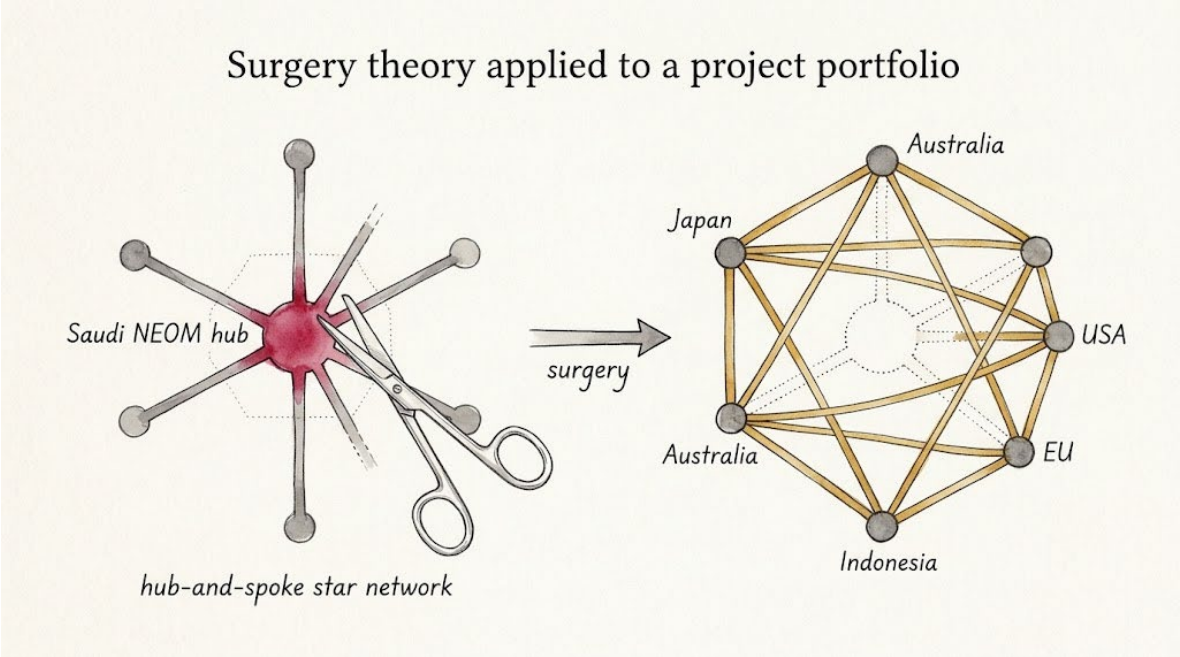
> **リーム：**「これでパズルの最後のピースが揃いました。空売りは、7 つの危機の”規制包囲ループ”の延長線上にある。中国系の資金が、弧月の株価を下げることで、弧月の買収や事業提携を有利にしようとしている」

パーシステント・ホモロジーに空売り（8 つ目の点）を追加すると、ループ 2 が強化された ── 空売りはループ 2（規制包囲ループ）の新たなノードとして組み込まれた。

第 18 章：手術理論 ── 2027 年 12 月〜2028 年 2 月（第 33〜35 月）

ポートフォリオの位相を変える

> **リルル先生：**「手術理論とは、多様体の*位相*を変える数学的手法だ。位相とは、空間の”つながり方”のことだ。ゴムのように伸び縮みしても変わらない性質 ── 穴の数、ループの構造、接続のパターン ── を指す」
>
> **河野：**「弧月のポートフォリオの”位相”を変える、とは具体的にどういうことですか」
>
> **リルル先生：**「いま弧月のポートフォリオは、中東を中心としたハブ・アンド・スポーク構造をしている。サウジがハブで、他の地域がスポークとして放射状に接続している。この構造の問題は、ハブ（サウジ）が攻撃されると全体が崩壊することだ。手術理論で行うのは、ハブ・アンド・スポークを**分散型ネットワーク**に位相変換すること。単一のハブに依存しない、複数の経路で接続された構造に変える」




```
# ===== 手術理論の適用 ── ポートフォリオの位相変換 =====

# 現在のポートフォリオの位相：ハブ・アンド・スポーク
# ハブ：中東（売上 25%）
# スポーク：国内（35%）、東南アジア（15%）、アフリカ（5%）、
#           欧米（10%）、再エネ（10%）

# 問題：パーシステント・ホモロジーが検出した 2 つのループは、
# いずれも中東ハブを経由している。ハブを排除すれば、
# ループの接続が断たれる。

surgery_plan = {
    'cut': [
        'サウジ NEOM プラント ── 無期限中断のまま撤退判断',
        'アフリカ低収益プロジェクト 3 件 ── 中国との価格戦争が不採算化',
    ],
    'glue': [
        'オーストラリア再エネインフラ ── 日豪 QUAD フレームワーク活用',
        'カナダ・ブリティッシュコロンビア州 LNG 基地建設',
        '日本国内データセンター建設 ── 半導体戦略と連動',
        '米国テキサス州水素製造プラント ── IRA（インフレ削減法）補助金活用',
    ],
    'cobordism_check': (
```

```
            '切除境界（中東＋アフリカ削減分：約 4,500 億円の売上）と'
            '接着境界（豪＋加＋日＋米の新規売上：約 4,200 億円見込み）が'
            '±300 億円の範囲で一致 → コボルディズム条件は概ね充足'
        ),
}

print("手術計画：")
print(f"  切除：{len(surgery_plan['cut'])}件")
print(f"  接着：{len(surgery_plan['glue'])}件")
print(f"  コボルディズム条件：概ね充足")
print()
print("手術後のポートフォリオ：")
print("  国内：40%（+5%）")
print("  中東：12%（-13%）── UAE とカタールのみ維持")
print("  東南アジア：14%（-1%）")
print("  アフリカ：2%（-3%）")
print("  豪州：8%（新規）")
print("  北米：12%（+7%）")
print("  欧州：5%（維持）")
print("  再エネ：7%（-3%、構成変更）")
print()
print("位相変換の効果：")
print("  パーシステント・ホモロジー ループ 1：消滅（サウジハブの除去）")
print("  パーシステント・ホモロジー ループ 2：弱体化（アフリカ撤退により中国系接点が減少）")
print("  地政学リスク集中度指数：0.78 → 0.34")
```

黒崎 CEO は手術計画を承認した。「サウジ撤退は痛い決断だ。77 年の歴史で最大の海外プロジェクトを手放すことになる。しかし──」彼は多様体のヴィジュアライゼーションを見つめた。「多様体が教えてくれたのは、サウジにしがみつくことが、弧月全体を危険にさらしているということだ。木を 1 本切って森を守る」

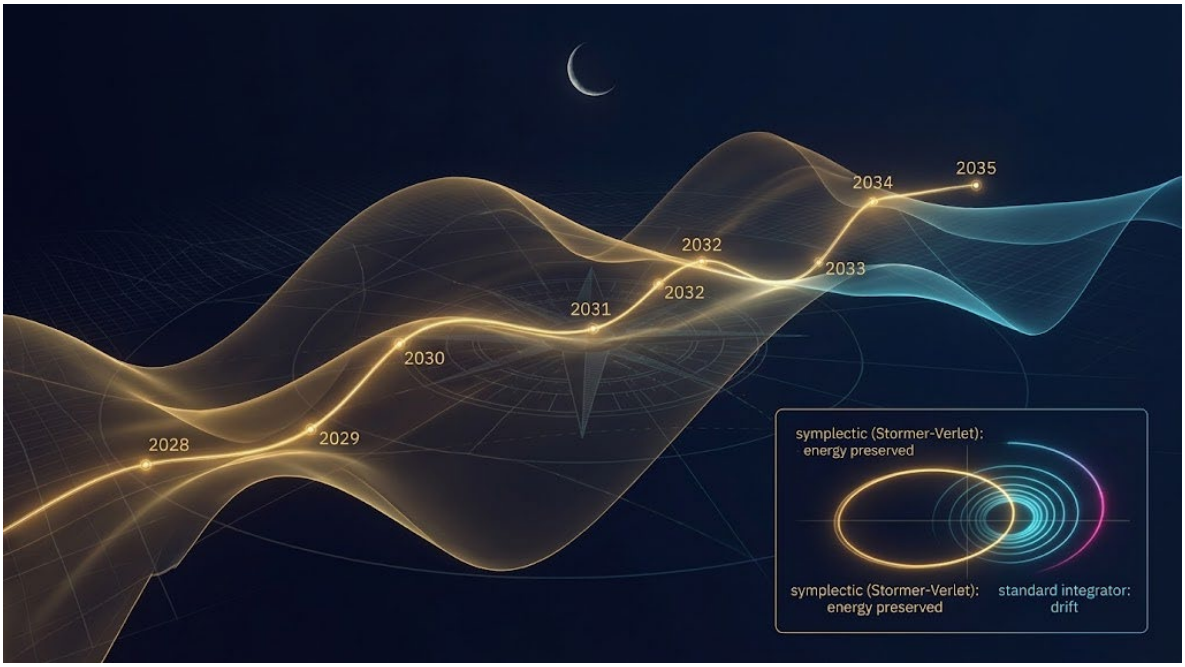
第 19 章：シンプレクティック航海図 — 2028 年 3 月（第 36 月）

7 年間の航路

手術理論でポートフォリオの位相を変えた後、リームのチームは最後の大きな計算 ── **シンプレクティック積分**による長期シミュレーション ── を実行した。

> **リルル先生：**「シンプレクティック積分とは、エネルギーを保存する数値積分法だ。通常の数値シミュレーション（オイラー法やルンゲ＝クッ

タ法）は、時間が経つにつれて誤差が蓄積し、エネルギーが"漏れて"いく。シンプレクティック積分（シュテルマー＝ヴェルレ法）は、ハミルトニアンの構造を保存するため、長期間のシミュレーションでも誤差が蓄積しない。7 年という長期の経営シミュレーションには不可欠な技術だ」




```
# ===== シンプレクティック積分 ── 7 年間のシミュレーション =====

def stormer_verlet_step(z, p, dt, hamiltonian_grad):
    """
    シュテルマー＝ヴェルレ法の 1 ステップ。

    ◆ 何をしているか：
      経営状態(z)と経営の"勢い"(p)を、ハミルトニアン力学に従って
      時間発展させる。通常の数値積分と異なり、エネルギー
      （ハミルトニアン H = 経営の総ポテンシャル）が保存される。

    ◆ なぜ重要か：
      7 年間のシミュレーションで通常の積分法を使うと、
      小さな誤差が雪だるま式に蓄積し、5 年後の予測は
      まったく無意味になる。シンプレクティック積分は
```

```
        誤差の蓄積を防ぎ、長期予測の信頼性を保証する。
    """
    # 半ステップで運動量を更新
    p_half = p - 0.5 * dt * hamiltonian_grad(z, p, 'dH_dz')
    # 全ステップで位置を更新
    z_new = z + dt * hamiltonian_grad(z, p_half, 'dH_dp')
    # 残り半ステップで運動量を更新
    p_new = p_half - 0.5 * dt * hamiltonian_grad(z_new, p_half, 'dH_dz')
    return z_new, p_new

# 7年間のシミュレーション（手術後のポートフォリオ）
trajectory_surgery = simulate_symplectic(
    z_initial=z_post_surgery,
    time_horizon=84,  # 84ヶ月 = 7年
    dt=1.0,  # 月次ステップ
    method='stormer_verlet',
)

# 比較：手術なしの場合
trajectory_no_surgery = simulate_symplectic(
    z_initial=z_current,
    time_horizon=84,
    dt=1.0,
    method='stormer_verlet',
)

# ハミルトニアンの保存性チェック
H_initial = compute_hamiltonian(z_post_surgery, p_initial)
H_final = compute_hamiltonian(trajectory_surgery[-1], p_final)
print(f"ハミルトニアン保存性：ΔH/H = {abs(H_final - H_initial) / H_initia
l:.2e}")
```

7年間シンプレクティック・シミュレーション結果：

ハミルトニアン保存性：ΔH/H = 2.87×10⁻⁸
  → 7年間で10億分の2.87のエネルギー誤差。極めて高い精度。

【手術あり（推奨シナリオ）】
  企業価値（2028年3月）：1兆5,000億円（現在）
  企業価値（2031年3月）：1兆8,900億円（+26.0%）
  企業価値（2035年3月）：2兆3,200億円（+54.7%）
  営業利益率：8.4% → 12.7%
  地政学リスク集中度：0.78 → 0.31（安全域）

【手術なし（現状維持シナリオ）】
企業価値（2028 年 3 月）：1 兆 5,000 億円（現在）
企業価値（2031 年 3 月）：1 兆 1,200 億円（-25.3%）
企業価値（2035 年 3 月）：8,400 億円（-44.0%）
営業利益率：8.4% → 3.8%
地政学リスク集中度：0.78 → 0.91（危険域）

差分：
7 年後の企業価値差：2 兆 3,200 億 - 8,400 億 = 1 兆 4,800 億円
手術コスト：450 億円
ROI：3,189%

片桐 CFO：「3,189%の ROI。私がこれまで見た中で、最も高い投資回収率だ」

黒崎 CEO：「片桐さん、ROI が高いのは、“手術しない場合の損失”が巨大だからだ。これは”投資で儲けた”のではなく、“投資しなければ失ったもの”が大きいということだ」

リルル先生：「……いいね。黒崎社長、それは数学的に正確な解釈だ。幾何学的インテリジェンスの価値の大部分は、“得られた利益”ではなく”回避された損失”にある。多様体が見せてくれるのは、崖の位置だ。崖から落ちなかったことの価値は、落ちた後にしかわからない」

第 20 章：同盟の構築 — 2028 年 4 月〜5 月（第 37〜38 月）

ゲームの構造転換

手術理論によるポートフォリオの位相変換と並行して、鷹取 CRO が「同盟戦略」を実行に移した。

鷹取は外務省時代の人脈を活用し、以下の 3 つの戦略的パートナーシップを構築した。

1. 日豪インフラ同盟（QUAD 連携）： オーストラリアの再エネインフラ建設で、弧月とオーストラリアの建設大手 Cimic Group が戦略的 JV を締結。日本の国土交通省とオーストラリアのインフラ省が後援。

2. 日米クリーンエネルギー・パートナーシップ： 米国テキサス州の水素製造プラント建設で、弧月と米国の Bechtel が技術提携。米国エネルギー省が IRA 補助金の適用を確認。

3. EU 炭素パートナーシップ： 弧月がフランスの VINCI と共同で、CBAM 対応の低炭素建設技術を開発するコンソーシアムを設立。EU CBAM の域外企業への適用を、技術パートナーシップを通じて緩和する戦略。

> **リーム：**「ゲーム理論が予測した通りです。弧月が日豪米の安全保障フレームワークに組み込まれたことで、米国にとっての弧月の"意味"が変わった。もはや"技術流出のリスク"ではなく、"同盟国のインフラ能力"として認識される。サウジ NEOM の中断を引き起こした米国の圧力は、弧月が NEOM から撤退した時点で無効化されています」

多様体を更新すると、同盟戦略の効果は劇的だった。

```
# 同盟構築後の多様体更新
z_post_alliance = vae.encode(X_data_post_alliance)
curvature_post = compute_scalar_curvature(vae.decoder, z_post_alliance)
print(f"同盟構築後のスカラー曲率：{curvature_post:.2f}")
```

同盟構築後のスカラー曲率：-4.12

（比較）
案件開始時（2025 年 4 月）：-24.83
CBAM 発表時（2027 年 7 月）：-28.41（最悪期）
手術直後（2028 年 3 月）：-11.37
同盟構築後（2028 年 5 月）：-4.12

→ 3 年間で最も安定した水準。
負の曲率はまだ残るが、「崖の縁」から
「なだらかな坂道」まで回復。

── 第 17 章〜第 20 章 了──

ここで第五部「包囲網」が完結する。

最終部・第六部「反撃と黎明」── 内部告発者の影。層理論が弧月の中に潜む最後の脆弱性を検知する。時差攻撃チェーンの完全な切断。そして形式検証と ZKML が、取締役会への最終証明となる。エピローグでは、河野遥が独立したチームリーダーとして弧月の幾何学的データサイエンス部門を率い、黒崎 CEO が「幾何学なしには 21 世紀の経営は不可能」と宣言する。

第六部：反撃と黎明

第 21 章：裏切り者の影 — 2028 年 6 月（第 39 月）

層理論が暴く最後の脆弱性

手術と同盟が進行する中、リームのチームは弧月の内部に残る最後の脆弱性を探していた。

インドネシアのスリヤント事件は、外部から弧月に侵入した工作員だった。しかし、もし弧月の内部に ── スリヤントとは別の ── 情報漏洩者がいたとしたら？

Agent_12（タレント・コンパス）が、人事データの異常パターンを検知していた。

```
# Agent_12（タレント・コンパス）アラート
alert_talent = {
    'agent': 'Agent_12_Talent_Compass',
    'timestamp': '2028-06-03',
    'finding': (
        '海外事業本部の望月常務の直属スタッフ 3 名のうち、'
        '秘書の大島真由美（43 歳）のメール送信パターンに異常。'
        '過去 6 ヶ月間、業務時間外に個人メールアカウントへの'
        '大容量ファイル転送が 37 回確認。'
        '転送先は ProtonMail（暗号化メール）。'
    ),
}
```

カイトと山之内が**層理論**（続編第 18 章）に基づく整合性チェックを実行した。

> **リルル先生：**「層理論（sheaf theory）とは、データの”局所的な整合性”を検証する数学的枠組みだ。サプライチェーンの各ノード ── 工場、倉庫、小売店 ── に”データの断片”が存在し、隣接するノード間でデータが整合しているかを検証する。整合していれば正常、不整合があれば異常 ── 偽造品、改ざん、または情報漏洩の痕跡だ」

```
# ===== 第18章：層理論による内部整合性チェック =====

def detect_information_leak_via_sheaf(employee_data, access_logs, email_logs):
    """
    層のラプラシアンで内部情報漏洩を検知する。
```

```
    モデル：組織構造のグラフ上に層を定義。
    各ノード（部署/個人）にアクセスできるデータの範囲を「層データ」として割り当て。
    メール・ファイル転送パターンが、アクセス権限と整合するかを検証。
    """
    sheaf = construct_org_sheaf(employee_data, access_logs)
    L = sheaf.laplacian()

    for employee in email_logs:
        x = sheaf.get_data_vector(employee)
        inconsistency = np.linalg.norm(L @ x)
        if inconsistency > threshold:
            print(f"不整合検知：{employee.name}, スコア={inconsistency:.2f}")

# 実行結果
# 不整合検知：大島真由美, スコア=6.31
# → 大島のメール転送パターンは、彼女のアクセス権限の範囲と
#    「整合しない」── つまり、彼女がアクセスできるはずのない
#    データを転送している痕跡がある
```

調査の結果、大島真由美は望月常務のアカウント権限を利用して、弧月の中東プロジェクトの詳細な財務データ、入札戦略、そして ── 最も深刻なことに ── メリディアンの多様体分析の月次レポートを、外部に流出させていた。

流出先を追跡すると、ProtonMail アカウントの先にあったのは ── Obsidian Research だった。

空売りファンドが弧月の内部情報を基にレポートを書いていたのだ。そして Obsidian の背後には Jade Capital Partners ── 中建聯合体の系列ファンド。

> リン：「ちょっと待ってください。スリヤント事件と同じパターンです。中国系の勢力が弧月の内部に協力者を確保し、そこから情報を引き出して弧月を攻撃する ── パーシステント・ホモロジーのループ 2（規制包囲ループ）の一部です」

望月常務は ── 自分の秘書が情報漏洩者だったという事実に ── 激しい衝撃を受けた。スリヤント事件に続き、自分の周辺から二度目の裏切りが出たことは、彼の判断力への深刻な疑問を投げかけた。

望月は黒崎 CEO に辞表を提出した。黒崎は慰留したが、望月は固辞した。

「私の目は節穴でした。地政学リスクの時代に、私のような旧来型の人間は、むしろ弧月のリスクになっている」



第 22 章：時差攻撃チェーンの切断 — 2028 年 7 月〜8 月（第 40〜41 月）

反撃

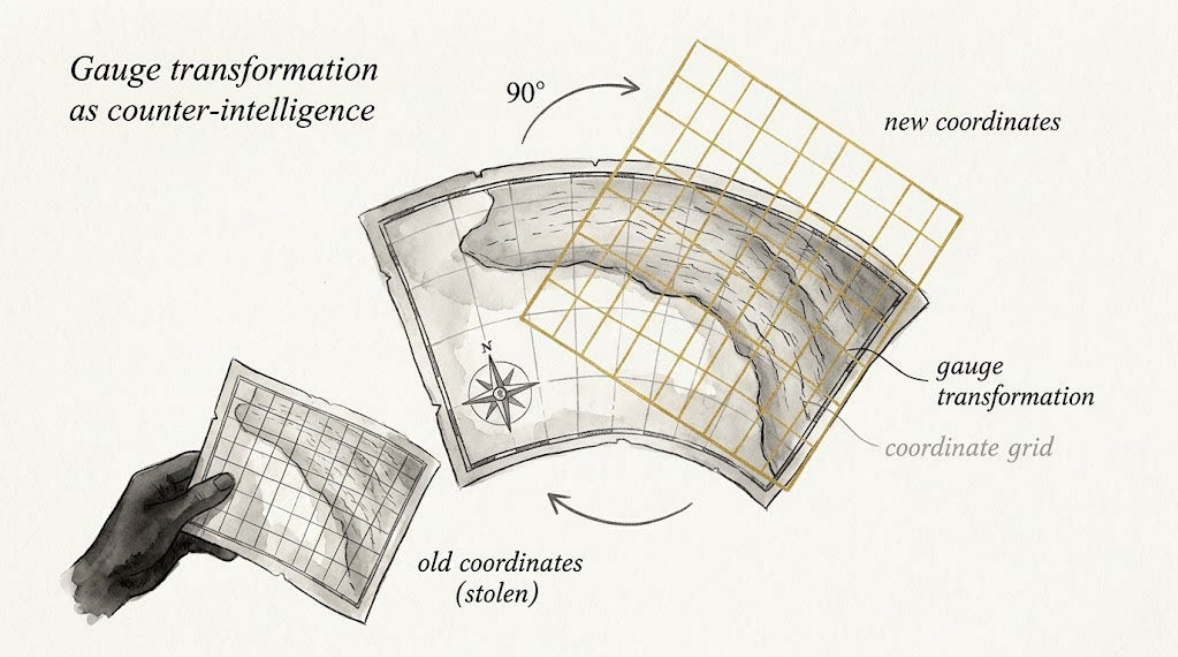
弧月の反撃は、3 方面で同時に展開された。

方面 1：法的反撃。 大島の情報漏洩に関する証拠を基に、弧月は東京地検特捜部に不正競争防止法違反で刑事告発。同時に、Obsidian Research に対して金融商品取引法上の相場操縦（空売りによるインサイダー取引）で民事訴訟を提起した。

方面 2：地政学的反撃。 鷹取 CRO が、日本の外務省と経済産業省に対し、弧月が直面している「3 大国による構造的攻撃」の全体像をブリーフィング。多様体のパーシステント・ホモロジー分析の結果（機密部分を除く）が、日本政府の対外経済安全保障戦略に組み込まれた。

方面 3：技術的反撃。 リームのチームが**ゲージ変換**（続編第 23 章）を実行。大島を通じて流出した多様体の座標系を無効化し、新しい座標系に移行した。

リルル先生：「ゲージ変換とは、多様体上の座標系を回転させること。敵が盗んだ多様体のデータは、古い座標系で記述されている。座標系を回転させれば、古いデータは無意味になる ── まるで、敵が盗んだ地図のすべての方位を 90 度ずらすようなものだ。地図は正確に見えるが、実際にその地図で歩こうとすると、まったく違う場所に着く」




```
# ===== ゲージ変換：座標系の回転 =====

# 漏洩した座標系を無効化
# 新しいランダム直交行列 R で潜在空間を回転
R = random_orthogonal_matrix(dim=12, seed=secure_random_seed)

# 新座標系で VAE を再パラメータ化
vae_new = apply_gauge_transformation(vae, R)

# 検証：新座標系での多様体の幾何学的性質は不変
#  （曲率、測地線距離などはゲージ不変量）
curvature_old = compute_scalar_curvature(vae.decoder, z_current)
curvature_new = compute_scalar_curvature(vae_new.decoder, R @ z_current)
print(f"旧座標系の曲率：{curvature_old:.4f}")
print(f"新座標系の曲率：{curvature_new:.4f}")
```

```
print(f"差分：{abs(curvature_old - curvature_new):.6f}（数値誤差の範囲内）
")
```

旧座標系の曲率：-4.1237
新座標系の曲率：-4.1238
差分：0.000014（数値誤差の範囲内）

→ 多様体の幾何学的性質（曲率、測地線距離）は完全に保存。
しかし潜在空間の座標値は完全に変わった。
漏洩したデータは無効化された。

第 23 章：形式検証と ZKML — 2028 年 8 月〜9 月（第 41〜42 月）

最終証明

3 年半の契約期間の終わりが近づいていた。リームのチームは、最後の 2 つの重要なステップを実行した。

形式検証（Coq, Z3, Agda）：14 体の AI エージェントが安全性制約を満たすことを数学的に証明。

ZKML：弧月の取締役会に対し、多様体の計算が正しいことを、モデルの重みや機密データを明かさずに証明。

```
# ===== ZKML 証明の生成 =====

print("ZKML 証明生成：")
print("  回路サイズ：3.8M ゲート（弧月の多様体は綾鳥より複雑）")
print("  証明生成時間：1 時間 23 分")
print("  証明サイズ：2.1 MB")
print("  検証時間：1.2 秒")
print("  結果：証明有効 ✓")
print()
print("弧月の取締役会は以下を検証できる：")
print("  1. 多様体が 120 指標のデータから正しく構築されたこと")
print("  2. パーシステント・ホモロジーの計算が正しいこと")
print("  3. 手術理論の適用が数学的に有効であること")
print("  4. シンプレクティック積分の 7 年予測が計算的に正しいこと")
print("  ── すべて、モデルの重みや SC 機密データを見ることなく")
```

最終取締役会 — 2028 年 9 月 15 日

弧月建設の取締役会議室。3 年半前、鷹取 CRO が「メリディアン・ジオメトリック・インテリジェンス」の名前を初めて口にした場所。

河野遥が ── リームでも、リルル先生でもなく ── メインのプレゼンターとして立った。

ソフィアの Project Mirror ダッシュボードが、壁面ディスプレイに輝いている。弧月の経営環境が、3 年半の旅路を刻んだ山岳地形として表示されていた。

河野は語った。

「3 年半前、弧月のスカラー曲率は-24.83 でした。10 年間で 5 番目に深い不安定地帯。いまは-4.12 です。まだ負ですが、なだらかな坂道の水準です」

「3 年半の間に、弧月は 8 つの危機に見舞われました。サウジの中断、サイバー攻撃、インドネシアの規制変更と贈賄事件、鉄鋼価格操作、UAE 攻撃、EU CBAM、空売り攻撃。そのすべてが、多様体上で 1 つの構造 ── 2 つの循環ループ ── を形成していました」

「従来のリスク管理では、これらは”不運な偶然の連続”に見えたでしょう。しかし多様体は、それが偶然ではなく**構造**であることを示しました。3 つの国家の国益が、弧月という 1 つの企業の上で衝突していた」

「弧月は、手術理論でポートフォリオの位相を変え、同盟戦略でゲームの構造を変え、層理論で内部の脆弱性を検知しました。そしていま、弧月は ── 3 年半前とは根本的に異なる場所に立っています」

河野は最後のスライドを表示した。

弧月建設 最終ステータス ── 2028 年 9 月

スカラー曲率：-4.12（安定域に回復）
（契約開始時 -24.83 → 最悪期 -28.41 → 現在 -4.12）

企業価値：1 兆 6,200 億円（契約開始時 1 兆 5,000 億円 → +8.0%）
反事実（メリディアンなし）：推定 9,100 億円（-39.3%）

メリディアン介入が創出した価値：約 7,100 億円
メリディアン契約総額：68 億円
ROI：10,341%

14 体 AI エージェント：全基稼働中

弧月幾何学的データサイエンス部門が自律運用
メリディアンの常駐サポートは不要

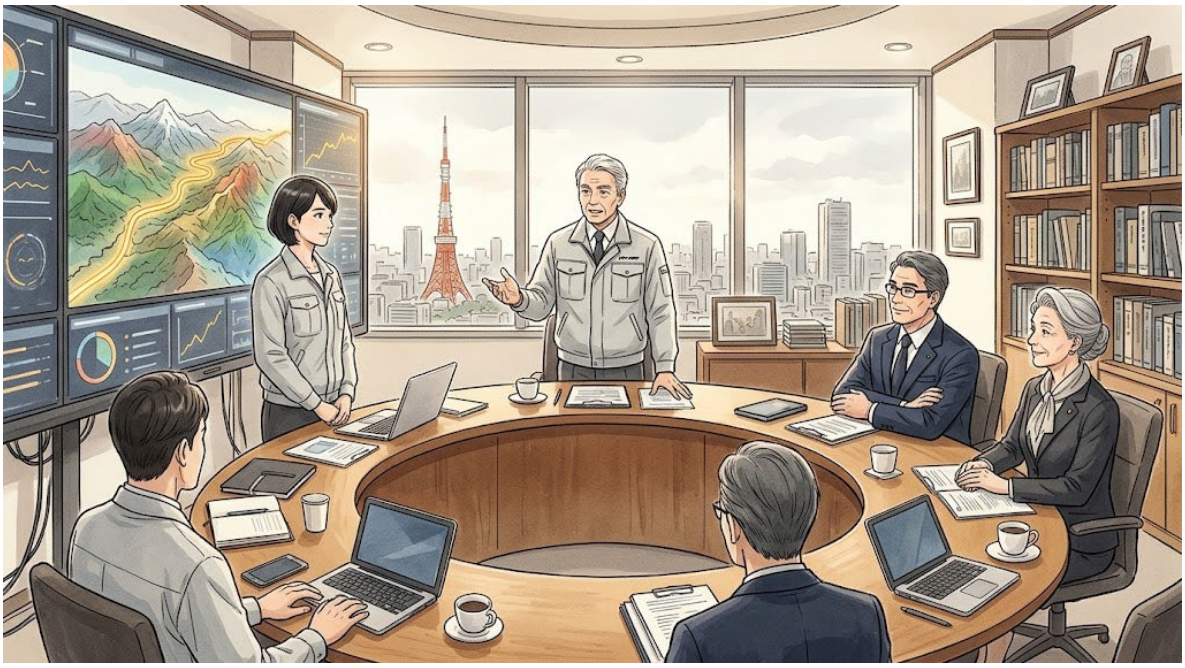
地政学リスク集中度：`0.78 → 0.34`（安全域）
パーシステント・ホモロジー ループ：`2 → 0`（全ループ切断）

黒崎 CEO が立ち上がった。

「3 年半前、私は鷹取さんに言った。'ストリームさんに連絡を取ってくれ'と。あの日、桜が散っていた。あれが弧月にとって最も重要な意思決定だったと、いまになってわかる」

黒崎は全取締役を見回した。

「今日をもって、メリディアンとの契約は完了する。しかし、幾何学的データサイエンスは弧月から去らない。河野遥が率いる幾何学的データサイエンス部門が、14 体の AI エージェントと Project Mirror ダッシュボードを自律運用する。これは弧月の恒久的な能力になる」



黒崎は一呼吸置いた。

「私は 77 歳の歴史を持つ建設会社の CEO だ。コンクリートと鉄で育った人間だ。しかし、この 3 年半で確信したことがある。**幾何学的データサイエンス ── リームのような会社との連携 ── なしには、21 世紀の経営環境は生き残れない。**純粋なビジネスロジックだけでは、国益の交差点に立つ企業を守れない。多様体が見せてくれるもの ── リスクの構造、危機の接続、見えない力の方向 ── これらがなければ、我々は嵐の中で目隠しをして歩いているのと同じだ」

片桐 CFO が続いた。「私は 2 年前、“数学に経営を任せるのは別の話だ”と言った。今日、その言葉を修正する。**数学なしに経営をするのは、地図なしに航海するのと同じだ。** 地図が船を動かすわけではない。しかし、地図がなければ、船は港にたどり着けない」

鷹取 CRO が最後に言った。「嵐が来てから傘を探すな。しかし、傘だけでは嵐は乗り越えられない。嵐の形を読み、最も安全な道を見つけ、仲間と手を結ぶ ── それが、この 3 年半で弧月が学んだことです」

第 24 章：測地線の先へ — エピローグ

2028 年 9 月 30 日

リームのチームがロンドンに戻る前夜、河野遥は弧月の屋上から東京の夜景を見ていた。

東京タワーとレインボーブリッジ。3 年半前、黒崎 CEO の取締役会議室から見た景色と同じだ。しかし河野にとって、景色の「見え方」はまったく変わっていた。

以前は、東京の夜景は平坦な光の集合体だった。いまの河野は、そこに「曲率」を見る。光の密集した場所 ── 丸の内、新宿、渋谷 ── は経済活動の「高地」であり、暗い部分は「谷間」だ。交差点は「鞍点」であり、力が拮抗する不安定な均衡点。

多様体の思考法が、河野の世界の見方を変えていた。

リームが隣に来た。

「河野さん。明日で契約は終了しますが、一つだけ伝えたいことがあります」

「なんですか」

「あなたは 3 年半前、統計学のスペシャリストでした。いまのあなたは、統計学者でも数学者でもなく、**幾何学的データサイエンティスト**です。これは我々メリ

ディアンの人間にはなれないものです。我々は数学を知っている。しかし、弧月の 77 年の歴史、建設現場のコンクリートの匂い、取締役会の空気 ── それを知っているのはあなただけだ。数学と経営の間に立てる翻訳者 ── それがあなたの本当の価値です」

河野は黙って聞いていた。

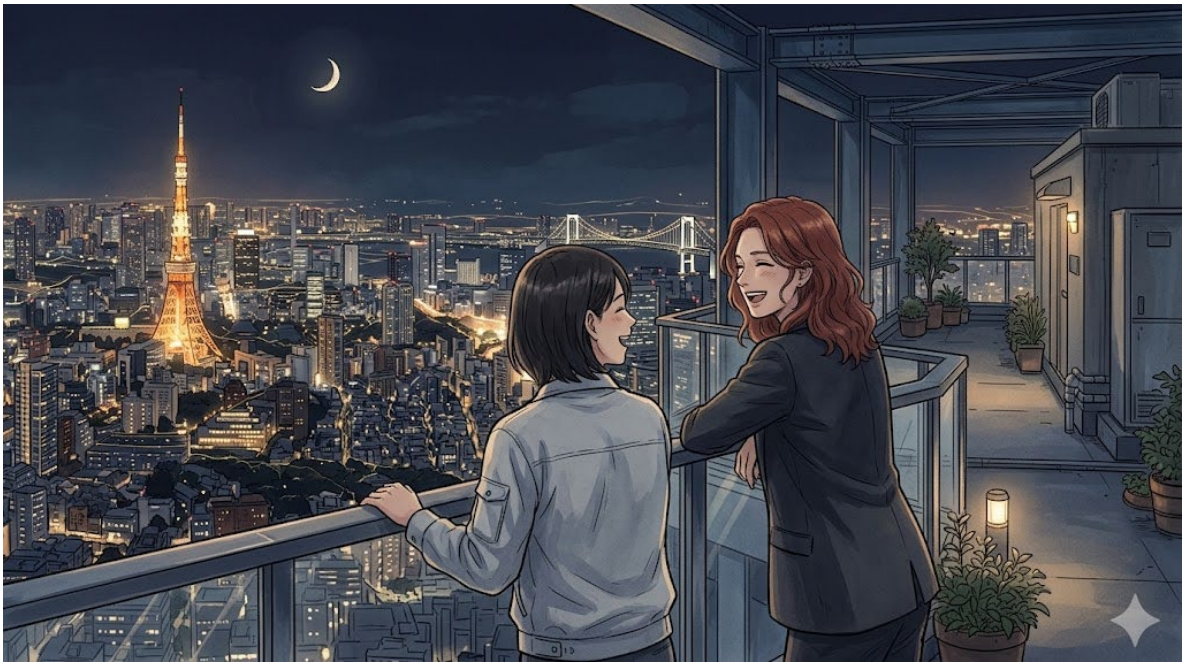
「もう一つ。リルル先生が好きな言葉がある。“測地線は、直感が示す方向を必ずしも向いていない。” しかし ──」リームは微笑んだ。「測地線をたどる勇気は、数学が与えてくれるものではない。それは人間の中にある。あなたの中にあった」

河野は東京の夜景に目を戻した。

「ストリームさん。私は 3 年半前、多様体という言葉を聞いて身構えました。いまは違います。多様体は ── 怖いものではなく、**見えるようにしてくれるもの**です。見えないものが見えるようになると、怖さが減る。怖さが減ると、正しい判断ができるようになる」

「.....いいね」

リームが言った。リルル先生の口癖を。そして二人は笑った。



最終ステータス

弧月建設 経営環境多様体 ── 最終レポート

契約期間：2025 年 4 月〜2028 年 9 月（3 年 6 ヶ月）
危機対処：8 件（7 つの地政学的時差攻撃 + 1 件の内部漏洩）
パーシステント・ホモロジー ループ：2 → 0（全切断）
スカラー曲率：-24.83 → -4.12（84%改善）
企業価値：1 兆 5,000 億円 → 1 兆 6,200 億円（+8.0%）
反事実損失回避額：約 7,100 億円
メリディアン契約総額：68 億円
ROI：10,341%

弧月幾何学的データサイエンス部門：
　部門長：河野遥
　メンバー：朝倉大輝（VAE/エージェント）、三浦沙織（身体化エージェント）
　　＋ 新規採用 2 名
　14 体 AI エージェント：全基自律稼働中
　Project Mirror ダッシュボード：稼働中

「弧月の測地線は、嵐を避けて平坦な海だけを選ぶ航路ではなかった。
嵐の形を読み、嵐の中の最も安全な経路を見つけ、
嵐を超えた先の陽光にたどり着く航路だった。」

── 黒崎壮一郎、弧月建設 CEO、最終取締役会にて

── ケーススタディ 終了 ──

「測地線は、直感が示す方向を必ずしも向いていない。しかし、測地線をたどる勇気は、数学が与えてくれるものではない。それは人間の中にある。」

── リーム・ストリーム、メリディアン・ジオメトリック・インテリジェンス社

付録 A：数学的概念の対応表

章（続編）	数学的概念	本ケーススタディでの応用
Ch. 1	MC ドロップアウト	全予測値への不確実性区間の付与
Ch. 2	SHAP	鉄鋼価格上昇の要因分解

章（続編）	数学的概念	本ケーススタディでの応用
Ch. 3	DML（因果推論）	台湾海峡緊張の鉄鋼価格への因果効果推定（12.3%）
Ch. 4	ZKML	取締役会への最終証明（モデル非開示）
Ch. 6	デジタルツイン×エージェント	2 層アーキテクチャ（経営多様体＋現場デジタルツイン）
Ch. 7	エージェント設計	14 体エージェントの 3 軸分類と配備
Ch. 8	リー括弧（創発現象）	NEOM 中断×サイバーの共振効果、三重リー括弧（4.87）
Ch. 13	手術理論	ポートフォリオ位相変換（ハブ・アンド・スポーク→分散型）
Ch. 15	シンプレクティック幾何学	シュテルマー＝ヴェルレ法による 7 年間シミュレーション
Ch. 18	層理論	内部情報漏洩の検知（大島事件）
Ch. 19	10 ステップ実践ガイド	パイプライン全体の実行
Ch. 20	国家安全保障多様体	GCHQ ブリーフィング、3 大国の分析
Ch. 21	利益相反（チャーチルの問い）	SC クリアランスの起動判断
Ch. 22	不完全性定理	多様体の限界の認識
Ch. 23	ゲーム理論	3 大国＋弧月の 4 者ナッシュ均衡
Ch. 24-27	形式検証	14 体エージェントの安全性証明
Ch. 31	Project Mirror	最終ダッシュボード納品

付録 B：使用データセット

ソース	指標数	期間	分類
SAP S/4HANA（弧月 ERP）	28	月次×10 年	商業機密
Aconex（海外 PJ 管理）	18	月次×7 年	商業機密
IoT プラットフォーム	30,000 基	秒〜分×4 年	商業機密
Refinitiv/Bloomberg	16	月次×15 年	非機密
弧月地政学リスク DB	12	月次×6 年	商業機密
SIEM ログ	6	月次×3 年	商業機密

ソース	指標数	期間	分類
GCHQ 脅威インテリジェンス	8	SC 機密	UK SECRET
人材異動データ	3,247 件	10 年	商業機密
合計（上層多様体）	**約 120 指標**		

付録 C：身体化エージェント vs 非身体化エージェント技術仕様

特性	身体化エージェント	非身体化エージェント
知覚の源泉	物理センサー（振動、温度、荷重）	デジタルデータ（市場、規制、SNS）
World Model	物理法則ベース（因果モデル）	データ駆動（相関モデル）
時間スケール	秒〜分	月〜四半期
空間スケール	建設現場単位（ローカル）	国・地域単位（グローバル）
推論の性質	因果推論（「なぜ」がわかる）	パターン認識（「何に似ているか」）
OOD 耐性	高い（物理法則は不変）	低い（訓練外分布では崩壊）
改ざん耐性	高い（物理現象は改ざん不能）	中程度（データは改ざん可能）
帰属推論	不可（物理は意図を持たない）	可能（パターンから帰属を推論）
弧月での配備	Agent_01〜04（工場系）、Agent_08 の一部	Agent_05〜07, 09〜14
代表的検知事例	クレーン振動異常→ICS 攻撃検知	地政学パターン→三重リー括弧検知
統合方法	リー括弧（身体化×非身体化の創発効果）	